PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

Capítulo Perú
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador

ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA:
"CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS"

COSTOS Y PRESUPUESTOS

PROVIAS NACIONAL
TRAMITE DOCUMENTARIO
E- 38643
HORA 27 SEP 2013 FIRMA
ES SEÑAL DE RECEPCIÓN, NO DE CONFORMIDAD
D.V.

INFORME FINAL

SETIEMBRE 2013

CONSORCIO
HIDROENERGIA – SANCHEZ MOYA

ATAHUALPA 352 MIRAFLORES TLF. 4465032 – 2412048 EMAIL: HIDROENERGIA@TERRA.COM.PE

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

MEMORIA DE COSTOS

INDICE DE CONTENIDO

1.0	ASPECTOS GENERALES	2
1.1	UBICACIÓN DEL PROYECTO.	2
1.2	DESCRIPCIÓN	2
1.3	CANTERA Y FUENTES DE AGUA.	4
1.4	DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE	5
2.0	PRESUPUESTO	6
2.1	IGV	6
2.2	PLAZO DE EJECUCIÓN	6
3.0	COSTOS DIRECTOS	7
3.1	MANO DE OBRA	7
3.2	EQUIPO MECÁNICO	7
3.3	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7
3.4	HERRAMIENTAS	8
3.5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	8
3.6	METRADOS	8
4.0	COSTOS INDIRECTOS	9
4.1	GASTOS GENERALES	9
4.1.1	GASTOS GENERALES FIJOS.	9
4.1.2	GASTOS GENERALES VARIABLES.	9
4.2	UTILIDAD	10

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7363
JEFE DE ESTUDIO

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

1.0 ASPECTOS GENERALES

1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El puente proyectado se encuentra en la Ruta Vial Nacional PE-1N en la progresiva 1173 +000 Km del Tramo Piura-Guayaquil en el departamento de Tumbes, provincia Contra Almirante Villar, distrito de Canoas de Punta Sal, en la Quebrada el Abejal.

- Ubicación Política:

Departamento / Región	:	Tumbes
Provincia	:	Contra Almirante Villar
Distrito	:	Canoas de Punta Sal
Región Geográfica	:	Costa
Ruta	:	Ruta Nacional PE-1N Tramo Piura - Guayaquil (progresiva 1173+000)

- Ubicación Geográfica: En coordenadas UTM Sistema WGS-84

ESTRIBO DERECHO:

Norte	:	9 550 005,592
Este	:	500 417,040
Altitud	:	42,00 msnm.

ESTRIBO IZQUIERDO:

Norte	:	9 549 981,947
Este	:	500 372,984
Altitud	:	40,00 msnm.

1.2 DESCRIPCIÓN

La luz del puente adoptado es de 50.0 m. entre ejes de las placas de apoyos de los estribos semi-integrales con la superestructura. La solución estructural adoptada esta constituida por un puente reticulado mixto tipo Arco con bridas superiores y diagonales de acero, de configuración parabólica, estando constituidas las bridas inferiores por el tablero de concreto postensado longitudinal y transversalmente.

El alineamiento del puente es paralelo a la carretera. Durante la obra el tránsito circulara por el badén existente tal y como se mantiene a la fecha.

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UCT-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UCT-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

VICTOR SÁNCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7663
JEFE DE ESTUDIO

BEN GAMARRA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

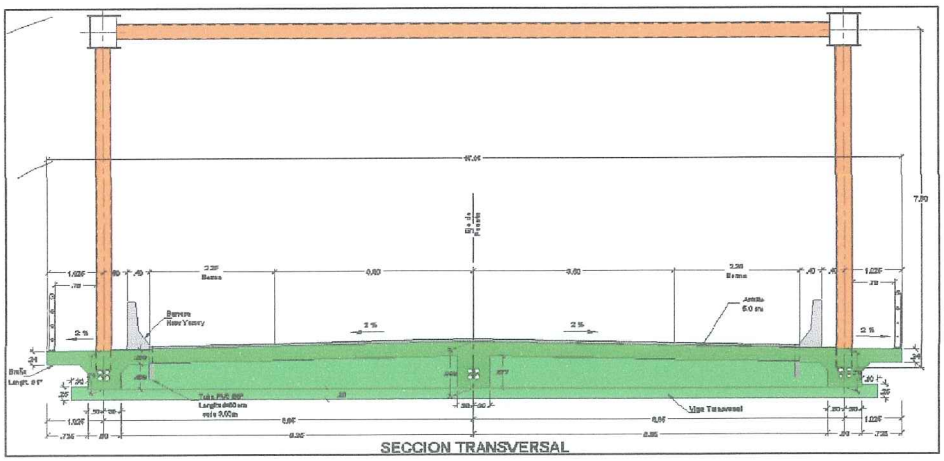
La geometría del puente se detalla en los planos respectivos, las dimensiones más representativas son:

Diseño Geométrico Puente el Abejal

- Ancho de Calzada: 7.2 m
- Ancho de Berma: 2.25 m
- Vereda: 0.75m

Estudio Hidráulico

- Socavación Total Estribo Izquierdo: 4.35 m
- Socavación Total Estribo Derecho: 4.91 m



ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UET-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7963
JEFE DE ESTUDIO

1.3 CANTERA Y FUENTES DE AGUA.

Cantera de Concreto, Base, Sub Base, Piedras Para Gaviones "Cantera Quebrada Fernández-Sector la Bomba"

Ubicación	Quebrada Fernandez, A 15.67km ingresando por el lado derecho del km 1167+000 de la Ruta PE-1N, Tramo: Piura-Guayaquil	
Acceso	Tramo 1: Longitud 6.12km, Via asfaltada en buen estado(*)	
	Tramo 2: Longitud 9.00km, Via afirmada en regular estado(**) (no	
	Tramo 3: Longitud 0.50km, trocha en mal estado(***) (requiere mej	
Coordenadas UTM	503050 E, 9543400 N	
Propietario	Comunidad Campesina de Mancora (Sector La Bomba)	
Periodo de Explotación	Todo el Año. (/)	
Altura de explotación	1.50m Aproximadamente	
Material	Gravas y Arenas limpias bien graduadas. SUCS: GP	
Origen	Deposito Fluvial, playas de Rio	
Forma	Subredondeada	
Color	Gris claro	
Textura	Caras lisas	
Dureza	Alta	
Volumen Bruto	15174.0	
Volumen Explotable	15174.0	
Area de Cantera	10000.0	
Cobertura	No presenta.	
USOS	**RENDIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
Relleno	75%	Zarandeo Estatico
Mejoramiento de Subrasante	75%	Zarandeo Estatico
Sub Base	65%	Zarandeo Estatico
CCP, F´c < 210kg/cm2 (Agregado Grueso Natural)	65%	Zarandeo Mecanico
CCP, F´c ≤ e ≥ 210kg/cm2 (Agregado Grueso Triturado)	95%	Tp, Ts, ZM
Base Granular	97%	Tp, Ts, ZM
Mezcla Asfaltica en Caliente	81%	Tp, Ts, Z, A
Sub Drenaje	34%	Zarandeo Estatico
Gaviones	25%	Zarandeo Estatico

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UE1-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE1-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GAMARRA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Fuentes de Agua – Ciudad de Tumbes

Ubicación: La fuente de agua está ubicada en la progresiva 1267+300 de la ruta PE-1N tramo Piura-Guayaquil.

Distancia: 94.5 km

Accesos: 200m de accesos (Puente Tumbes).

Descripción: Como opción definitiva, se identificó el Río tumbes con agua permanente en toda época del año, con niveles altos y bajos pero siempre con agua suficiente para las obras en la construcción del puente el Abejal.

Fuentes de Agua – Puente Mancora

Ubicación: La fuente de agua está ubicada en la progresiva 1167+300 de la ruta PE-1N tramo Piura-Guayaquil.

Distancia: 5.85 km

Accesos: 150m de accesos en buen estado

Descripción: Se utilizara esta fuente de agua para sub base, base granular, relleno y mejoramiento, se identificó el Quebrada Fernández con agua permanente en toda época del año, con niveles altos y bajos pero siempre con agua suficiente para las obras en la construcción del puente el Abejal.

1.4 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE

Ubicación; El Depósito de Material Excedente se encuentra ubicado en la Progresiva 1193+000 de la Ruta Nacional PE-1N.

Distancia: 20.00 Km

Accesos: Acceso de 200 m afirmado en buen estado, no requiera habilitación.

Volumen Útil: 1,500.00 m3

El Depósito de Material Excedente estará ubicado en la siguiente coordenada:

Coordenadas Norte: 9 561 953.34m

Coordenadas Este: 506 266.51 m

Altitud: 21.00 m.s.n.m.

Progresiva: 1193+000 km Ruta Nacional PE-1N

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UTRUGE ING. Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UTRUGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

2.0 PRESUPUESTO

Los análisis de costos unitarios han sido calculados para cada una de las partidas en las que se ha dividido la Construcción del Puente El Abejal y Accesos, los Costos Unitarios de cada una de las partidas consideradas en el cálculo del valor referencial han sido determinados teniendo en cuenta los costos vigentes al 31 de agosto de 2013.

Los precios han sido discriminados en:

- Costos Directos
- Costos Indirectos

2.1 IGV

Se aplica un 18.0 % sobre la suma de los Costos Directos, Indirectos y Utilidades.

2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 180 DIAS CALENDARIOS.

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UEP-UGE V. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UEP-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GAMARRA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

3.0 COSTOS DIRECTOS

Estos han sido examinados, siguiéndose para cada caso el procedimiento constructivo que previsiblemente se va a desarrollar, procurándose llevar el análisis de cada partida hasta donde ha sido razonablemente posible.

Para la determinación de los Costos Unitarios Directos se han considerado fundamentalmente los siguientes aspectos:

3.1 MANO DE OBRA

Los costos de la Mano de Obra que intervendrán en la ejecución de las partidas de la obra fueron elaborados en base al Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2012 – 2016 suscrita entre CAPECO y FTCCP el 11 de julio de 2013 cuyos alcances se fijan en el expediente Nº 029-2013-MTPE/2.14. Teniendo vigencia de un año (desde 01 Junio de 2013 al 31 de Mayo de 2014) y actualizada a la fecha de elaboración del presupuesto.

3.2 EQUIPO MECÁNICO

Los costos utilizados corresponden a los costos de alquiler horario del equipo mecánico vigentes al 31 de agosto de 2013 en el mercado nacional, según publicaciones especializadas (Revistas: Costos, Constructivo, CAPECO) y cuyas tarifas han sido calculadas en base a valores de elaboración y a criterios técnicos recopilados de las empresas propietarias de equipos y de los manuales de fabricantes, y que han servido de base para la cotización actual en el mercado, en lo que se refiere a maquinaria nacional e importada.

La determinación de la tarifa contempla en sus costos los siguientes:

- Costos de Posesión: Incluye depreciación, interés de capital invertido, obligaciones tributarias, seguros y almacenaje.
- Costos de Operación: Incluye mantenimiento y reparación, combustible, lubricantes, filtros, neumáticos o sistemas de tracción, operadores (incluyendo leyes sociales).
- En la tarifa correspondiente a camiones cisterna, los precios incluyen la motobomba.

3.3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Se han considerado los costos de los materiales puestos en obra, considerando el almacenamiento, manipuleo y merma de ser el caso; teniendo como centro de abastecimiento los siguientes lugares

Lima	Gaviones, geotextiles, aditivos, equipos, herramientas y otros.
Chimbote	Alambre, acero corrugado, clavos, acero estructural
Piura	Cemento, mezcla asfaltica, pinturas, madera p/encofrado
Talara	Combustibles
Máncora	Cantera de agregados.

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 75603
JEFE DE ESTUDIO

RUBEN GAMARRA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

Los fletes han sido calculados tomando en cuenta el D.S. Nº 010-2006-MTC, su modificatoria N° 033-2006-MTC y el D.S. N° 049-2002-MTC del 19.12.02, que aprueba el estudio "Metodología de Determinación de Costos para el Servicio Público de Transportes de Pasajeros en Ómnibus y de Carga en Camión" actualizados a la fecha de presupuesto.

Los precios utilizados en los análisis de precios unitarios no incluyen IGV.

3.4 HERRAMIENTAS

Se ha considerado como costo por desgaste de herramientas el 5 % del importe de la mano de obra.

3.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones generales, se ha tomado en cuenta las especificaciones técnicas EG-2000 del MTC, para construcción de carreteras. Las especificaciones particulares se han elaborado para el presente proyecto.

3.6 METRADOS

Los metrados presentados corresponden a las obtenidos del estudio realizado en la zona según las unidades propias de medición para cada partida específica y cuyos cálculos se sustentan en las planillas de metrados y planos correspondientes, los cuales están reflejando con la mayor aproximación las cantidades reales de trabajo acorde a la necesidad de la obra, dando cumplimiento a lo establecido en la Norma de Contraloría N° 072-98-C.G. asiento 600-03.

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UETUGE J. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UETUGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

4.0 COSTOS INDIRECTOS

En el análisis, se ha tenido en cuenta todos aquellos costos que no han sido considerados como Costos Directos, pero que son indispensables para la ejecución de la Obra tales como: Dirección Técnica y Administrativa, Equipo no incluido en los Costos Directos, Gastos Financieros, Utilidad del Contratista, costos relacionados al cumplimento del Plan de Manejo Ambiental, etc.

4.1 GASTOS GENERALES

Los Gastos Generales han sido determinados, según el análisis hecho, considerando los gastos de operación, Dirección técnica, y Gastos Financieros que serán utilizados para el proyecto.

Los costos indirectos, que conformarán el Presupuesto de Obra, han sido analizados de acuerdo a las necesidades de la misma. Se han considerado los siguientes componentes:

4.1.1 GASTOS GENERALES FIJOS.

Están conformados por los siguientes costos:

- Campamento y Patio de Maquinas
- Equipamiento. Mobiliario y menaje
- Gastos Administrativos. Licitación, Gastos Notariales, Cartel de obra.
- Liquidación de Obra
- Impacto Ambiental. Programa de Prevención, Programa de Mitigación.
- Impuestos. SENCICO

4.1.2 GASTOS GENERALES VARIABLES.

- Personal de Obra. Pago de sueldos y remuneraciones a personal técnico, administrativo y auxiliar, incluyendo leyes sociales.
- Alimentación y Viáticos.
- Equipos no Incluidos en los Costos Directos. Equipos de laboratorio, topografía y equipo de cómputo.
- Vehículos. Camioneta y camión abastecedor.
- Movilización y Desmovilización de personal.
- Control Técnico y Otros. Se refiere a los equipos de seguridad.
- Costos Ambientales. Programa de Prevención, Programa de Mitigación de Impactos en el Medio Ambiente, Programa de Mitigación de Impactos en el Medio Social.

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UET-UGE E. Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7663
JEFE DE ESTUDIO

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GAMARRA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

- Gastos Financieros. Costos de Carta fianza del contratista e impuestos (ITF)
- Seguros. Conformado por el costo de las primas que serán abonadas por el contratista para asegurar la obra y a los trabajadores.

4.2 UTILIDAD

Se aplica un 10.0 % sobre el monto total del Costo Directo.

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UE.T-UGE PROVIAS NAC. L. Y. MEDINA A.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE.T-UGE E. NÚÑEZ C. PROVIAS NAC.

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7663
JEFE DE ESTUDIO

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

MEMORIA DE COSTOS

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provias Nacional

CONSORCIO HIDROENERGIA-SANCHEZ MOYA

JORNALES MANO DE OBRA

(Vigente al 01/08/2013)

PROYECTO : ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR -CANOAS DE PUNTA SAL-PUENTE EL ABEJAL
PROPIETARIO : PROVIAS NACIONAL
FECHA : AGOSTO 2013

Acta de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2012 – 2013 suscrita entre CAPECO y FTCCP el 16/02/2012 cuyos alcances se fijan en el expediente Nº 42494-2012-MTPE/1/20.21

DESCRIPCIÓN	OPERARIO	OFICIAL	PEÓN	OPERADOR EQUIPO MEDIANO	OPERADOR EQUIPO PESADO	OPERARIO ELECTROMECANICO	TOPOGRAFO
SALARIO BASICO							
DESDE EL 01.06.2013 AL 31.05.2014	52.10	44.10	39.40	52.10	52.10	52.10	52.10
ACTA FINAL DE NEG. COLECT. EN CONST. CIVIL 2013-2014							
EXP. N°029-2013-MTPE/2.14.							
REGISTRADO EL 31 DE JULIO 2013							
BONIF. UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC)							
DEL OPERARIO (32%)	16.67			16.67	16.67	16.67	16.67
DEL OFICICAL (30%)		13.23					
DEL PEON (30%)			11.82				
BONIF. POR ALTA ESPECIALIZACION							
OPERADOR EQUIPO MEDIANO (8%)				4.17			
OPERADOR EQUIPO PESADO (10%)					5.21		
OPERARIO ELECTROMECANICO (15%)						7.82	
TOPOGRAFO (9%)							4.69
OTROS INGRESOS							
POR MOVILIDAD ACUMULADA	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68
POR OVEROL (2 x S/. 91.09)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
LEYES SOCIALES							
SALARIO BASICO (105.42%)	54.92	46.49	41.54	54.92	54.92	54.92	54.92
BONIF. UNIF. CONSTR. (11.82%)	1.97	1.56	1.40	1.97	1.97	1.97	1.97
SEGUROS							
POR POLIZA DE SEGURO DE + VIDA SEGURO DE ACCIDENTES (S/. 5.00 x MES) (PONDERADO POR EL MONTO DE LA OBRA)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
JORNALES TOTALES	134.10	113.81	102.58	138.26	139.31	141.91	138.79
COSTO HORA - HOMBRE	16.76	14.23	12.82	17.28	17.41	17.74	17.35

CATEGORÍA	FACTOR	HH S/.
AYUDANTE NIVELADOR	1.00 PEON	12.82
AYUDANTE TOPOGRAFO	1.00 PEON	12.82
CAPATAZ	1.30 OPERARIO	21.79
NIVELADOR	1.00 OPERARIO	16.76
OFICIAL		14.23
OPERARIO		16.76
PEON		12.82

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UET-UGE J. Y. MEDINA PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7563
JEFE DE ESTUDIO

CALCULO DE FLETES

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR -CANOAS DE PUNTA SAL - PTE EL ABEJAL
PROPIETARIO : PROVIAS NACIONAL
FECHA : AGOSTO 2013

UBICACIÓN DE LA OBRA

El Puente el Abejal proyectado se encuentra en la Ruta Vial Nacional PE-1N en la progresiva 1173 +000 Km en el Tramo Piura-Guayaquil en el departamento de Tumbes, en la provincia Contra Almirante Villar en el distrito de Canoas de Punta Sal.

UBICACIÓN DE LA OBRA	
Departamento	Tumbes
Provincia	Contra Almirante Villar
Distrito	Canoas de Punta Sal
Localidad	Quebrada El Abejal

CENTRO DE ABASTECIMIENTO

Se han considerado los costos de los materiales puestos en obra, considerando el almacenamiento, manipuleo y merma en el caso que los materiales no procedan del lugar donde se ejecute la obra; teniendo como centro de abastecimiento los siguientes lugares:

CENTRO DE ABASTECIMIENTO	
Lima	Gaviones, geotextiles, aditivos, herramientas, pinturas, madera p/encofradoy otros.
Chimbote	Alambre, acero corrugado, clavos, acero estructural
Pacasmayo	Cemento, mezcla asfaltica, equipos
Talara	Combustibles
Máncora	Cantera de agregados.

CARACTERISTICAS DE LA RUTA

De acuerdo a las caracteristicas de la ruta que servira para transportar los insumos obtenemos el factor de ruta

CARACTERISTICAS DE LA RUTA					
REGION	PENDIENTE	COTA	TIPO DE VIA		
			ASFALTADA	AFIRMADA	SIN AFIRMAR
COSTA	0 - 3 %	0 - 1000	1.00	1.58	2.15
INTER - SELVA	3 - 5 %	1000 - 2500	1.20	2.10	2.90
SIERRA	5 - 7 %	2500 a más	1.40	2.80	3.90

DESCRIPCION DE LA RUTA

El acceso de la Zona se encuentra en la Ruta Vial Nacional Ruta PE-1N, Tramo: Piura - Guayaquil, en el Departamento de Tumbes, siendo asfaltada desde Lima hasta el destino Obra Puente el Abejal .

RUTA			
DE	A	CLASE	CODIGO
Lima	Piura	Nacional	PE -1N
Piura	Máncora	Nacional	PE -1N
Máncora	Obra	Nacional	PE -1N

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UETUGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UETUGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN CANCHARI GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7883
JEFE DE ESTUDIO

CÁLCULO DE FLETE A LA CIUDAD DE MANCORA

El cálculo del flete se basa en lo establecido en el D.S. N° 033-2006-MTC del 30.09.06 y el D.S. N° 010-2006-MTC del 25.03.06 que establecen costos del servicio de transporte de bienes en el ámbito local y por carretera para diversas rutas y distancias virtuales establecidas previamente.

TIPO TRANSPORTE : NORMAL
RUTA : LIMA - MANCORA

ORIGEN	DESTINO	D.V. (kmv)	S/. X TM	FRV (*)	S/. X TM	REAJUSTE K1	SUBTOTAL
Lima	Mancora	1,154.69	190.68	1.00	190.68	1.23	233.91
Chimbote	Mancora	726.35	116.18	1.00	116.18	1.23	142.52
Pacasmayo	Mancora	491.10	81.10	1.00	81.10	1.23	99.49
Talara	Mancora	61.85	10.21	1.00	10.21	1.23	12.52

TIPO TRANSPORTE : ESPECIAL
RUTA : LIMA - MANCORA

ORIGEN	DESTINO	D.V. (kmv)	S/. X TM	FRV (*)	S/. X TM	REAJUSTE K1	SUBTOTAL
Talara	Mancora	61.85	10.21	1.00	10.21	1.23	12.52

FACTOR DE REAJUSTE (K1)

$$K_{actual} = \frac{(32)\text{AGOSTO 2013}}{(32)\text{ DIC. 2005}} = \frac{455.72}{371.50} = 1.227$$

Nota:
(*) FRV : Factor de Retorno al Vacío igual a 1 para transporte normal y a 1.4 para transporte especial (de acuerdo al D.S. N° 010-2006-MTC del 25.03.06)
Transporte Especial : Se denomina al transporte usando contenedores, cargas peligrosas, cargas liquidas (de acuerdo al D.S. N° 010-2006-MTC del 25.03.06)
Factor de Reajuste (k) (De acuerdo al D.S. N° 011-79-VC del 02.03.79 y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.)

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UET-UGE J. Y. MEDINA PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. JIMENEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GAMARRA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7363
JEFE DE ESTUDIO

CÁLCULO DE FLETE DE MANCORA A OBRA

Considerando las limitaciones de aplicación del D.S. N° 033-2066-MTC del 29.09.06, el cálculo del flete a obra se basa en lo establecido en el D.S. N° 049-2002-MTC del 19.12.02 (costo) y en la Tarifas de carga del MTC - 1991 (Distancia Virtual)

CALCULO DE LA DISTANCIA VIRTUAL

El cálculo de la distancia virtual se basa en el método de TARIFAS DE CARGA DEL MTC - 1991, publicadas por el MTC.

LUGAR DE ORIGEN : MANCORA
VIA : MANCORA - PUENTE EL ABEJAL
LUGAR DE DESTINO : PUENTE EL ABEJAL

INICIO	FINAL	REGION	ALTITUD (m.s.n.m.)	TIPO CARRETERA	DISTANCIA (km)	F.C.	D.V. (kmv)
Mancora	Puente El Abejal	Costa	0-1000	Asfaltada	18.31	1.00	18.31
				PUENTE EL ABEJAL Km 1173+000		**(kmv)**	**18.31**

CALCULO DE FLETE

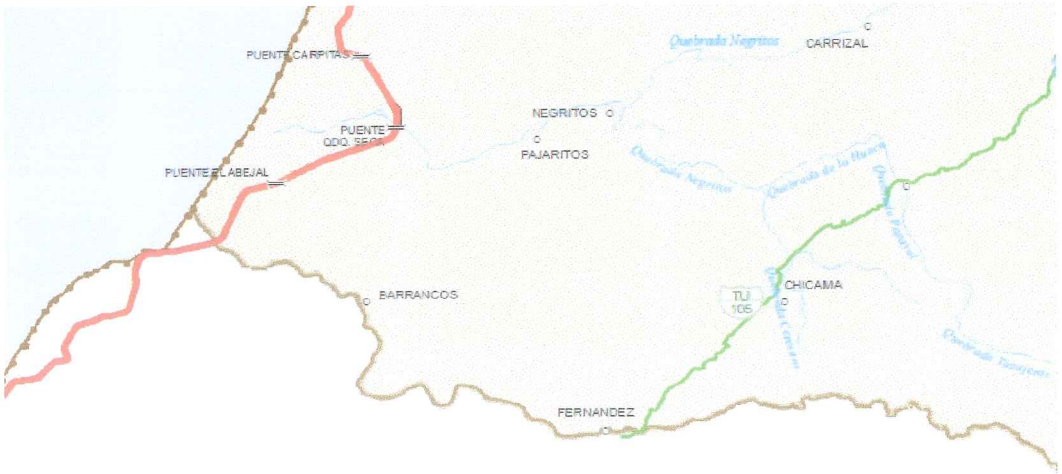
El cálculo del flete se basa en el anexo II "Costos km/virtual para transporte de carga en camión por Carretera"
- Costos para el transporte de Carga en Camión en Ambito Local y Puertos. Zona II (15-30 km), Contenedores Llenos o vacios al vacío).

TIPO DE TRANSPORTE	CARGA UTIL (Ton)	D.V. (kmv)	Norm S/.	FRV	S/. X TM	REAJUSTE K2	SUBTOTAL
Normal	-	18.31	14.51	1.00	14.51	1.432	20.78
Especial	-	18.31		14.51	14.51	1.432	20.78

FACTOR DE REAJUSTE (K2)

$$K\ actual = \frac{(32)\text{AGOSTO 2013}}{(32)\text{ NOV. 2002}} = \frac{455.72}{318.23} = 1.432$$

Nota:
(*) FRV : Factor de Retorno al Vacío igual a 1 para transporte normal y a 1.4 para transporte especial (de acuerdo al D.S. N° 010-2006-MTC del 25.03.06)
Transporte Especial : Se denomina al transporte usando contenedores, cargas peligrosas, cargas liquidas (de acuerdo al D.S. N° 010-2006-MTC del 25.03.06)
Factor de Reajuste (k) (De acuerdo al D.S. N° 011-79-VC del 02.03.79 y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.)



MAPA VIAL - TUMBES - MTC

UETAGE ESP. ADMINISTRACION Y MEDIANA A. PROVIAS NAC

UETAGE ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7053
JEFE DE ESTUDIO

CÁLCULO DE FLETE A OBRA

El flete a obra se compone del flete a Mancora mas el flete de Mancora a Obra, para los distintos orígenes de insumos y tipo de transporte

TIPO DE TRANSPORTE : **NORMAL**

FLETE A MANCORA		
ORIGEN	DESTINO	S/. X TM
Lima	Mancora	233.91

FLETE DE MANCORA A OBRA		
ORIGEN	DESTINO	S/. X TM
Mancora	Obra	20.78

TOTAL	
S/. X TM	S/. X KG
254.69	0.255

FLETE A MANCORA		
ORIGEN	DESTINO	S/. X TM
Chimbote	Mancora	142.52

FLETE DE MANCORA A OBRA		
ORIGEN	DESTINO	S/. X TM
Mancora	Obra	20.78

TOTAL	
S/. X TM	S/. X KG
163.30	0.163

FLETE A MANCORA		
ORIGEN	DESTINO	S/. X TM
Pacasmayo	Mancora	99.49

FLETE DE MANCORA A OBRA		
ORIGEN	DESTINO	S/. X TM
Mancora	Obra	20.78

TOTAL	
S/. X TM	S/. X KG
120.27	0.120

TIPO TRANSPORTE : **ESPECIAL**

FLETE A MANCORA		
ORIGEN	DESTINO	S/. X TM
Talara	Mancora	12.52

FLETE DE MANCORA A OBRA		
ORIGEN	DESTINO	S/. X TM
Mancora	Obra	20.78

TOTAL	
S/. X TM	S/. X KG
33.30	0.033

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UET-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

COSTO DE EQUIPOS

ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

TABLA DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA OBRA AGOSTO 2013)

DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO (S/.)
ANDAMIO METALICO	H-M	1.50
ANDAMIO METALICO COLGANTE	H-M	2.50
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.	H-M	128.96
CAMION GRUA DE 8 TON	H-M	170.00
CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLS.	H-M	142.04
CAMION VOLQUETE 15 M3.	H-M	273.50
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	H-M	170.08
CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46-76 ton/h	H-M	128.02
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	H-M	28.28
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	H-M	49.04
EQUIPO DE ARENADO	H-M	30.12
EQUIPO DE OXICORTE	H-M	5.88
EQUIPO DE PINTAR AIRLESS	H-M	37.49
ESTACION TOTAL INC. PRISMAS	H-M	14.68
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	H-M	227.28
FAJA TRANSPORT 30"x60' M.E. 5KW 800 TON/H	H-M	9.27
GATAS DE 50 TN.	H-M	40.00
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW	H-M	153.80
GRUPO ELECTROGENO DE 7 HP	H-M	14.01
MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	H-M	49.04
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3-18 HP	H-M	9.79
MINICARGADOR 70 HP	H-M	69.32
MONTACARGA 80 HP 5 TON	H-M	90.20
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	H-M	213.54
MOTOSIERRA	H-M	6.00
MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	H-M	56.04
NIVEL TOPOGRAFICO	H-M	6.90
PULMON DISTRIBUCION	H-M	4.00
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	H-M	146.08
RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T	H-M	31.99
TECLE DE 5 TON.	H-M	12.00
TIRFOR DE 5 TON.	H-M	15.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	H-M	289.79
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	H-M	5.62
WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP	H-M	15.78
ZARANDA ESTATICA	H-M	10.00
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP	H-M	52.09

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

COSTO DE MATERIALES

ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

FLETES DE:

Lima a Obra (carga en general)	(S/. / kg) :	0.255
Chimbote a Obra (carga en general)	(S/. / kg) :	0.163
Pacasmayo a Obra (carga en general)	(S/. / kg) :	0.120
Talara a Obra (carga especial)	(S/. / kg) :	0.033

FECHA PRESUPUESTO BASE : 31 Agosto 2013

TIPO DE CAMBIO S/. : 2.802

DESCRIPCION	UND	PESO	ROCEDENCI	PRECIO BASE	FLETE	ALM.MAN.	MERMAS	VIATICO	PRECIO EN OBRA
		(kg / u)		(S/.)		2.00%	5.00%	40.00%	(S/.)
ACERO A-709 M Gr 50	ton	1,000.00	LIMA	2,657.88	255.00	53.16			2,966.04
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg	1.00	CHIMBOTE	2.48	0.16	0.05			2.69
ACETILENO	m3	1.10	LIMA	41.24	0.28	0.82			42.34
ALAMBRE NEGRO N°16	kg	1.00	CHIMBOTE	2.84	0.16	0.06			3.06
ALAMBRE NEGRO N°8	kg	1.00	CHIMBOTE	2.84	0.16	0.06			3.06
BARRA DE ACERO ASTM 668 CLASE G D=50MM	ml	12.64	LIMA	42.50	3.22	0.85			46.57
BARRA HELICOIDAL 7/8" ASTM A615 GRADO 75	ml	3.04	LIMA	7.42	0.78	0.15			8.34
BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL NIVEL DE CONTENCION P3	ml	25.70	LIMA	245.00	6.55	4.90			256.45
CABLE DE ACERO DE 1"	ML	3.80	LIMA	13.20	0.97	0.26			14.43
CAPUCHON DE CAUCHO e=10mm L=550 mm	pza	5.59	LIMA	520.00	1.43	10.40			531.83
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls	42.50	PACASMAYO	14.52	5.10	0.29	0.73		20.64
CLAVOS	kg	1.00	CHIMBOTE	3.19	0.16	0.06	0.16		3.57
CLAVOS PARA CALAMINA	kg	1.00	LIMA	3.50	0.26	0.07	0.18		4.01
DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7"	pza	1.50	LIMA	94.22	0.38	1.88			96.48
DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO	gln	3.29	LIMA	72.62	0.84	1.45			74.91
DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	gln	3.29	LIMA	69.16	0.84	1.38			71.38
DISOLVENTE PARA ANTICORROSIVO ZINC INORGANICO	gln	3.29	LIMA	72.62	0.84	1.45			74.91
DISOLVENTE XILOL	gln	5.07	LIMA	43.44	1.29	0.87			45.61
EMULSION ASFALTICA	l	1.00	TALARA	3.04	0.03	0.06			3.13
GASOLINA	gln	2.84	TALARA	10.14	0.09	0.20	0.51		10.94
GAVIONES 1X1.5X5(10X12 - 3.4MM Zn+Al+PVC)	und	40.00	LIMA	490.49	10.20	9.81			510.50
GAVIONES 1X1X5(10X12 - 3.4MM Zn+Al+PVC)	und	36.00	LIMA	356.41	9.18	7.13			372.72
GAVIONES 5.0X2.0X0.3 - 3.4MM (Zn+Al+PVC)	und	21.80	LIMA	454.20	5.56	9.08			468.84
GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2	m2	0.20	LIMA	2.61	0.05	0.05			2.71
LACA DESMOLDEADORA	gln	3.57	LIMA	68.26	0.91	1.37	3.41		73.95
MADERA TORNILLO	p2	2.12	LIMA	4.35	0.54	0.09	0.22		5.20
MANTA DE PROTECCION	m2	1.20	LIMA	2.39	0.31	0.05	0.12		2.87
MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES	ML	0.50	LIMA	3.10	0.13	0.06			3.29
MICROESFERAS	kg	1.00	LIMA	3.50	0.26	0.07	0.18		4.01
NEOPRENO 50mmx50mm	ML	1.00	LIMA	52.50	0.26	1.05			53.81
NEOPRENO e=20mm D=300mm	pza	10.00	LIMA	220.00	2.55	4.40			226.95
NEOPRENO PARA APOYO500X800X130 C/LAMINA DE ACERO	pza	25.00	LIMA	2,095.00	6.38	41.90			2,143.28
OXIGENO	m3	1.23	LIMA	14.11	0.31	0.28	0.71		15.41
PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA	m2	10.00	LIMA	250.00	2.55	5.00			257.55
PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA	und	6.00	LIMA	150.00	1.53	3.00			154.53
PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA	und	6.00	LIMA	210.00	1.53	4.20			215.73
PEGAMENTO EPOXICO	gln	3.71	LIMA	296.38	0.95	5.93	14.82		318.08
PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 14"	pza	0.61	LIMA	4.18	0.16	0.08	0.21		4.63
PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 4"	pza	0.24	LIMA	1.08	0.06	0.02	0.05		1.21
PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 8"	pza	0.48	LIMA	2.39	0.12	0.05	0.12		2.68
PETROLEO	gln	3.86	TALARA	10.80	0.13	0.22	0.54		11.69
PINTURA DE RESINA EPOXICA	gln	5.07	LIMA	292.38	1.29	5.85			299.52
PINTURA DE TRAFICO	gln	6.00	LIMA	51.44	1.53	1.03			54.00
PINTURA ESMALTE	gln	3.90	LIMA	33.15	0.99	0.66			34.80
PINTURA IMPRIMANTE	gln	5.70	LIMA	16.70	1.45	0.33			18.48
PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO	gln	5.07	LIMA	304.95	1.29	6.10			312.35
PINTURA POLIURETANO ALTO BRILLO	gln	5.49	LIMA	232.64	1.40	4.65			238.69
PLACA DE SUJECION 4.5mm (.20x.20) PARA BARRA HELICOIDAL	und	1.41	LIMA	5.63	0.36	0.11			6.10
PLANCHA DE ACERO 3mm x 1.22m x 2.40m	pln	68.95	LIMA	154.56	17.58	3.09			175.23
PLANCHA DE ACERO DE 1/2"	m2	100.00	LIMA	244.64	25.50	4.89			275.03
PLANCHA DE ACERO DE 3/8"	m2	75.00	LIMA	177.12	19.13	3.54			199.79
PLANCHA DE ACERO DE 5/8"	m2	125.00	LIMA	343.34	31.88	6.87			382.09
PLATINA ACERO NEGRO 2" x 1/8" x 6m	pza	7.60	LIMA	24.03	1.94	0.48			26.45

UETUGE ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

UETUGE ESP. DE COSTOS Y PRESUP. E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

COSTO DE MATERIALES

ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

FLETES DE:

FECHA PRESUPUESTO BASE : 31 Agosto 2013
TIPO DE CAMBIO S/. : 2.802

Lima a Obra (carga en general)	(S/. / kg) :	0.255
Chimbote a Obra (carga en general)	(S/. / kg) :	0.163
Pacasmayo a Obra (carga en general)	(S/. / kg) :	0.120
Talara a Obra (carga especial)	(S/. / kg) :	0.033

DESCRIPCION	UND	PESO (kg / u)	PROCEDENCI	PRECIO BASE (S/.)	FLETE	ALM.MAN. 2.00%	MERMAS 5.00%	VIATICO 40.00%	PRECIO EN OBRA (S/.)
POLVO MINERAL	kg	1.00	LIMA	71.00	0.26	1.42			72.68
SELLANTE ELASTICO	gln	8.50	LIMA	188.01	2.17	3.76			193.94
SOGA DE 1/2"	kg	1.00	LIMA	6.60	0.26	0.13			6.99
SOLDADURA AWS E 6010	kg	1.00	LIMA	13.13	0.26	0.26	0.66		14.31
SOLDADURA AWS E 7018	kg	1.00	LIMA	11.02	0.26	0.22	0.55		12.05
TUBO ACERO SCH-40 3"	ml	6.71	LIMA	36.72	1.71	0.73			39.16
TACHA DELINEADORA	und	0.25	LIMA	3.50	0.06	0.07			3.63
TECKNOPORT E= 1/2"	m2	0.20	LIMA	1.76	0.05	0.04	0.09		1.94
TEE DE ACERO LIVIANO 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6m	pza	17.00	LIMA	48.20	4.34	0.96			53.50
TRAPO INDUSTRIAL	kg	1.00	LIMA	5.66	0.26	0.11			6.02
TRIPLAY DE 4'x8'x 18 mm	pln	24.36	LIMA	85.46	6.21	1.71	4.27		97.65
TUBERIA ASTM A53 GRADO B SCHEDULE 40 D=273mm e=9.27	ton	1,000.00	LIMA	3,155.71	255.00	63.11			3,473.82
TUBERIA ASTM A53 GRADO B SCHEDULE 80 D=273mm e=15.09	ton	1,000.00	LIMA	3,876.59	255.00	77.53			4,209.12
TUBERIA PVC SAP 3/4"	ml	0.16	LIMA	1.89	0.04	0.04	0.09		2.06
TUBERÍA PVC SAP DE 2"	ml	0.76	LIMA	2.73	0.19	0.05	0.14		3.11
TUBERIA PVC SAP DE 4"	ml	2.64	LIMA	8.12	0.67	0.16	0.41		9.37
TUBO Fo.GALV. DE 2"	ml	14.00	LIMA	22.29	3.57	0.45			26.31
TUBO Fo.GALV. DE 3"	ml	23.48	LIMA	37.07	5.99	0.74			43.80
TUERCA DE FIJACION DN 22 PARA BARRA HELICOIDAL	und	0.23	LIMA	4.20	0.06	0.08	0.21		4.55

UEP JGE ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS J. Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UEP JGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANOANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP-7863
JEFE DE ESTUDIO

RENDIMIENTOS DE TRANSPORTE

BASES DE CALCULO	UND	TRANSPORTE INTERNO	TRANSPORTE DE PIEDRAS PARA GAVIONES	TRANSPORTE DE MATERIAL BASE, SUB-BASE-ASFASLTO	TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO	TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR	TRANSPORTE DE AGUA -PUENTE TUMBES	TRANSPORTE DE AGUA-PUENTE MANCORA
DISTANCIA MEDIA PONDERADA	km	0.25	15.50	15.50	15.50	20.20	94.50	5.85
VELOCIDAD CARGADO	km/h	20	50	50	50	50	50	50
VELOCIDAD DESCARGADO (**)	km/h	25	70	70	70	70	70	70
TIEMPO DE CARGA	min	6.92	7.83	6.92	6.92	6.92	10	10
TIEMPO DE DESCARGA	min	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20	20
TIEMPO RECORRIDO CARGADO	fórmula	60 d / 20	60 d / 50	60 d / 50	60 d / 50	60 d / 50	60 d / 50	60 d / 50
TIEMPO RECORRIDO DESCARGADO	fórmula	60 d / 25	60 d / 70	60 d / 70	60 d / 70	60 d / 70	60 d / 70	60 d / 70
TIEMPO RECORRIDO	min	5.40	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06
CICLO	fórmula	8.92 + 5.40d	9.83 + 2.06d	8.92 + 2.06d	8.92 + 2.06d	8.92 + 2.06d	30.00 + 2.06d	30.00 + 2.06d
CICLO	min	10.27	41.72	40.81	40.81	50.47	224.40	42.03
TIEMPO TRABAJADO POR DIA	min	480	480	480	480	480	480	480
EFICIENCIA	%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
TIEMPO UTIL TRABAJADO	min	432	432	432	432	432	432	432
VOLUMEN DEL VOLQUETE	m^3	15	15	15	15	15		
VOLUMEN DEL CAMION CISTERNA	gln						2,000.00	2,000.00
RENDIMIENTO DEL CARGADOR	m^3/dia	1040	920	1040	1040	1040		
INCIDENCIA DEL CARGADOR	hm	0.6058	0.1630	0.1587	0.1587	0.1298		
NUMERO DE VIAJES AL DIA	u	42	10	11	11	9	2	10
VOLUMEN TRANSPORTADO POR DIA	m^3	630	150	165	165	135	15	76
ESPONJAMIENTO (*)		1.20	1.35	1.20	1.20	1.30		
RENDIMIENTO (m^3/dia)		**525**	**111**	**138**	**138**	**104**	**15**	**76**

(*) ESTA CONSIDERADO DENTRO DE LOS METRADOS Y DE LAS CANTIDADES EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(**) LA VELOCIDAD DE MARCHA DE LA VIA ES DE 60 KPH EN CONDICIONES IDEALES. LA VELOCIDAD REAL SE CONSIDERA ENTRE 50Y 70 KPH

RUBEN GAMARRA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 59259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
E. NUÑEZ C.
PROVIAS NAC.

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ESP. ADMINISTRACION Y MEDICINA A.
PROVIAS NAC.

020

RENDIMIENTOS DE PLANTAS DE AGREGADOS

BASES DE CÁLCULO	ZARANDEO MECÁNICO (Agregados P/Concreto)	CHANCADO DE AGREGADOS (Para Concreto f'c ≥ 210 Kg/cm2)	ZARANDEO MECÁNICO (Arena Fina)
CAPACIDAD DEL EQUIPO (t/h)	100.00	58.00	58.00
EFICIENCIA DEL EQUIPO (%)	80%	90%	70%
TIEMPO ÚTIL (%)	80%	90%	90%
RENDIMIENTO (m^3/día)	315.47	270.78	180.44
RENDIMIENTO DEL CARGADOR FRONTAL (m^3/día)	1040	1040	1040
INCIDENCIA DEL CARGADOR	0.3029	0.2606	0.1731
RENDIMIENTO (m3/dia)	**315**	**271**	**180**

RUBEN GANVANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7853
JEFE DE ESTUDIO

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS E. MUÑEZ C. UETUGE PROVIAS NAC.

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y. MEDINA A. UETUGE PROVIAS NAC.

021

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

01.01. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

A.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO

EQUIPO	PESO (Kg) UND	CANTIDAD	PESO TOTAL	Nº VIAJES			
				Cama Baja 25 Ton.	Cama Baja 18 Ton.		
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	16,584.00	1.00	16,584.00	1			
CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46-76 ton/h	23,000.00	1.00	23,000.00	3			
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	23,400.00	1.00	23,400.00	1			
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	13,540.00	1.00	13,540.00	1			
MONTACARGA 80 HP 5 TON	8,150.00	1.00	8,150.00		1		
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	11,100.00	1.00	11,100.00		1		
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	20,520.00	1.00	20,520.00	1			
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP	7,000.00	1.00	7,000.00	1			
Total de viajes				8.00	2.00		
Duración del viaje IDA (HM)				3.64	3.64		
FRV : Factor de Retorno al Vacío (D.S. N° 010-2006-MTC)				1.40	1.40		
Costo de alquiler de Equipo (S/. / HM)				270.81	260.89		
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)				11,040.38	2,658.99		
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)				11,040.38	2,658.99		
SEGUROS DE TRANSPORTE				1,104.04	265.90		
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)				**28,768.68**			

(*) D.S Nº 010-2006/MTC del 26.03.06

Origen / Destino	Distancia Real (Km.)	Velocidad (Km./h)	Tiempo (Horas)
Piura - Mancora	181.4	55.0	3.30
Mancora - Puente el Abejal	18.31	55.0	0.34
TOTAL	**199.71**		**3.64**

B.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO

EQUIPO AUTOTRANSPORTADO	CANTIDAD	HM (S/.)	Distancia (Km.)	Velocidad (Km./h)	HORAS	PARCIAL (S/.)
CAMION VOLQUETE 15 m3	2	273.50	199.71	55.0	3.64	1,991.08
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2000 gl	1	128.96	199.71	55.0	3.64	469.41
CAMION IMPRIMADOR DE 2000 gl	1	142.04	199.71	55.0	3.64	517.03
CAMION GRUA 8 TON	2	170.00	199.71	55.0	3.64	1,237.60
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)						4,215.12
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)						4,215.12
SEGUROS DE TRANSPORTE						421.51
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)						**8,851.75**

NOTA :

El resto de Equipos sera transportado en los Volquetes o remolcado por los mismos.
Esta relación no es limitativa, debiendo el Contratista compatibilizarla con la de su propuesta, de tal manera de poder terminar la obra en el plazo planteado
El Seguro de Transporte cubre la movilizacion y desmovilizacion de los equipos transportados.
El Equipo de Topografia sera transportado en las camionetas.

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UET-UGE K.MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN CAMPANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

01.01. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

C.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS CHANCADORAS

	CANTIDAD	PRECIO (S/.)	HORAS	PARCIAL (S/.)
MANO DE OBRA				
CAPATAZ "A"	1	21.79	160.00	3,486.40
OPERARIO	2	16.76	160.00	5,363.20
PEON	4	12.82	160.00	8,204.80
EQUIPO				
HERRAMIENTAS MANUALES	5%	17,054.40		852.72
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3.00 yd3	1	170.08	80.00	13,606.40
SUBPARTIDAS				
CONCRETO (F'C=210KG/CM2)	4	341.53		1,366.12
ACERO DE REFUERZO	240	4.52		1,084.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	16.8	60.47		1,015.90
MONTAJE Y DESMONTAJE DE (01) PLANTA CHANCADORA (S/.)				34,980.34
NRO. DE UBICACIONES DE LAS PLANTAS CHANCADORAS				1.00
MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS CHANCADORAS (S/.)				**34,980.34**

D.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDAS VIBRATORIA

	CANTIDAD	PRECIO (S/.)	HORAS	PARCIAL (S/.)
MANO DE OBRA				
CAPATAZ "A"	1	21.79	80.00	1,743.20
OPERARIO	2	16.76	80.00	2,681.60
PEON	4	12.82	80.00	4,102.40
EQUIPO				
HERRAMIENTAS MANUALES	5%	8,527.20		426.36
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3.00 yd3	1	170.08	40.00	6,803.20
SUBPARTIDAS				
CONCRETO CLASE D(F'C=210KG/CM2)	4	341.53		1,366.12
ACERO DE REFUERZO	240	4.52		1,084.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	16.8	60.47		1,015.90
MONTAJE Y DESMONTAJE DE (01) ZARANDAS O LAVADORA DE AGREGADOS (S/.)				19,223.58
NRO. DE UBICACIONES DE ZARANDA VIBRATORIA				1.00
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDA VIBRATORIA (S/.)				**19,223.58**

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.)	28,768.68
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.)	8,851.75
MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS CHANCADORAS (S/.)	34,980.34
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDA VIBRATORIA (S/.)	19,223.58
TOTAL (S/.)	**91,824.36**

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UE-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provias Nacional

CONSORCIO HIDROENERGIA-SANCHEZ MOYA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

01.04MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

DESCRIPCION	UNIDAD	CUADRILLA	CANTIDAD	PU (S/.)	PARCIAL (S/.)
MANO DE OBRA					
CAPATAZ	MES	0.20	0.3000	5,229.60	1,568.88
PEON	MES	2.00	3.0000	3,076.80	9,230.40
MATERIALES					
SEÑALES REGLAMENTARIAS (PROVISIONALES)*	UND		8.00	241.78	1,934.24
SEÑALES PREVENTIVAS (PROVISIONALES)*	UND		2.00	206.46	412.92
BARRERAS O TRANQUERAS	UND		4.00	120.00	480.00
LAMPARA DESTELLANTE A BATERÍA	UND		4.00	47.00	188.00
CHALECO DE SEGURIDAD y SILBATOS	UND		4.00	18.00	72.00
CONOS DE PVC 0.70 M.	UND		10.00	32.00	320.00
CINTA DE SEGURIDAD (ROLLO)	UND		1.00	150.00	150.00
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5%	10,799.28	539.96
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL	MES	1.00	0.7500	30,950.40	23,212.80
				COSTO TOTAL (S/.)	38,109.20
				TIEMPO DE EJECUCION (Meses)	6.00
				COSTO MENSUAL (S/.)	**6,351.53**

(*) las señales provisionales deben tener las mismas caracteristicas que las señales permanentes. Se ha considerado una vida util de 36 meses

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UPT-UGE PROVIAS NAC. Y. MEDINA A.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UPT-UGE PROVIAS NAC. E. NUÑEZ C.

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida **01.01** **MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE DE EQUIPOS**

Rendimiento **glb/DIA** MO. EQ. Costo unitario directo por : glb **91,824.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0232970004	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	und		1.00000	91,824.36	91,824.36
						91,824.36

Partida **01.02** **TRAZO Y REPLANTEO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.46**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000032	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.01600	17.35	0.28
0147000041	NIVELADOR	hh	1.0000	0.01600	16.76	0.27
0147040012	AYUDANTE TOPOGRAFO	hh	3.0000	0.04800	12.82	0.62
0147040013	AYUDANTE NIVELADOR	hh	2.0000	0.03200	12.82	0.41
						1.58
	Materiales					
0202100099	CLAVOS	kg		0.01000	3.57	0.04
0202130021	CLAVOS PARA CALAMINA	kg		0.00500	4.01	0.02
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		0.01000	5.20	0.05
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.01000	34.80	0.35
						0.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.58	0.08
0349880023	ESTACION TOTAL INC. PRISMAS	hm	1.0000	0.01600	14.68	0.23
0349890001	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.01600	6.90	0.11
						0.42

Partida **01.03** **DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA**

Rendimiento **ha/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : ha **2,953.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	8.00000	21.79	174.32
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.00000	16.76	134.08
0147010004	PEON	hh	2.0000	16.00000	12.82	205.12
						513.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	513.52	25.68
0348400001	MOTOSIERRA	hm	2.0000	16.00000	6.00	96.00
930102010120	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	8.00000	289.79	2,318.32
						2,440.00

Partida **01.04** **MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**

Rendimiento **mes/DIA** MO. EQ. Costo unitario directo por : mes **6,351.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0263500032	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	mes		1.00000	6,351.53	6,351.53
						6,351.53

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UET-UGE V. MEDINA A. PROVIAS NAC

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 01.05 ACCESO A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA

Rendimiento KM/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : KM 4,786.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
909701010306	MEJORAMIENTO DE ACCESOS	KM		1.00000	4,786.49	4,786.49
						4,786.49

Partida 01.06 REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 9.07

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00320	21.79	0.07
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.12800	12.82	1.64
						1.71
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.71	0.09
930102010109	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	1.0000	0.03200	227.28	7.27
						7.36

Partida 01.07 DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 67.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.04000	21.79	0.87
0147010004	PEON	hh	4.0000	1.60000	12.82	20.51
						21.38
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	21.38	1.07
930102010109	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	0.5000	0.20000	227.28	45.46
						46.53

Partida 01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 104.0000 EQ. 104.0000 Costo unitario directo por : m3 22.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.1298	0.00998	14.23	0.14
						0.14
	Equipos					
930102010102	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	1.0000	0.07692	273.50	21.04
930102010103	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	0.1298	0.00998	170.08	1.70
						22.74

UPT-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UPT-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida **02.01.01** **EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS (CAISSON)**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **99.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	1.33333	16.76	22.35
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.66667	12.82	34.19
						56.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	56.54	2.83
0349150101	GRUPO ELECTROGENO DE 7 HP	hm	0.5000	1.33333	14.01	18.68
0349180024	WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP	hm	0.5000	1.33333	15.78	21.04
						42.55

Partida **02.01.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **60.48**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.05714	21.79	1.25
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.57143	16.76	9.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.57143	14.23	8.13
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.14286	12.82	14.65
						33.61
	Materiales					
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.10000	3.06	0.31
0202100099	CLAVOS	kg		0.20000	3.57	0.71
0230200005	LACA DESMOLDEADORA	gln		0.06000	73.95	4.44
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		1.54000	5.20	8.01
0244030029	TRIPLAY DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.12000	97.65	11.72
						25.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	33.61	1.68
						1.68

Partida **02.01.03** **ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **4.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00320	21.79	0.07
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.03200	16.76	0.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.03200	14.23	0.46
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.03200	12.82	0.41
						1.48
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.05000	3.06	0.15
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.05000	2.69	2.82
						2.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.48	0.07
						0.07

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UPI-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN CANCHANYA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UET-UGE K. MEDINA A. PROVIAS NAC

VICTOR SANCHEZ-MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.01.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 341.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.22222	21.79	4.84
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	1.33333	16.76	22.35
0147010003	OFICIAL	hh	3.0000	1.33333	14.23	18.97
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.66667	12.82	34.19
						80.35
	Materiales					
0201020069	LUBRICANTES Y FILTROS	%EQ		5.00000	6.85	0.34
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls		9.00000	20.64	185.76
0234010053	GASOLINA	gln		0.28000	10.94	3.06
						189.16
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	80.35	4.02
930102010115	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3	hm	1.0000	0.44444	9.79	4.35
930102010121	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	1.0000	0.44444	5.62	2.50
						10.87
	Subpartidas					
950104010103	AGUA	m3		0.18000	75.62	13.61
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.50000	29.21	14.61
950110020201	PIEDRA CHANCADA	m3		0.75000	44.45	33.34
						61.56

Partida 02.01.05 CONCRETO F'C=175KG/CM2 Tapón de Caissons

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 303.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.22222	21.79	4.84
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	1.33333	16.76	22.35
0147010003	OFICIAL	hh	3.0000	1.33333	14.23	18.97
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.66667	12.82	34.19
						80.35
	Materiales					
0201020069	LUBRICANTES Y FILTROS	%EQ		5.00000	6.85	0.34
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls		7.50000	20.64	154.80
0234010053	GASOLINA	gln		0.28000	10.94	3.06
						158.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	80.35	4.02
930102010115	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3	hm	1.0000	0.44444	9.79	4.35
930102010121	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	1.0000	0.44444	5.62	2.50
						10.87
	Subpartidas					
950104010103	AGUA	m3		0.18000	75.62	13.61
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.50000	29.21	14.61
950110020211	PIEDRA ZARANDEADA	m3		0.75000	34.60	25.95
						54.17

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PROVIAS NAC. NETTIGE Y. MEDINA A.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UAT-UGE PROVIAS NAC. E. NUÑEZ C.

RUBEN CANCHARI GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.01.06 BORDE METALICO DE CAISSON

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 8.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.06400	12.82	0.82
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	1.0000	0.03200	17.74	0.57
						1.39
	Materiales					
0229510001	OXIGENO	m3		0.02500	15.41	0.39
0229510003	ACETILENO	m3		0.02500	42.34	1.06
0230470016	SOLDADURA AWS E 6010	kg		0.10000	14.31	1.43
0256220100	PLANCHA DE ACERO DE 3/8"	m2		0.01340	199.79	2.68
						5.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.39	0.07
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	1.0000	0.03200	56.04	1.79
						1.86

Partida 02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA MO. 735.0000 EQ. 735.0000 Costo unitario directo por : m3 3.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00109	21.79	0.02
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.01088	14.23	0.15
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.04354	12.82	0.56
						0.73
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.73	0.04
930102010109	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	1.0000	0.01088	227.28	2.47
						2.51

Partida 02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 77.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.06667	21.79	1.45
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.66667	16.76	11.17
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.66667	14.23	9.49
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.33333	12.82	17.09
						39.20
	Materiales					
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.10000	3.06	0.31
0202100099	CLAVOS	kg		0.20000	3.57	0.71
0230200005	LACA DESMOLDEADORA	gln		0.06000	73.95	4.44
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		3.59000	5.20	18.67
0244030029	TRIPLAY DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.12000	97.65	11.72
						35.85
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	39.20	1.96
						1.96

UET-UGE KUEDINA A. PROVIAS NAC.

CSP DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN CANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ-MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00320	21.79	0.07
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.03200	16.76	0.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.03200	14.23	0.46
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.03200	12.82	0.41
						1.48
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.05000	3.06	0.15
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.05000	2.69	2.82
						2.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.48	0.07
						0.07

Partida 02.02.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 341.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.22222	21.79	4.84
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	1.33333	16.76	22.35
0147010003	OFICIAL	hh	3.0000	1.33333	14.23	18.97
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.66667	12.82	34.19
						80.35
	Materiales					
0201020069	LUBRICANTES Y FILTROS	%EQ		5.00000	6.85	0.34
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls		9.00000	20.64	185.76
0234010053	GASOLINA	gln		0.28000	10.94	3.06
						189.16
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	80.35	4.02
930102010115	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3	hm	1.0000	0.44444	9.79	4.35
930102010121	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	1.0000	0.44444	5.62	2.50
						10.87
	Subpartidas					
950104010103	AGUA	m3		0.18000	75.62	13.61
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.50000	29.21	14.61
950110020201	PIEDRA CHANCADA	m3		0.75000	44.45	33.34
						61.56

UETUGE ... Y. MEDINA A. ... PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UETUGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 27.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.01600	21.79	0.35
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.16000	14.23	2.28
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.64000	12.82	8.20
						10.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	10.83	0.54
930102010105	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	hm	2.0000	0.32000	28.28	9.05
930102010119	RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T	hm	1.0000	0.16000	31.99	5.12
						14.71
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		0.12000	14.92	1.79
						1.79

Partida 02.03.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA MO. 735.0000 EQ. 735.0000 Costo unitario directo por : m3 3.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00109	21.79	0.02
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.01088	14.23	0.15
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.04354	12.82	0.56
						0.73
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.73	0.04
930102010109	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	1.0000	0.01088	227.28	2.47
						2.51

Partida 02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 60.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.05714	21.79	1.25
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.57143	16.76	9.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.57143	14.23	8.13
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.14286	12.82	14.65
						33.61
	Materiales					
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.10000	3.06	0.31
0202100099	CLAVOS	kg		0.20000	3.57	0.71
0230200005	LACA DESMOLDEADORA	gln		0.06000	73.95	4.44
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		1.54000	5.20	8.01
0244030029	TRIPLAY DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.12000	97.65	11.72
						25.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	33.61	1.68
						1.68

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UEP-UGE PROVIAS NAC. Y. MEDINA A.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UEP-UGE PROVIAS NAC. E. NUÑEZ C.

RUBEN TANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ-MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 77.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.06667	21.79	1.45
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.66667	16.76	11.17
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.66667	14.23	9.49
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.33333	12.82	17.09
						39.20
	Materiales					
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.10000	3.06	0.31
0202100099	CLAVOS	kg		0.20000	3.57	0.71
0230200005	LACA DESMOLDEADORA	gln		0.06000	73.95	4.44
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		3.59000	5.20	18.67
0244030029	TRIPLAY DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.12000	97.65	11.72
						35.85
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	39.20	1.96
						1.96

Partida 02.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00320	21.79	0.07
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.03200	16.76	0.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.03200	14.23	0.46
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.03200	12.82	0.41
						1.48
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.05000	3.06	0.15
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.05000	2.69	2.82
						2.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.48	0.07
						0.07

UNT-UGE E. Y. MEDINA A.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

CSP DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UNT-UGE E. NUÑEZ C.

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.03.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 341.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.22222	21.79	4.84
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	1.33333	16.76	22.35
0147010003	OFICIAL	hh	3.0000	1.33333	14.23	18.97
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.66667	12.82	34.19
						80.35
	Materiales					
0201020069	LUBRICANTES Y FILTROS	%EQ		5.00000	6.85	0.34
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls		9.00000	20.64	185.76
0234010053	GASOLINA	gln		0.28000	10.94	3.06
						189.16
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	80.35	4.02
930102010115	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3	hm	1.0000	0.44444	9.79	4.35
930102010121	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	1.0000	0.44444	5.62	2.50
						10.87
	Subpartidas					
950104010103	AGUA	m3		0.18000	75.62	13.61
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.50000	29.21	14.61
950110020201	PIEDRA CHANCADA	m3		0.75000	44.45	33.34
						61.56

Partida 02.03.06 CONCRETO F'C=320 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 403.86

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.22222	21.79	4.84
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	1.33333	16.76	22.35
0147010003	OFICIAL	hh	3.0000	1.33333	14.23	18.97
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.66667	12.82	34.19
						80.35
	Materiales					
0201020069	LUBRICANTES Y FILTROS	%EQ		5.00000	6.85	0.34
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls		12.00000	20.64	247.68
0234010053	GASOLINA	gln		0.28000	10.94	3.06
						251.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	80.35	4.02
930102010115	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3	hm	1.0000	0.44444	9.79	4.35
930102010121	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	1.0000	0.44444	5.62	2.50
						10.87
	Subpartidas					
950104010103	AGUA	m3		0.18000	75.62	13.61
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.50000	29.21	14.61
950110020201	PIEDRA CHANCADA	m3		0.75000	44.45	33.34
						61.56

UET-UGE J. K. MEDINA A. ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PROVIAS NAC.

UET-UGE E. NUÑEZ C. ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PROVIAS NAC.

RUBEN CANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

035

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.03.07 BARRA HELICOIDAL A615 G75

Rendimiento ml/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : ml 52.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.08000	21.79	1.74
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.60000	16.76	26.82
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.80000	12.82	10.26
						38.82
	Materiales					
0202900004	BARRA HELICOIDAL 7/8" ASTM A615 GRADO 75	ml		1.00000	8.34	8.34
0272010022	TUBERIA PVC SAP DE 2"	ML		1.00000	3.11	3.11
						11.45
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	38.82	1.94
						1.94

Partida 02.03.08 ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRA HELICOIDAL

Rendimiento und/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 18.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00533	21.79	0.12
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.10667	14.23	1.52
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.05333	12.82	0.68
						2.32
	Materiales					
0202900005	PLACA DE SUJECION 4.5mm (.20x.20) PARA BARRA HELICOIDAL	und		1.00000	6.10	6.10
0202900006	TUERCA DE FIJACION DN 22 PARA BARRA HELICOIDAL	und		1.00000	4.55	4.55
						10.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	2.32	0.12
						0.12
	Subpartidas					
950104010108	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2	m3		0.01500	341.94	5.13
						5.13

Partida 02.03.09 MORTERO a/c 5/1PARA PROTECCION DE BARRAS HELICOIDALES

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 319.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	0.53333	21.79	11.62
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.06667	16.76	17.88
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.20000	12.82	41.02
						70.52
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls		9.00000	20.64	185.76
						185.76
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	70.52	3.53
						3.53
	Subpartidas					
950104010103	AGUA	m3		0.24000	75.62	18.15
950110010213	ARENA FINA	m3		1.20000	34.34	41.21
						59.36

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UE-UGE V. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.03.10 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 27.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.01600	21.79	0.35
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.16000	14.23	2.28
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.64000	12.82	8.20
						10.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	10.83	0.54
930102010105	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	hm	2.0000	0.32000	28.28	9.05
930102010119	RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T	hm	1.0000	0.16000	31.99	5.12
						14.71
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		0.12000	14.92	1.79
						1.79

Partida 02.03.11 RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL SELECCIONADO (Estribos)

Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 39.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.01333	21.79	0.29
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.13333	14.23	1.90
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.53333	12.82	6.84
						9.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	9.03	0.45
						0.45
	Subpartidas					
950110010217	MATERIAL SELECIONADO	m3		1.20000	25.01	30.01
						30.01

Partida 02.04.01 FALSO PUENTE

Rendimiento ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 3,027.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0405010024	TRANSPORTE DE FALSO PUENTE	ton		2.03000	500.00	1,015.00
0405010025	ALQUILER DE FALSO PUENTE	mes		1.00000	1,437.39	1,437.39
						2,452.39
	Subpartidas					
940303030204	DADO DE CONCRETO	und		8.50000	10.37	88.15
950107020202	ARMADO Y DESARMADO EN FALSO PUENTE	ml		1.00000	487.34	487.34
						575.49

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS PROVIAS NAC. UETIGE Y. MEDINA A.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UETIGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida **02.04.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **77.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.06667	21.79	1.45
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.66667	16.76	11.17
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.66667	14.23	9.49
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.33333	12.82	17.09
						39.20
	Materiales					
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.10000	3.06	0.31
0202100099	CLAVOS	kg		0.20000	3.57	0.71
0230200005	LACA DESMOLDEADORA	gln		0.06000	73.95	4.44
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		3.59000	5.20	18.67
0244030029	TRIPLAY DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.12000	97.65	11.72
						35.85
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	39.20	1.96
						1.96

Partida **02.04.03** **ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **4.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00320	21.79	0.07
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.03200	16.76	0.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.03200	14.23	0.46
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.03200	12.82	0.41
						1.48
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.05000	3.06	0.15
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.05000	2.69	2.82
						2.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.48	0.07
						0.07

Partida **02.04.04** **ACERO POSTENSADO**

Rendimiento **T-M/DIA** MO. **985.0000** EQ. **985.0000** Costo unitario directo por : T-M **4.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0405010006	POSTENSADO	T-M		1.00000	4.87	4.87
						4.87

UET-UGE ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.04.05 CONCRETO F'C=320 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 403.86

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.22222	21.79	4.84
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	1.33333	16.76	22.35
0147010003	OFICIAL	hh	3.0000	1.33333	14.23	18.97
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.66667	12.82	34.19
						80.35
	Materiales					
0201020069	LUBRICANTES Y FILTROS	%EQ		5.00000	6.85	0.34
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls		12.00000	20.64	247.68
0234010053	GASOLINA	gln		0.28000	10.94	3.06
						251.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	80.35	4.02
930102010115	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3	hm	1.0000	0.44444	9.79	4.35
930102010121	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	1.0000	0.44444	5.62	2.50
						10.87
	Subpartidas					
950104010103	AGUA	m3		0.18000	75.62	13.61
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.50000	29.21	14.61
950110020201	PIEDRA CHANCADA	m3		0.75000	44.45	33.34
						61.56

Partida 02.05.01 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS(ACERO A-709 M Gr 50)

Rendimiento ton/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : ton 9,189.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000046	TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD	hh	2.0000	10.66667	21.79	232.43
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	5.33333	16.76	89.39
0147010003	OFICIAL	hh	4.0000	21.33333	14.23	303.57
0147010004	PEON	hh	10.0000	53.33333	12.82	683.73
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	4.0000	21.33333	17.74	378.45
						1,687.57
	Materiales					
0202500011	ACERO A-709 M Gr 50	ton		1.05000	2,966.04	3,114.34
0229500098	SOLDADURA E 7018	kg		150.00000	12.05	1,807.50
0229510001	OXIGENO	m3		12.00000	15.41	184.92
0229510003	ACETILENO	m3		4.00000	42.34	169.36
0229510052	DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7"	pza		2.00000	96.48	192.96
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		1.50000	5.20	7.80
						5,476.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		10.00000	1,687.57	168.76
0348210066	EQUIPO DE OXICORTE	hm	2.0000	10.66667	5.88	62.72
0348600002	TIRFOR DE 5 TON.	hm	2.0000	10.66667	15.00	160.00
0348830001	GATAS DE 50 TN.	hm	2.0000	10.66667	40.00	426.67
0348970005	TECLE DE 5 TON.	hm	2.0000	10.66667	12.00	128.00
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	2.0000	10.66667	56.04	597.76
930102010152	MONTACARGA 80 HP 5 TON	hm	1.0000	5.33333	90.20	481.07
						2,024.98

UPT-UGE Y. MEDINA A. ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PROVIAS NAC.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UPT-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.05.02 ACERO ASTM A-53 GRADO B

Rendimiento ton/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : ton 10,111.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000046	TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD	hh	2.0000	10.66667	21.79	232.43
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	5.33333	16.76	89.39
0147010003	OFICIAL	hh	4.0000	21.33333	14.23	303.57
0147010004	PEON	hh	10.0000	53.33333	12.82	683.73
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	4.0000	21.33333	17.74	378.45
						1,687.57
	Materiales					
0202500012	TUBERIA ASTM A53 GRADO B SCHEDULE 80 D=273mm e=15.09	ton		0.24500	4,209.12	1,031.23
0202500013	TUBERIA ASTM A53 GRADO B SCHEDULE 40 D=273mm e=9.27	ton		0.86500	3,473.82	3,004.85
0229500098	SOLDADURA E 7018	kg		150.00000	12.05	1,807.50
0229510001	OXIGENO	m3		12.00000	15.41	184.92
0229510003	ACETILENO	m3		4.00000	42.34	169.36
0229510052	DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7"	pza		2.00000	96.48	192.96
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		1.50000	5.20	7.80
						6,398.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		10.00000	1,687.57	168.76
0348210066	EQUIPO DE OXICORTE	hm	2.0000	10.66667	5.88	62.72
0348600002	TIRFOR DE 5 TON.	hm	2.0000	10.66667	15.00	160.00
0348830001	GATAS DE 50 TN.	hm	2.0000	10.66667	40.00	426.67
0348970005	TECLE DE 5 TON.	hm	2.0000	10.66667	12.00	128.00
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	2.0000	10.66667	56.04	597.76
930102010152	MONTACARGA 80 HP 5 TON	hm	1.0000	5.33333	90.20	481.07
						2,024.98

Partida 02.05.03 ARENADO Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA

Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 180.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
950107020109	ARENADO DE ESTRUCTURA METALICA	m2		1.00000	32.40	32.40
950107030117	PINTURA ANTICORROSIVA ZINC INORGANICO	m2		1.00000	47.49	47.49
950107030118	PINTURA ESMALTE EPOXICO EN PUENTE	m2		1.00000	57.01	57.01
950107030119	PINTURA PARA ACABADO DE POLIURETANO EN PUENTE	m2		1.00000	39.83	39.83
950107050101	MANTA DE PROTECCION	m2		1.06740	3.75	4.00
						180.73

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UGET-UGE V. MEDINA A. PROVIAS NAC.

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UGET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.05.04 TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS

Rendimiento ton/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : ton 583.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	0.22857	21.79	4.98
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.45714	16.76	7.66
0147010004	PEON	hh	10.0000	2.28571	12.82	29.30
						41.94
	Materiales					
0230020006	CABLE DE ACERO DE 1"	ML		2.00000	14.43	28.86
0232000027	FLETE	ton		1.00000	465.50	465.50
0232000057	SEGURO DE TRANSPORTE	%MT		5.00000	504.76	25.24
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		2.00000	5.20	10.40
						530.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		10.00000	41.94	4.19
930102010150	CAMION GRUA DE 8 TON	hm	0.2000	0.04571	170.00	7.77
						11.96

Partida 02.05.05 MONTAJE Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA

Rendimiento ton/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : ton 4,132.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000046	TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD	hh	1.0000	2.66667	21.79	58.11
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	2.66667	21.79	58.11
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	5.33333	16.76	89.39
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	5.33333	14.23	75.89
0147010004	PEON	hh	10.0000	26.66667	12.82	341.87
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	2.0000	5.33333	17.74	94.61
						717.98
	Materiales					
0229500098	SOLDADURA E 7018	kg		150.00000	12.05	1,807.50
0230020006	CABLE DE ACERO DE 1"	ML		10.00000	14.43	144.30
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		10.00000	5.20	52.00
						2,003.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		10.00000	717.98	71.80
0348600002	TIRFOR DE 5 TON.	hm	2.0000	5.33333	15.00	80.00
0348830001	GATAS DE 50 TN.	hm	2.0000	5.33333	40.00	213.33
0348970005	TECLE DE 5 TON.	hm	2.0000	5.33333	12.00	64.00
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	0.5000	1.33333	56.04	74.72
930102010150	CAMION GRUA DE 8 TON	hm	2.0000	5.33333	170.00	906.67
						1,410.52

Partida 02.06.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA MO. 735.0000 EQ. 735.0000 Costo unitario directo por : m3 3.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00109	21.79	0.02
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.01088	14.23	0.15
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.04354	12.82	0.56
						0.73
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.73	0.04
930102010109	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	1.0000	0.01088	227.28	2.47
						2.51

UE-LUGE Y. MEDINA A. ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PROVIAS NAC.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

UE-LUGE E. NUÑEZ C. ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PROVIAS NAC.

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 77.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.06667	21.79	1.45
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.66667	16.76	11.17
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.66667	14.23	9.49
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.33333	12.82	17.09
						39.20
	Materiales					
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.10000	3.06	0.31
0202100099	CLAVOS	kg		0.20000	3.57	0.71
0230200005	LACA DESMOLDEADORA	gln		0.06000	73.95	4.44
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		3.59000	5.20	18.67
0244030029	TRIPLAY DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.12000	97.65	11.72
						35.85
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	39.20	1.96
						1.96

Partida 02.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00320	21.79	0.07
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.03200	16.76	0.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.03200	14.23	0.46
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.03200	12.82	0.41
						1.48
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.05000	3.06	0.15
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.05000	2.69	2.82
						2.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.48	0.07
						0.07

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS PROVIAS NAC. UET-UGE Y. MEDINA A.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTO PROVIAS NAC. UET-UGE E. MUÑEZ C.

RUBEN GAMGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

042

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.06.04 CONCRETO F'C=280 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 383.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.22222	21.79	4.84
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	1.33333	16.76	22.35
0147010003	OFICIAL	hh	3.0000	1.33333	14.23	18.97
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.66667	12.82	34.19
						80.35
	Materiales					
0201020069	LUBRICANTES Y FILTROS	%EQ		5.00000	6.85	0.34
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls		11.00000	20.64	227.04
0234010053	GASOLINA	gln		0.28000	10.94	3.06
						230.44
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	80.35	4.02
930102010115	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3	hm	1.0000	0.44444	9.79	4.35
930102010121	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	1.0000	0.44444	5.62	2.50
						10.87
	Subpartidas					
950104010103	AGUA	m3		0.18000	75.62	13.61
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.50000	29.21	14.61
950110020201	PIEDRA CHANCADA	m3		0.75000	44.45	33.34
						61.56

Partida 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 77.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.06667	21.79	1.45
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.66667	16.76	11.17
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.66667	14.23	9.49
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.33333	12.82	17.09
						39.20
	Materiales					
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.10000	3.06	0.31
0202100099	CLAVOS	kg		0.20000	3.57	0.71
0230200005	LACA DESMOLDEADORA	gln		0.06000	73.95	4.44
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		3.59000	5.20	18.67
0244030029	TRIPLAY DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.12000	97.65	11.72
						35.85
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	39.20	1.96
						1.96

UETUGE Y. MEDINA A.

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

UETUGE E. NUÑEZ C.

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.07.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00320	21.79	0.07
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.03200	16.76	0.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.03200	14.23	0.46
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.03200	12.82	0.41
						1.48
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.05000	3.06	0.15
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.05000	2.69	2.82
						2.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.48	0.07
						0.07

Partida 02.07.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 341.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.22222	21.79	4.84
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	1.33333	16.76	22.35
0147010003	OFICIAL	hh	3.0000	1.33333	14.23	18.97
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.66667	12.82	34.19
						80.35
	Materiales					
0201020069	LUBRICANTES Y FILTROS	%EQ		5.00000	6.85	0.34
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls		9.00000	20.64	185.76
0234010053	GASOLINA	gln		0.28000	10.94	3.06
						189.16
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	80.35	4.02
930102010115	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3	hm	1.0000	0.44444	9.79	4.35
930102010121	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	1.0000	0.44444	5.62	2.50
						10.87
	Subpartidas					
950104010103	AGUA	m3		0.18000	75.62	13.61
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.50000	29.21	14.61
950110020201	PIEDRA CHANCADA	m3		0.75000	44.45	33.34
						61.56

Partida 02.07.04 JUNTA EN PARAPETO NEW JERSEY

Rendimiento ML/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : ML 4.89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00667	21.79	0.15
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.06667	14.23	0.95
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.13333	12.82	1.71
						2.81
	Materiales					
0229120062	TECKNOPORT E= 1/2"	m2		1.00000	1.94	1.94
						1.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	2.81	0.14
						0.14

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UETUGE PROVIAS NAC. MEDINA A.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UETUGE PROVIAS NAC. E. NUÑEZ C.

RUBEN GANGAYA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.08.01 PRUEBA DE CARGA VEHICULAR

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 10,322.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000032	TOPOGRAFO	hh	1.0000	8.00000	17.35	138.80
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.80000	21.79	17.43
0147010004	PEON	hh	4.0000	32.00000	12.82	410.24
						566.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	566.47	28.32
0349890001	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	8.00000	6.90	55.20
930102010102	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	4.0000	32.00000	273.50	8,752.00
930102010103	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	0.5000	4.00000	170.08	680.32
						9,515.84
	Subcontratos					
0405010007	PESAJE DE CAMION VOLQUETE	und		4.00000	60.00	240.00
						240.00

Partida 02.08.02 BARANDA METALICA

Rendimiento ml/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : ml 494.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.16000	21.79	3.49
0147010004	PEON	hh	4.0000	3.20000	12.82	41.02
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	1.0000	0.80000	17.74	14.19
						58.70
	Materiales					
0202060006	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 14"	pza		2.71982	4.63	12.59
0229510001	OXIGENO	m3		0.60000	15.41	9.25
0229510003	ACETILENO	m3		0.20000	42.34	8.47
0230470016	SOLDADURA AWS E 6010	kg		3.50000	14.31	50.09
0256220100	PLANCHA DE ACERO DE 3/8"	m2		0.24607	199.79	49.16
0256220104	PLANCHA DE ACERO DE 1/2"	m2		0.01785	275.03	4.91
0265000058	TUBO Fo.GALV. DE 2"	ML		2.96215	26.31	77.93
0265000060	TUBO Fo.GALV. DE 3"	ML		0.98738	43.80	43.25
						255.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	58.70	2.94
0348210066	EQUIPO DE OXICORTE	hm	1.0000	0.80000	5.88	4.70
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	1.0000	0.80000	56.04	44.83
						52.47
	Subpartidas					
901113020306	PINTURA EN BARANDAS METALICAS	ton		0.10590	1,201.80	127.27
						127.27

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UE-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.08.03 MARCAS EN EL PAVIMENTO

Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 8.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.00500	21.79	0.11
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.01000	16.76	0.17
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.04000	12.82	0.51
						0.79
	Materiales					
0229750052	MICROESFERAS	kg		0.35000	4.01	1.40
0254440001	DISOLVENTE XILOL	gln		0.00940	45.61	0.43
0254450070	PINTURA DE TRAFICO	gln		0.10000	54.00	5.40
						7.23
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.79	0.04
0349900064	MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	hm	1.0000	0.01000	49.04	0.49
						0.53

Partida 02.08.04 APOYO DE NEOPRENE

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 2,373.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	2.00000	21.79	43.58
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.00000	16.76	67.04
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	4.00000	14.23	56.92
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.00000	12.82	51.28
						218.82
	Materiales					
0229120067	NEOPRENO PARA APOYO500X800X130 C/LAMINA DE ACERO	pza		1.00000	2,143.28	2,143.28
						2,143.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	218.82	10.94
						10.94

Partida 02.08.05 DISPOSITIVOS SISMICOS EN APOYOS

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 896.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	6.0000	4.80000	14.23	68.30
						68.30
	Materiales					
0202900009	BARRA DE ACERO ASTM 668 CLASE G D=50MM	ML		1.02000	46.57	47.50
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		6.79750	2.69	18.29
0229120068	NEOPRENO e=20mm D=300mm	pza		1.00000	226.95	226.95
0229120072	CAPUCHON DE CAUCHO e=10mm L=550 mm	pza		1.00000	531.83	531.83
						824.57
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	68.30	3.42
						3.42

UE.LICE
Y. MEDINA A.
PROVIAS NAC.

UE.LICE
E. NUÑEZ C.
PROVIAS NAC.

RUBEN CANGALA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.08.06 JUNTA EN LOSA DE APROXIMACION

Rendimiento ML/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : ML 91.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.20000	21.79	4.36
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.00000	14.23	14.23
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.00000	12.82	12.82
						31.41
	Materiales					
0230150046	SELLANTE ELASTICO	gln		0.30000	193.94	58.18
						58.18
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	31.41	1.57
						1.57

Partida 02.08.07 JUNTA DE DILATACION EN DURMIENTE

Rendimiento ML/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : ML 224.02

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.06667	21.79	1.45
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.66667	16.76	11.17
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.66667	14.23	9.49
0147010004	PEON	hh	6.0000	4.00000	12.82	51.28
						73.39
	Materiales					
0202500010	POLVO MINERAL	kg		0.10000	72.68	7.27
0229510001	OXIGENO	m3		0.60000	15.41	9.25
0229510003	ACETILENO	m3		0.20000	42.34	8.47
0230150046	SELLANTE ELASTICO	gln		0.15000	193.94	29.09
0230470016	SOLDADURA AWS E 6010	kg		0.35000	14.31	5.01
0230650026	NEOPRENO 50mmx50mm	ML		1.00000	53.81	53.81
0256220107	PLANCHA DE ACERO 3mm x 1.22m x 2.40m	pln		0.13660	175.23	23.94
						136.84
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	73.39	3.67
0348210066	EQUIPO DE OXICORTE	hm	0.2000	0.13333	5.88	0.78
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	0.2500	0.16667	56.04	9.34
						13.79

Partida 02.08.08 TUBOS DE DRENAJE D=4", L=0.60 m

Rendimiento und/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 7.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00533	21.79	0.12
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.05333	14.23	0.76
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.05333	12.82	0.68
						1.56
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.01000	3.06	0.03
0272010015	TUBERIA PVC SAP DE 4"	ML		0.60000	9.37	5.62
						5.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.56	0.08
						0.08

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

UPT-UGE
J. MEDINA A.
PROVIAS NAC

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

UPT-UGE
E. NUÑEZ C.
PROVIAS NAC

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 02.08.09 EMULSION ASFALTICA

Rendimiento lt/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : lt 3.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0230860089	EMULSION ASFALTICA	lt		1.00000	3.13	3.13
						3.13

Partida 02.08.10 RIEGO DE LIGA

Rendimiento m2/DIA MO. 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 0.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	0.00229	21.79	0.05
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.00914	12.82	0.12
						0.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.17	0.01
930102010107	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	1.0000	0.00229	49.04	0.11
930102010123	CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLS.	hm	1.0000	0.00229	142.04	0.33
930102010127	MINICARGADOR 70 HP	hm	1.0000	0.00229	69.32	0.16
						0.61

Partida 02.08.11 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 247.0000 EQ. 247.0000 Costo unitario directo por : m3 1,250.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0405010017	SUMINISTRO E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE-INC TRANSPORTE	m3		1.00000	1,250.00	1,250.00
						1,250.00

Partida 03.01.01 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA MO. 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unitario directo por : m3 3.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.00494	21.79	0.11
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.01975	12.82	0.25
						0.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.36	0.02
930102010120	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.00988	289.79	2.86
						2.88

ADMINISTRACIÓN DE ESP. UE-LUGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE-LUGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN ANCAJIMA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 03.01.02 CONFORMACION DE TERRAPLEN

Rendimiento m3/DIA MO. 1,140.0000 EQ. 1,140.0000 Costo unitario directo por : m3 5.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	0.00702	21.79	0.15
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.02105	12.82	0.27
						0.42
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.42	0.02
930102010117	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	hm	1.0000	0.00702	213.54	1.50
930102010118	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	1.0000	0.00702	146.08	1.03
930102010120	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	0.5000	0.00351	289.79	1.02
						3.57
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		0.12000	14.92	1.79
						1.79

Partida 03.02.01 CUNETAS TRIANGULAR REVESTIDA DE CONCRETO

Rendimiento ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 128.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
900305140203	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2		0.56000	60.48	33.87
900504011011	PERFILADO Y COMPACTACION MANUAL	m2		1.96200	8.42	16.52
950104010104	CONCRETO f'c 175 KG/CM2	m3		0.23400	303.59	71.04
950116020115	JUNTA DE DILATACION Y CONSTRUCCION	ML		0.79700	8.55	6.81
						128.24

Partida 03.02.02 ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA

Rendimiento ml/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ml 280.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
900305140203	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2		2.26400	60.48	136.93
900504011011	PERFILADO Y COMPACTACION MANUAL	m2		2.88300	8.42	24.27
950104010104	CONCRETO f'c 175 KG/CM2	m3		0.36100	303.59	109.60
950116020115	JUNTA DE DILATACION Y CONSTRUCCION	ML		1.09300	8.55	9.35
						280.15

Partida 03.02.03 TAPA DE CONCRETO PARA CUNETA(L=6.00m)

Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 1,569.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
900305140203	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2		12.90000	60.48	780.19
950104010108	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2	m3		1.18000	341.94	403.49
950111010103	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg		85.30000	4.52	385.56
						1,569.24

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 03.03.01 SUB BASE GRANULAR e=0.20 m

Rendimiento m3/DIA MO. 556.0000 EQ. 556.0000 Costo unitario directo por : m3 50.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	0.01439	21.79	0.31
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.05755	12.82	0.74
						1.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.05	0.05
930102010117	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	hm	1.0000	0.01439	213.54	3.07
930102010118	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	1.0000	0.01439	146.08	2.10
						5.22
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		0.12000	14.92	1.79
950110050103	MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB BASE	m3		1.20000	34.98	41.98
						43.77

Partida 03.03.02 BASE GRANULAR e=0.20 m

Rendimiento m3/DIA MO. 484.0000 EQ. 484.0000 Costo unitario directo por : m3 62.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	0.01653	21.79	0.36
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.09917	12.82	1.27
						1.63
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.63	0.08
930102010117	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	hm	1.0000	0.01653	213.54	3.53
930102010118	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	1.0000	0.01653	146.08	2.41
						6.02
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		0.12000	14.92	1.79
950110050101	MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE	m3		1.20000	43.90	52.68
						54.47

Partida 03.03.03 EMULSION ASFALTICA

Rendimiento lt/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : lt 3.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0230860089	EMULSION ASFALTICA	lt		1.00000	3.13	3.13
						3.13

UET-UGE E. MEDINA A. PROVIAS NAC

UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 03.03.04 IMPRIMACION ASFALTICA

Rendimiento m2/DIA MO. 4,500.0000 EQ. 4,500.0000 Costo unitario directo por : m2 0.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	0.00178	21.79	0.04
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.01067	12.82	0.14
						0.18
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.18	0.01
930102010107	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	1.0000	0.00178	49.04	0.09
930102010123	CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLS.	hm	1.0000	0.00178	142.04	0.25
930102010127	MINICARGADOR 70 HP	hm	1.0000	0.00178	69.32	0.12
						0.47
	Subpartidas					
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.00300	29.21	0.09
						0.09

Partida 03.03.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 247.0000 EQ. 247.0000 Costo unitario directo por : m3 1,250.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0405010017	SUMINISTRO E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE-INC TRANSPORTE	m3		1.00000	1,250.00	1,250.00
						1,250.00

Partida 03.04.01 SEÑALES PREVENTIVAS (0.75mx0.75m)

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 322.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.26667	21.79	5.81
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.33333	14.23	18.97
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	1.0000	1.33333	17.74	23.65
						48.43
	Materiales					
0230470016	SOLDADURA AWS E 6010	kg		0.06000	14.31	0.86
0243400046	PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA	und		1.00000	154.53	154.53
0254440001	DISOLVENTE XILOL	gln		0.01800	45.61	0.82
0256020104	PLATINA ACERO NEGRO 2" x 1/8" x 6m	pza		0.23330	26.45	6.17
						162.38
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	48.43	2.42
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	1.0000	1.33333	56.04	74.72
						77.14
	Subpartidas					
950109010154	COLOCACION DE SEÑAES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	und		1.00000	34.79	34.79
						34.79

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 03.04.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS (1.20mx0.80m)

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 426.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.26667	21.79	5.81
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.33333	14.23	18.97
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	1.0000	1.33333	17.74	23.65
						48.43
	Materiales					
0230470016	SOLDADURA AWS E 6010	kg		0.08000	14.31	1.14
0243400047	PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA	und		1.00000	215.73	215.73
0254440001	DISOLVENTE XILOL	gln		0.03600	45.61	1.64
0256020104	PLATINA ACERO NEGRO 2" x 1/8" x 6m	pza		1.80000	26.45	47.61
						266.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	48.43	2.42
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	1.0000	1.33333	56.04	74.72
						77.14
	Subpartidas					
950109010154	COLOCACION DE SEÑAES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	und		1.00000	34.79	34.79
						34.79

Partida 03.04.03 SEÑALES INFORMATIVAS

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 450.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.26667	21.79	5.81
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.33333	14.23	18.97
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	1.0000	1.33333	17.74	23.65
						48.43
	Materiales					
0230470016	SOLDADURA AWS E 6010	kg		0.02900	14.31	0.41
0243400048	PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA	m2		1.00000	257.55	257.55
0251020056	TEE DE ACERO LIVIANO 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6m	pza		0.40680	53.50	21.76
						279.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	48.43	2.42
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	1.0000	1.33333	56.04	74.72
						77.14
	Subpartidas					
950109010155	COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA	und		0.57970	78.33	45.41
						45.41

Partida 03.04.04 POSTE SOPORTE DE SEÑALES

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 257.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
950109010156	FABRICACION DE POSTE DE CONCRETO	und		1.00000	175.21	175.21
950109010157	INSTALACION DE POSTE	und		1.00000	82.62	82.62
						257.83

RUBEN CANCANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

UGE-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

VICTOR SANCHEZ MEDINA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 03.04.05 ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES INFORMATIVAS

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,762.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	4.00000	21.79	87.16
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	8.00000	14.23	113.84
0147010004	PEON	hh	3.0000	24.00000	12.82	307.68
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	1.0000	8.00000	17.74	141.92
						650.60
	Materiales					
0230470016	SOLDADURA AWS E 6010	kg		0.58150	14.31	8.32
0253030042	DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	gln		0.03550	71.38	2.53
0254020106	PINTURA DE RESINA EPOXICA	gln		0.11840	299.52	35.46
0254440103	PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO	gln		0.08700	312.35	27.17
0254440104	DISOLVENTE PARA ANTICORROSIVO ZINC INORGANICO	gln		0.01740	74.91	1.30
0256220100	PLANCHA DE ACERO DE 3/8"	m2		0.05800	199.79	11.59
0256220101	PLANCHA DE ACERO DE 5/8"	m2		0.08300	382.09	31.71
0265170102	TUB. ACERO SCH- 40 3"	ml		9.36000	39.16	366.54
						484.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	650.60	32.53
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	0.5000	4.00000	56.04	224.16
						256.69
	Subpartidas					
900305140203	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2		0.72000	60.48	43.55
950104010104	CONCRETO f'c 175 KG/CM2	m3		0.77500	303.59	235.28
950105010108	EXCAVACION MANUAL	m3		0.72000	42.00	30.24
950111010103	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg		13.56000	4.52	61.29
						370.36

Partida 03.04.06 MARCAS EN EL PAVIMENTO

Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 8.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.00500	21.79	0.11
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.01000	16.76	0.17
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.04000	12.82	0.51
						0.79
	Materiales					
0229750052	MICROESFERAS	kg		0.35000	4.01	1.40
0254440001	DISOLVENTE XILOL	gln		0.00940	45.61	0.43
0254450070	PINTURA DE TRAFICO	gln		0.10000	54.00	5.40
						7.23
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.79	0.04
0349900064	MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	hm	1.0000	0.01000	49.04	0.49
						0.53

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 03.04.07 TACHAS RETROREFLECTIVAS

Rendimiento und/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : und 12.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.00533	21.79	0.12
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.05333	16.76	0.89
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.02667	14.23	0.38
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.05333	12.82	0.68
						2.07
	Materiales					
0229900003	TACHA DELINEADORA	und		1.00000	3.63	3.63
0230130008	PEGAMENTO EPOXICO	gln		0.02000	318.08	6.36
						9.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	2.07	0.10
						0.10

Partida 03.04.08 BARRERA DE SEGURIDAD

Rendimiento ml/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : ml 304.14

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.04000	21.79	0.87
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.40000	16.76	6.70
0147010004	PEON	hh	10.0000	2.00000	12.82	25.64
						33.21
	Materiales					
0251060105	BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL NIVEL CONTENCION P3	ML		1.05000	256.45	269.27
						269.27
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	33.21	1.66
						1.66

Partida 04.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA MO. 735.0000 EQ. 735.0000 Costo unitario directo por : m3 3.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00109	21.79	0.02
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.01088	14.23	0.15
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.04354	12.82	0.56
						0.73
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.73	0.04
930102010109	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	1.0000	0.01088	227.28	2.47
						2.51

RUBEN CANCHAYA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ-MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida **04.02** **GAVION TIPO CAJA 1.0 X 1.0X 5.0 M**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m3 **156.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.04000	21.79	0.87
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.40000	14.23	5.69
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.40000	12.82	30.77
						37.33
	Materiales					
0246900010	GAVIONES 1X1X5(10X12 - 3.4MM Zn+Al+PVC)	und		0.20000	372.72	74.54
						74.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	37.33	1.87
						1.87
	Subpartidas					
950110020213	PIEDRA PARA GAVIONES (MEDIANA)	m3		1.00000	42.35	42.35
						42.35

Partida **04.03** **GAVION TIPO CAJA 1.0 X 1.5X 5.0 M**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m3 **149.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.04000	21.79	0.87
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.40000	14.23	5.69
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.40000	12.82	30.77
						37.33
	Materiales					
0246900013	GAVIONES 1X1.5X5(10X12 - 3.4MM Zn+Al+PVC)	und		0.13330	510.50	68.05
						68.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	37.33	1.87
						1.87
	Subpartidas					
950110020213	PIEDRA PARA GAVIONES (MEDIANA)	m3		1.00000	42.35	42.35
						42.35

Partida **04.04** **GAVION TIPO COLCHON 5.0 X 2.0X 0.3M**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **81.99**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.02286	21.79	0.50
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.22857	14.23	3.25
0147010004	PEON	hh	6.0000	1.37143	12.82	17.58
						21.33
	Materiales					
0246900012	GAVIONES 5.0X2.0X0.3 - 3.4MM (Zn+Al+PVC)	und		0.10000	468.84	46.88
						46.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	21.33	1.07
						1.07
	Subpartidas					
950110020213	PIEDRA PARA GAVIONES (MEDIANA)	m3		0.30000	42.35	12.71
						12.71

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE-LUGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UE-LUGE J. Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 04.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1

Rendimiento m2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 4.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00267	21.79	0.06
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.02667	14.23	0.38
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.05333	12.82	0.68
						1.12
	Materiales					
0229020051	GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2	m2		1.05000	2.71	2.85
						2.85
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.12	0.06
						0.06

Partida 04.06 CAMA DE ARENA E=0.10 m

Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 4.87

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.00800	21.79	0.17
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.12000	12.82	1.54
						1.71
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.71	0.09
						0.09
	Subpartidas					
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.10500	29.21	3.07
						3.07

Partida 05.01.01 MONITOREO CALIDAD DE AIRE

Rendimiento pto/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : pto 600.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0405010021	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	pto		1.00000	600.00	600.00
						600.00

Partida 05.01.02 MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

Rendimiento pto/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : pto 30.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0405010022	MONITOREO DE RUIDOS AMBIENTALES	pto		1.00000	30.00	30.00
						30.00

Partida 05.01.03 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA

Rendimiento pto/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : pto 900.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0405010023	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	pto		1.00000	900.00	900.00
						900.00

RUBEN GAVILANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UET-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 05.02.01 SEÑAL AMBIENTAL PERMANENTE

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 479.89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.26667	21.79	5.81
0147010003	*OFICIAL*	hh	1.0000	1.33333	14.23	18.97
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	1.0000	1.33333	17.74	23.65
						48.43
	Materiales					
0230470016	SOLDADURA AWS E 6010	kg		0.02900	14.31	0.41
0243400048	PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA	m2		1.00000	257.55	257.55
0251020056	TEE DE ACERO LIVIANO 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6m	pza		0.40680	53.50	21.76
						279.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	48.43	2.42
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	1.0000	1.33333	56.04	74.72
						77.14
	Subpartidas					
950109010155	COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA	und		0.95240	78.33	74.60
						74.60

Partida 05.02.02 ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑAL AMBIENTAL PERMANENTE

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,762.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	4.00000	21.79	87.16
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	8.00000	14.23	113.84
0147010004	PEON	hh	3.0000	24.00000	12.82	307.68
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	1.0000	8.00000	17.74	141.92
						650.60
	Materiales					
0230470016	SOLDADURA AWS E 6010	kg		0.58150	14.31	8.32
0253030042	DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	gln		0.03550	71.38	2.53
0254020106	PINTURA DE RESINA EPOXICA	gln		0.11840	299.52	35.46
0254440103	PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO	gln		0.08700	312.35	27.17
0254440104	DISOLVENTE PARA ANTICORROSIVO ZINC INORGANICO	gln		0.01740	74.91	1.30
0256220100	PLANCHA DE ACERO DE 3/8"	m2		0.05800	199.79	11.59
0256220101	PLANCHA DE ACERO DE 5/8"	m2		0.08300	382.09	31.71
0265170102	TUB. ACERO SCH- 40 3"	ml		9.36000	39.16	366.54
						484.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	650.60	32.53
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	0.5000	4.00000	56.04	224.16
						256.69
	Subpartidas					
900305140203	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2		0.72000	60.48	43.55
950104010104	CONCRETO f'c 175 KG/CM2	m3		0.77500	303.59	235.28
950105010108	EXCAVACION MANUAL	m3		0.72000	42.00	30.24
950111010103	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg		13.56000	4.52	61.29
						370.36

RUBEN CANCAN GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

UETIGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

UETIGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 05.03.01 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL

Rendimiento m2/DIA MO. 2,850.0000 EQ. 2,850.0000 Costo unitario directo por : m2 0.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.00281	12.82	0.04
						0.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.04	
930102010103	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	1.0000	0.00281	170.08	0.48
						0.48

Partida 05.03.02 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME

Rendimiento m3/DIA MO. 1,050.0000 EQ. 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3 2.64

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00076	21.79	0.02
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.00762	12.82	0.10
						0.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.12	0.01
930102010120	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.00762	289.79	2.21
						2.22
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		0.02000	14.92	0.30
						0.30

Partida 05.03.03 REFORESTACION DEL DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE, AREAS AUXILIARES Y MARGENES DE LA QDA EL ABEJAL

Rendimiento HA/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : HA 2,435.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	16.00000	14.23	227.68
0147010004	PEON	hh	8.0000	128.00000	12.82	1,640.96
						1,868.64
	Materiales					
0243160053	ARBUSTOS NATIVOS	und		250.00000	1.06	265.00
						265.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1,868.64	93.43
						93.43
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		14.00000	14.92	208.88
						208.88

UGET-UGE ESP. ADMINISTRACION E. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UGET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GONGORA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida 05.03.04 REACONDICIONAMIENTO DE CANTERA

Rendimiento m2/DIA MO. 3,400.0000 EQ. 3,400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.23

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.00941	12.82	0.12
						0.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.12	0.01
930102010109	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	0.5000	0.00118	227.28	0.27
930102010120	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.00235	289.79	0.68
						0.96
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		0.01000	14.92	0.15
						0.15

Partida 05.03.05 REACONDICIONAMIENTO DE PLANTA CHANCADORA

Rendimiento m2/DIA MO. 3,400.0000 EQ. 3,400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.23

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.00941	12.82	0.12
						0.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.12	0.01
930102010109	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	0.5000	0.00118	227.28	0.27
930102010120	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.00235	289.79	0.68
						0.96
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		0.01000	14.92	0.15
						0.15

Partida 05.03.06 REACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS

Rendimiento m2/DIA MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2 1.11

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.01200	12.82	0.15
						0.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.15	0.01
930102010120	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.00200	289.79	0.58
						0.59
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		0.02500	14.92	0.37
						0.37

ESP. ADMINISTRACION UNITGE E. Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UNITGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN CARDENAS GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Obra 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Fecha 31/08/2013
Lugar 240201 TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

Reporte subpartidas (Resumido)

Código	Partida	Und	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
950111010103-0901022-02	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg	195.78000	4.52	884.93
950104010103-0901022-01	AGUA	m3	225.30776	75.62	17,037.77
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3	1,174.94880	14.92	17,530.24
950110010213-0901022-01	ARENA FINA	m3	103.00200	34.34	3,537.09
950110010214-0901022-02	ARENA ZARANDEADA	m3	820.43498	29.21	23,964.91
950107020109-0901022-01	ARENADO DE ESTRUCTURA METALICA	m2	511.71000	32.40	16,579.40
950107020202-0901022-01	ARMADO Y DESARMADO EN FALSO PUENTE	ml	50.00000	487.34	24,367.00
950110040106-0901022-02	CHANCADO Y ZARANDEO DE MATERIAL	m3	2,649.38327	16.54	43,820.80
950109010154-0901022-01	COLOCACION DE SEÑAES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	und	4.00000	34.79	139.16
950109010155-0901022-01	COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA	und	6.00005	78.33	469.98
950104010108-0901022-04	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2	m3	1.54000	341.94	526.59
950104010104-0901022-01	CONCRETO f'c 175 KG/CM2	m3	109.98640	303.59	33,390.77
940303030204-0901022-01	DADO DE CONCRETO	und	425.00000	10.37	4,407.25
900305140203-0901022-02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2	371.98640	60.48	22,497.74
950105010108-0901022-01	EXCAVACION MANUAL	m3	9.15300	42.00	384.43
950110030102-0901022-01	EXTRACCION DE CANTERA Y APILAMIENTO	m3	6,789.42532	3.29	22,337.21
950109010156-0901022-01	FABRICACION DE POSTE DE CONCRETO	und	4.00000	175.21	700.84
950109010157-0901022-01	INSTALACION DE POSTE	und	4.00000	82.62	330.48
950116020115-0901022-01	JUNTA DE DILATACION Y CONSTRUCCION	ML	338.05210	8.55	2,890.35
950107050101-0901022-01	MANTA DE PROTECCION	m2	546.19925	3.75	2,048.25
950110050101-0901022-01	MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE	m3	1,805.61600	43.90	79,266.54
950110050103-0901022-01	MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB BASE	m3	1,587.48000	34.98	55,530.05
950110010217-0901022-01	MATERIAL SELECIONADO	m3	325.46400	25.01	8,139.85
909701010306-0901022-01	MEJORAMIENTO DE ACCESOS	KM	0.70000	4,786.49	3,350.54
900504011011-0901022-01	PERFILADO Y COMPACTACION MANUAL	m2	839.88660	8.42	7,071.85
950110020201-0901022-02	PIEDRA CHANCADA	m3	748.59750	44.45	33,275.16
950110020213-0901022-01	PIEDRA PARA GAVIONES (MEDIANA)	m3	2,441.85000	42.35	103,412.35
950110020211-0901022-01	PIEDRA ZARANDEADA	m3	189.63480	34.60	6,561.36
950107010106-0901022-01	PINTADO DE POSTES	m2	4.95360	22.61	112.00
950107030117	PINTURA ANTICORROSIVA ZINC INORGANICO	m2	511.71000	47.49	24,301.11
950107030112-0901022-01	PINTURA ANTICORROSIVA	m2	136.69570	39.44	5,391.28
901113020306-0901022-01	PINTURA EN BARANDAS METALICAS	ton	13.66957	1,201.80	16,428.09
950107030111-0901022-01	PINTURA ESMALTE EPOXICO	m2	136.69570	48.96	6,692.62
950107030118	PINTURA ESMALTE EPOXICO EN PUENTE	m2	511.71000	57.01	29,172.59
950107030113-0901022-01	PINTURA PARA ACABADO DE POLIURETANO	m2	136.69570	31.78	4,344.19
950107030119	PINTURA PARA ACABADO DE POLIURETANO EN PUENTE	m2	511.71000	39.83	20,381.41
900504050402-0901022-01	RELLENO COMPACTADO A MANO	m3	0.54000	26.92	14.54
909701020828	SELECCION Y APILAMIENTO DE ROCA PARA GAVIONES	m3	3,418.59000	14.62	49,979.79
950110010161	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D=15.50 KM	m3	5,580.22928	17.54	97,877.22
950110010162	TRANSPORTE DE PIEDRAS PARA GAVIONES D=15.50 KM	m3	2,441.85000	21.88	53,427.68
950110010158	TRANSPORTE INTERNO D=0.25 KM (PLANTA)	m3	5,091.72125	5.74	29,226.48
950110040107-0901022-01	ZARANDEO ESTATICO	m3	2,876.27913	2.31	6,644.20
950110040104-0901022-02	ZARANDEO MECANICO	m3	1,155.34301	7.80	9,011.68
950110040108	ZARANDEO MECANICO (ARENA FINA)	m3	108.41991	12.67	1,373.68

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UETUCE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UETUCE V. MEDINA A. PROVIAS NAC

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (900305140203-0901022-02) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA
Rendimiento m2/DIA MO.14.00 EQ.14.00 Costo unitario directo por : m2 60.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.05714	21.79	1.25
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.57143	14.23	8.13
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.57143	16.76	9.58
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.14286	12.82	14.65
						33.61
	Materiales					
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.10000	3.06	0.31
0202100099	CLAVOS	kg		0.20000	3.57	0.71
0230200005	LACA DESMOLDEADORA	gln		0.06000	73.95	4.44
0243010003	MADERA TORNILLO	p2		1.54000	5.20	8.01
0244030029	TRIPLAY DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.12000	97.65	11.72
						25.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	33.61	1.68
						1.68

Partida (900504011011-0901022-01) PERFILADO Y COMPACTACION MANUAL
Rendimiento m2/DIA MO.60.00 EQ.60.00 Costo unitario directo por : m2 8.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.02667	21.79	0.58
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.26667	12.82	3.42
						4.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	4.00	0.20
930102010105	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.13333	28.28	3.77
						3.97
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		0.03000	14.92	0.45
						0.45

Partida (900504050402-0901022-01) RELLENO COMPACTADO A MANO
Rendimiento m3/DIA MO.4.00 EQ.4.00 Costo unitario directo por : m3 26.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.00000	12.82	25.64
						25.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	25.64	1.28
						1.28

UET-UGE ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y MEDINA A. PROVIAS NAC

UET-UGE ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE INSUMOS PARTIDA (EQUIPOS)

Descripción	Und.	PRECIO S/.	COMBUSTIBLE			OPERACIÓN DE EQUIPO		Posesión, Mantenimiento y Reparación
			CANTIDAD (gln)	PETROLEO S/. 11.69	GASOLINA S/. 10.94	Mediano S/. 17.28	Pesado S/. 17.41	
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.	hm	128.96	3.30	38.58			17.41	72.97
CAMION GRUA DE 8 TON	hm	170.00	3.46	40.45			17.41	112.14
CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLS.	hm	142.04	5.59	65.35			17.41	59.28
CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	273.50	8.79	102.76			17.41	153.33
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	170.08	4.60	53.77			17.41	98.90
CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46-76 ton/h	hm	128.02						128.02
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	hm	28.28	0.30		3.28	17.28		7.72
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	49.04	2.40		26.26	17.28		5.50
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	227.28	5.00	58.45			17.41	151.42
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW	hm	153.80	8.70	101.70				52.10
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3	hm	9.79						9.79
MINICARGADOR 70 HP	hm	69.32	1.86	21.74		17.28		30.30
MONTACARGA 80 HP 5 TON	hm	90.20	2.13	24.90			17.41	47.89
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	hm	213.54	5.60	65.46			17.41	130.67
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	146.08	3.60	42.08			17.41	86.59
RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T	hm	31.99	0.26	3.04			17.41	11.54
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	289.79	7.70	90.01			17.41	182.37
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	5.62	0.16		1.75			3.87
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP	hm	52.09					17.41	34.68

RUBEN CAMARA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. ADMINISTRACION UBT-UGB PROVIAS NAC. CONTRATOS Y. MEDINA A.

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UBT-UGB PROVIAS NAC. E. NUÑEZ C.

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (901113020306-0901022-01) PINTURA EN BARANDAS METALICAS
Rendimiento ton/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : ton 1,201.80

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
950107030113	PINTURA PARA ACABADO DE POLIURETANO	m2		10.00000	31.78	317.80
950107030112	PINTURA ANTICORROSIVA	m2		10.00000	39.44	394.40
950107030111	PINTURA ESMALTE EPOXICO	m2		10.00000	48.96	489.60
						1,201.80

Partida (909701010306-0901022-01) MEJORAMIENTO DE ACCESOS
Rendimiento KM/DIA MO.1.00 EQ.1.00 Costo unitario directo por : KM 4,786.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	8.00000	21.79	174.32
0147010004	PEON	hh	4.0000	32.00000	12.82	410.24
						584.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	584.56	29.23
930102010120	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	0.2500	2.00000	289.79	579.58
930102010118	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	1.0000	8.00000	146.08	1,168.64
930102010117	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	hm	1.0000	8.00000	213.54	1,708.32
						3,485.77
	Subpartidas					
950104010146	AGUA (Puente Mancora)	m3		48.00000	14.92	716.16
						716.16

Partida (909701020828) SELECCION Y APILAMIENTO DE ROCA PARA GAVIONES
Rendimiento m3/DIA MO.150.00 EQ.150.00 Costo unitario directo por : m3 14.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00533	21.79	0.12
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.05333	16.76	0.89
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.10667	12.82	1.37
						2.38
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	2.38	0.12
930102010109	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	1.0000	0.05333	227.28	12.12
						12.24

Partida (930102010101-0901022-01) CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 128.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		3.30000	11.69	38.58
						38.58
	Equipos					
0348120002	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.	hm		1.00000	72.97	72.97
						72.97

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

UETUGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto *001* CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (930102010102) CAMION VOLQUETE 15 M3.
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 273.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		8.79000	11.69	102.76
						102.76
	Equipos					
0348040038	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm		1.00000	153.33	153.33
						153.33

Partida (930102010103-0901022-02) CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 170.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		4.60000	11.69	53.77
						53.77
	Equipos					
0349040010	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm		1.00000	98.90	98.90
						98.90

Partida (930102010105-0901022-01) COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 28.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030095	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO	hh		1.00000	17.28	17.28
						17.28
	Materiales					
0234010053	GASOLINA	gln		0.30000	10.94	3.28
						3.28
	Equipos					
0349030004	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	hm		1.00000	7.72	7.72
						7.72

Partida (930102010107-0901022-01) COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 49.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030095	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO	hh		1.00000	17.28	17.28
						17.28
	Materiales					
0234010053	GASOLINA	gln		2.40000	10.94	26.26
						26.26
	Equipos					
0349020008	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm		1.00000	5.50	5.50
						5.50

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

UET-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (930102010109-0901022-01) EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 227.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		5.00000	11.69	58.45
						58.45
	Equipos					
0349040094	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm		1.00000	151.42	151.42
						151.42

Partida (930102010111-0901022-02) GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 153.80

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		8.70000	11.69	101.70
						101.70
	Equipos					
0349150002	GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW	hm		1.00000	52.10	52.10
						52.10

Partida (930102010115-0901022-02) MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 9.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0348010008	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP	hm		1.00000	9.79	9.79
						9.79

Partida (930102010117-0901022-01) MOTONIVELADORA DE 145-150 HP
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 213.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		5.60000	11.69	65.46
						65.46
	Equipos					
0349090004	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	hm		1.00000	130.67	130.67
						130.67

UET-UGE Y. MEDINA A. ESP. ADMINISTRACION PROVIAS NAC

UET-UGE E. NUÑEZ C. ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PROVIAS NAC

RUBEN GAMGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (930102010118-0901022-01) RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 146.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		3.60000	11.69	42.08
						42.08
	Equipos					
0349030007	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm		1.00000	86.59	86.59
						86.59

Partida (930102010119-0901022-01) RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 31.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		0.26000	11.69	3.04
						3.04
	Equipos					
0349030017	RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T	hm		1.00000	11.54	11.54
						11.54

Partida (930102010120-0901022-01) TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 289.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		7.70000	11.69	90.01
						90.01
	Equipos					
0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm		1.00000	182.37	182.37
						182.37

Partida (930102010121-0901022-01) VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 5.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0234010053	GASOLINA	gln		0.16000	10.94	1.75
						1.75
	Equipos					
0349070052	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm		1.00000	3.87	3.87
						3.87

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

UE 1 UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE 1 UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (930102010122-0901022-02) ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 52.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Equipos					
0349080010	ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP	hm		1.00000	34.68	34.68
						34.68

Partida (930102010123-0901022-01) CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLS.
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 142.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		5.59000	11.69	65.35
						65.35
	Equipos					
0349310005	CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLS.	hm		1.00000	59.28	59.28
						59.28

Partida (930102010127-0901022-01) MINICARGADOR 70 HP
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 69.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030095	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO	hh		1.00000	17.28	17.28
						17.28
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		1.86000	11.69	21.74
						21.74
	Equipos					
0349040096	MINICARGADOR 70 HP	hm		1.00000	30.30	30.30
						30.30

Partida (930102010150-0901022-01) CAMION GRUA DE 8 TON
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 170.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		3.46000	11.69	40.45
						40.45
	Equipos					
0349180053	CAMION GRUA DE 8 TON	hm		1.00000	112.14	112.14
						112.14

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (930102010151) CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46-76 ton/h
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 145.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Equipos					
0349080104	CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46-76 ton/h	hm		1.00000	128.02	128.02
						128.02

Partida (930102010152-0901022-01) MONTACARGA 80 HP 5 TON
Rendimiento hm/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : hm 90.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh		1.00000	17.41	17.41
						17.41
	Materiales					
0253100003	PETROLEO	gln		2.13000	11.69	24.90
						24.90
	Equipos					
0348060006	MONTACARGA 80 HP 5 TON	hm		1.00000	47.89	47.89
						47.89

Partida (940303030204-0901022-01) DADO DE CONCRETO
Rendimiento und/DIA MO.18.00 EQ.18.00 Costo unitario directo por : und 10.37

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
950105010108	EXCAVACION MANUAL	m3		0.00900	42.00	0.38
950104010104	CONCRETO f'c 175 KG/CM2	m3		0.00900	303.59	2.73
900305140203	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2		0.12000	60.48	7.26
						10.37

Partida (950104010103-0901022-01) AGUA
Rendimiento m3/DIA MO.15.00 EQ.15.00 Costo unitario directo por : m3 75.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.53333	12.82	6.84
						6.84
	Equipos					
930102010101	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.	hm	1.0000	0.53333	128.96	68.78
						68.78

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (950104010104-0901022-01) CONCRETO f'c 175 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO.18.00 EQ.18.00 Costo unitario directo por : m3 303.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.22222	21.79	4.84
0147010003	OFICIAL	hh	3.0000	1.33333	14.23	18.97
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	1.33333	16.76	22.35
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.66667	12.82	34.19
						80.35
	Materiales					
0201020069	LUBRICANTES Y FILTROS	%EQ		5.00000	6.85	0.34
0234010053	GASOLINA	gln		0.28000	10.94	3.06
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls		7.50000	20.64	154.80
						158.20
	Equipos					
930102010121	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	1.0000	0.44444	5.62	2.50
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	80.35	4.02
930102010115	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3	hm	1.0000	0.44444	9.79	4.35
						10.87
	Subpartidas					
950104010103	AGUA	m3		0.18000	75.62	13.61
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.50000	29.21	14.61
950110020211	PIEDRA ZARANDEADA	m3		0.75000	34.60	25.95
						54.17

Partida (950104010108-0901022-04) CONCRETO F'C = 210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO.18.00 EQ.18.00 Costo unitario directo por : m3 341.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	0.22222	21.79	4.84
0147010003	OFICIAL	hh	3.0000	1.33333	14.23	18.97
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	1.33333	16.76	22.35
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.66667	12.82	34.19
						80.35
	Materiales					
0201020069	LUBRICANTES Y FILTROS	%EQ		5.00000	6.85	0.34
0234010053	GASOLINA	gln		0.28000	10.94	3.06
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls		9.00000	20.64	185.76
						189.16
	Equipos					
930102010121	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	1.0000	0.44444	5.62	2.50
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	80.35	4.02
930102010115	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18 HP, 11 P3	hm	1.0000	0.44444	9.79	4.35
						10.87
	Subpartidas					
950104010103	AGUA	m3		0.18000	75.62	13.61
950110010214	ARENA ZARANDEADA	m3		0.50000	29.21	14.61
950110020201	PIEDRA CHANCADA	m3		0.75000	44.45	33.34
						61.56

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

UET-UGE E. Y. MEDINA A. ESP. ADMINIS. PROVIAS NAC.

UET-UGE E. NUÑEZ C. ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PROVIAS NAC.

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (950104010146) AGUA (Puente Mancora)
Rendimiento m3/DIA MO.76.00 EQ.76.00 Costo unitario directo por : m3 14.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.10526	12.82	1.35
						1.35
	Equipos					
930102010101	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.	hm	1.0000	0.10526	128.96	13.57
						13.57

Partida (950105010108-0901022-01) EXCAVACION MANUAL
Rendimiento m3/DIA MO.3.00 EQ.3.00 Costo unitario directo por : m3 42.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.26667	21.79	5.81
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.66667	12.82	34.19
						40.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	40.00	2.00
						2.00

Partida (950107010106-0901022-01) PINTADO DE POSTES
Rendimiento m2/DIA MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : m2 22.61

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.04000	21.79	0.87
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.40000	12.82	5.13
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.40000	16.76	6.70
						12.70
	Materiales					
0254450070	PINTURA DE TRAFICO	gln		0.00700	54.00	0.38
0254440001	DISOLVENTE XILOL	gln		0.03000	45.61	1.37
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.09400	34.80	3.27
0254830001	PINTURA IMPRIMANTE	gln		0.23000	18.48	4.25
						9.27
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	12.70	0.64
						0.64

ESP. ADMINISTRACIÓN UET-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (950107020109-0901022-01) ARENADO DE ESTRUCTURA METALICA
Rendimiento m2/DIA MO.75.00 EQ.75.00 Costo unitario directo por : m2 32.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2500	0.02667	21.79	0.58
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.21333	14.23	3.04
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.21333	16.76	3.58
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.42667	12.82	5.47
						12.67
	Materiales					
0239060021	TRAPO INDUSTRIAL	kg		0.00600	6.02	0.04
						0.04
	Equipos					
0348800014	ANDAMIO METALICO COLGANTE	hm	2.0000	0.21333	2.50	0.53
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	12.67	0.63
930102010107	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	1.0000	0.10667	49.04	5.23
0348950002	EQUIPO DE ARENADO	hm	2.0000	0.21333	30.12	6.43
						12.82
	Subpartidas					
950110010213	ARENA FINA	m3		0.20000	34.34	6.87
						6.87

Partida (950107020202-0901022-01) ARMADO Y DESARMADO EN FALSO PUENTE
Rendimiento ml/DIA MO.4.00 EQ.4.00 Costo unitario directo por : ml 487.34

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.5000	1.00000	21.79	21.79
0147010003	OFICIAL	hh	3.0000	6.00000	14.23	85.38
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	6.00000	16.76	100.56
0147010004	PEON	hh	10.0000	20.00000	12.82	256.40
						464.13
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	464.13	23.21
						23.21

Partida (950107030111-0901022-01) PINTURA ESMALTE EPOXICO
Rendimiento m2/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m2 48.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.01600	21.79	0.35
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.08000	12.82	1.03
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.08000	14.23	1.14
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.08000	16.76	1.34
						3.86
	Materiales					
0253030042	DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	gln		0.03550	71.38	2.53
0254020106	PINTURA DE RESINA EPOXICA	gln		0.11840	299.52	35.46
						37.99
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	3.86	0.19
0348950004	EQUIPO DE PINTAR AIRLESS	hm	1.0000	0.08000	37.49	3.00
930102010107	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	1.0000	0.08000	49.04	3.92
						7.11

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UT-UGE E. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UT-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

070

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (950107030112-0901022-01) PINTURA ANTICORROSIVA
Rendimiento m2/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m2 39.44

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.01600	21.79	0.35
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.08000	12.82	1.03
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.08000	14.23	1.14
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.08000	16.76	1.34
						3.86
	Materiales					
0254440104	DISOLVENTE PARA ANTICORROSIVO ZINC INORGANICO	gln		0.01740	74.91	1.30
0254440103	PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO	gln		0.08700	312.35	27.17
						28.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	3.86	0.19
0348950004	EQUIPO DE PINTAR AIRLESS	hm	1.0000	0.08000	37.49	3.00
930102010107	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	1.0000	0.08000	49.04	3.92
						7.11

Partida (950107030113-0901022-01) PINTURA PARA ACABADO DE POLIURETANO
Rendimiento m2/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m2 31.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.01600	21.79	0.35
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.08000	12.82	1.03
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.08000	14.23	1.14
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.08000	16.76	1.34
						3.86
	Materiales					
0254810022	DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO	gln		0.02390	74.91	1.79
0254220025	PINTURA POLIURETANO ALTO BRILLO	gln		0.07970	238.69	19.02
						20.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	3.86	0.19
0348950004	EQUIPO DE PINTAR AIRLESS	hm	1.0000	0.08000	37.49	3.00
930102010107	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	1.0000	0.08000	49.04	3.92
						7.11

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (950107030117) PINTURA ANTICORROSIVA ZINC INORGANICO
Rendimiento m2/DIA MO.120.00 EQ.120.00 Costo unitario directo por : m2 47.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.01333	21.79	0.29
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.13333	12.82	1.71
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.13333	14.23	1.90
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	0.20000	16.76	3.35
						7.25
	Materiales					
0254440104	DISOLVENTE PARA ANTICORROSIVO ZINC INORGANICO	gln		0.01740	74.91	1.30
0254440103	PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO	gln		0.08700	312.35	27.17
						28.47
	Equipos					
0348800014	ANDAMIO METALICO COLGANTE	hm	1.0000	0.06667	2.50	0.17
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	2.0000	0.13333	1.50	0.20
0349010092	PULMON DISTRIBUCION	hm	1.0000	0.06667	4.00	0.27
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	7.25	0.36
930102010107	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	1.0000	0.06667	49.04	3.27
0348950004	EQUIPO DE PINTAR AIRLESS	hm	3.0000	0.20000	37.49	7.50
						11.77

Partida (950107030118) PINTURA ESMALTE EPOXICO EN PUENTE
Rendimiento m2/DIA MO.120.00 EQ.120.00 Costo unitario directo por : m2 57.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.01333	21.79	0.29
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.13333	12.82	1.71
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.13333	14.23	1.90
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	0.20000	16.76	3.35
						7.25
	Materiales					
0253030042	DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	gln		0.03550	71.38	2.53
0254020106	PINTURA DE RESINA EPOXICA	gln		0.11840	299.52	35.46
						37.99
	Equipos					
0348800014	ANDAMIO METALICO COLGANTE	hm	1.0000	0.06667	2.50	0.17
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	2.0000	0.13333	1.50	0.20
0349010092	PULMON DISTRIBUCION	hm	1.0000	0.06667	4.00	0.27
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	7.25	0.36
930102010107	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	1.0000	0.06667	49.04	3.27
0348950004	EQUIPO DE PINTAR AIRLESS	hm	3.0000	0.20000	37.49	7.50
						11.77

UEI-UGE Y. MEDINA A. ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS PROVIAS NAC

RUBEN GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

UEI-UGE E. NUÑEZ C. ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PROVIAS NAC

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (950107030119) PINTURA PARA ACABADO DE POLIURETANO EN PUENTE
Rendimiento m2/DIA MO.120.00 EQ.120.00 Costo unitario directo por : m2 39.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.01333	21.79	0.29
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.13333	12.82	1.71
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.13333	14.23	1.90
0147010002	OPERARIO	hh	3.0000	0.20000	16.76	3.35
						7.25
	Materiales					
0254810022	DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO	gln		0.02390	74.91	1.79
0254220025	PINTURA POLIURETANO ALTO BRILLO	gln		0.07970	238.69	19.02
						20.81
	Equipos					
0348800014	ANDAMIO METALICO COLGANTE	hm	1.0000	0.06667	2.50	0.17
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	2.0000	0.13333	1.50	0.20
0349010092	PULMON DISTRIBUCION	hm	1.0000	0.06667	4.00	0.27
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	7.25	0.36
930102010107	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	1.0000	0.06667	49.04	3.27
0348950004	EQUIPO DE PINTAR AIRLESS	hm	3.0000	0.20000	37.49	7.50
						11.77

Partida (950107050101-0901022-01) MANTA DE PROTECCION
Rendimiento m2/DIA MO.250.00 EQ.250.00 Costo unitario directo por : m2 3.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00320	21.79	0.07
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.03200	16.76	0.54
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.12800	12.82	1.64
						2.25
	Materiales					
0239020007	SOGA DE 1/2"	kg		0.05000	6.99	0.35
0229230001	MANTA DE PROTECCION	m2		0.26250	2.87	0.75
						1.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	2.25	0.11
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	6.0000	0.19200	1.50	0.29
						0.40

Partida (950109010154-0901022-01) COLOCACION DE SEÑAES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS
Rendimiento und/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : und 34.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.06667	21.79	1.45
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.66667	14.23	9.49
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.33333	12.82	17.09
						28.03
	Materiales					
0202060010	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 8"	pza		2.00000	2.68	5.36
						5.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	28.03	1.40
						1.40

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

VER-UGE
Y. MEDINA A.

VER-UGE
E. NUÑEZ C.

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (950109010155-0901022-01) COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA
Rendimiento und/DIA MO.8.00 EQ.8.00 Costo unitario directo por : und 78.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.10000	21.79	2.18
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.00000	14.23	14.23
0147010004	PEON	hh	4.0000	4.00000	12.82	51.28
						67.69
	Materiales					
0202060009	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 4"	pza		6.00000	1.21	7.26
						7.26
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	67.69	3.38
						3.38

Partida (950109010156-0901022-01) FABRICACION DE POSTE DE CONCRETO
Rendimiento und/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : und 175.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0273010041	TUBERIA PVC SAP 3/4"	ML		0.30000	2.06	0.62
						0.62
	Subpartidas					
950104010104	CONCRETO f'c 175 KG/CM2	m3		0.05580	303.59	16.94
950107010106	PINTADO DE POSTES	m2		1.23840	22.61	28.00
950111010103	ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2	kg		7.28000	4.52	32.91
900305140203	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2		1.59960	60.48	96.74
						174.59

Partida (950109010157-0901022-01) INSTALACION DE POSTE
Rendimiento und/DIA MO.10.00 EQ.10.00 Costo unitario directo por : und 82.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.80000	16.76	13.41
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.60000	12.82	20.51
						33.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	33.92	1.70
						1.70
	Subpartidas					
900504050402	RELLENO COMPACTADO A MANO	m3		0.13500	26.92	3.63
950105010108	EXCAVACION MANUAL	m3		0.25200	42.00	10.58
950104010104	CONCRETO f'c 175 KG/CM2	m3		0.10800	303.59	32.79
						47.00

Partida (950110010158) TRANSPORTE INTERNO D=0.25 KM (PLANTA)
Rendimiento m3/DIA MO.525.00 EQ.525.00 Costo unitario directo por : m3 5.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
930102010103	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	0.6058	0.00923	170.08	1.57
930102010102	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	1.0000	0.01524	273.50	4.17
						5.74

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

UGE-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UGE-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (950110010161) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D=15.50 KM
Rendimiento m3/DIA MO.138.00 EQ.138.00 Costo unitario directo por : m3 17.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.1587	0.00920	14.23	0.13
						0.13
	Equipos					
930102010103	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	0.1587	0.00920	170.08	1.56
930102010102	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	1.0000	0.05797	273.50	15.85
						17.41

Partida (950110010162) TRANSPORTE DE PIEDRAS PARA GAVIONES D=15.50 KM
Rendimiento m3/DIA MO.111.00 EQ.111.00 Costo unitario directo por : m3 21.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.1630	0.01175	14.23	0.17
						0.17
	Equipos					
930102010103	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	0.1630	0.01175	170.08	2.00
930102010102	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	1.0000	0.07207	273.50	19.71
						21.71

Partida (950110010213-0901022-01) ARENA FINA
Rendimiento m3/DIA MO.3.50 EQ.3.50 Costo unitario directo por : m3 34.34

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
950110030102	EXTRACCION DE CANTERA Y APILAMIENTO	m3		1.05260	3.29	3.46
950110040108	ZARANDEO MECANICO (ARENA FINA)	m3		1.05260	12.67	13.34
950110010161	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D=15.50 KM	m3		1.00000	17.54	17.54
						34.34

Partida (950110010214-0901022-02) ARENA ZARANDEADA
Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 29.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
950110030102	EXTRACCION DE CANTERA Y APILAMIENTO	m3		1.05260	3.29	3.46
950110040104	ZARANDEO MECANICO	m3		1.05260	7.80	8.21
950110010161	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D=15.50 KM	m3		1.00000	17.54	17.54
						29.21

Partida (950110010217-0901022-01) MATERIAL SELECIONADO
Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 25.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
950110040107	ZARANDEO ESTATICO	m3		1.33330	2.31	3.08
950110030102	EXTRACCION DE CANTERA Y APILAMIENTO	m3		1.33330	3.29	4.39
950110010161	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D=15.50 KM	m3		1.00000	17.54	17.54
						25.01

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ-MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (950110020201-0901022-02) PIEDRA CHANCADA
Rendimiento m3/DIA MO.1.00 EQ.1.00 Costo unitario directo por : m3 44.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
950110030102	EXTRACCION DE CANTERA Y APILAMIENTO	m3		1.05260	3.29	3.46
950110010158	TRANSPORTE INTERNO D=0.25 KM (PLANTA)	m3		1.05260	5.74	6.04
950110040106	CHANCADO Y ZARANDEO DE MATERIAL	m3		1.05260	16.54	17.41
950110010161	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D=15.50 KM	m3		1.00000	17.54	17.54
						44.45

Partida (950110020211-0901022-01) PIEDRA ZARANDEADA
Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 34.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
950110030102	EXTRACCION DE CANTERA Y APILAMIENTO	m3		1.53850	3.29	5.06
950110040104	ZARANDEO MECANICO	m3		1.53850	7.80	12.00
950110010161	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D=15.50 KM	m3		1.00000	17.54	17.54
						34.60

Partida (950110020213-0901022-01) PIEDRA PARA GAVIONES (MEDIANA)
Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 42.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
909701020828	SELECCION Y APILAMIENTO DE ROCA PARA GAVIONES	m3		1.40000	14.62	20.47
950110010162	TRANSPORTE DE PIEDRAS PARA GAVIONES D=15.50 KM	m3		1.00000	21.88	21.88
						42.35

Partida (950110030102-0901022-01) EXTRACCION DE CANTERA Y APILAMIENTO
Rendimiento m3/DIA MO.810.00 EQ.810.00 Costo unitario directo por : m3 3.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00099	21.79	0.02
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.00988	14.23	0.14
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.01975	12.82	0.25
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.41	0.02
930102010120	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.00988	289.79	2.86
						2.88

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS PROVIAS NAC. UET-UGE Y. MEDINA A.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. MUÑOZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GAMGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (950110040104-0901022-02) ZARANDEO MECANICO
Rendimiento m3/DIA MO.315.00 EQ.315.00 Costo unitario directo por : m3 7.80

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	0.02540	21.79	0.55
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.05079	12.82	0.65
						1.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.20	0.06
930102010103	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	0.3029	0.00769	170.08	1.31
930102010122	ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP	hm	1.0000	0.02540	52.09	1.32
930102010111	GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW	hm	1.0000	0.02540	153.80	3.91
						6.60

Partida (950110040106-0901022-02) CHANCADO Y ZARANDEO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO.271.00 EQ.271.00 Costo unitario directo por : m3 16.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00295	21.79	0.06
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.05904	16.76	0.99
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.17712	12.82	2.27
						3.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	3.32	0.17
930102010103	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	0.2606	0.00769	170.08	1.31
0349180006	FAJA TRANSPORT 30"x5' M.E. 5KW 800 TON/H	hm	5.0000	0.14760	9.27	1.37
930102010122	ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP	hm	1.0000	0.02952	52.09	1.54
930102010151	CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46-76 ton/h	hm	1.0000	0.02952	145.43	4.29
930102010111	GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW	hm	1.0000	0.02952	153.80	4.54
						13.22

Partida (950110040107-0901022-01) ZARANDEO ESTATICO
Rendimiento m3/DIA MO.480.00 EQ.480.00 Costo unitario directo por : m3 2.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	0.01667	21.79	0.36
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.03333	12.82	0.43
						0.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	0.79	0.04
0348790001	ZARANDA ESTATICA	hm	1.0000	0.01667	10.00	0.17
930102010103	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	0.4614	0.00769	170.08	1.31
						1.52

UET-UGE Y MEDINA A. ING. CIVIL REG. N° PROVIS. NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. ING. CIVIL REG. N° PROVIS. NAC.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

Partida (950110040108) ZARANDEO MECANICO (ARENA FINA)
Rendimiento m3/DIA MO.180.00 EQ.180.00 Costo unitario directo por : m3 12.67

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	1.0000	0.04444	21.79	0.97
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.08889	12.82	1.14
						2.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	2.11	0.11
930102010103	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	0.1731	0.00769	170.08	1.31
930102010122	ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP	hm	1.0000	0.04444	52.09	2.31
930102010111	GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW	hm	1.0000	0.04444	153.80	6.83
						10.56

Partida (950110050101-0901022-01) MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE
Rendimiento m3/DIA MO.1.00 EQ.1.00 Costo unitario directo por : m3 43.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
950110030102	EXTRACCION DE CANTERA Y APILAMIENTO	m3		1.03090	3.29	3.39
950110010158	TRANSPORTE INTERNO D=0.25 KM (PLANTA)	m3		1.03090	5.74	5.92
950110040106	CHANCADO Y ZARANDEO DE MATERIAL	m3		1.03090	16.54	17.05
950110010161	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D=15.50 KM	m3		1.00000	17.54	17.54
						43.90

Partida (950110050103-0901022-01) MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB BASE
Rendimiento m3/DIA MO.1.00 EQ.1.00 Costo unitario directo por : m3 34.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
950110040107	ZARANDEO ESTATICO	m3		1.53850	2.31	3.55
950110030102	EXTRACCION DE CANTERA Y APILAMIENTO	m3		1.53850	3.29	5.06
950110010158	TRANSPORTE INTERNO D=0.25 KM (PLANTA)	m3		1.53850	5.74	8.83
950110010161	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D=15.50 KM	m3		1.00000	17.54	17.54
						34.98

Partida (950111010103-0901022-02) ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA MO.250.00 EQ.250.00 Costo unitario directo por : kg 4.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00320	21.79	0.07
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.03200	12.82	0.41
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.03200	14.23	0.46
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.03200	16.76	0.54
						1.48
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.05000	3.06	0.15
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.05000	2.69	2.82
						2.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	1.48	0.07
						0.07

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto *001* CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS Fecha presupuesto 31/08/2013

080

Partida (950116020115-0901022-01) JUNTA DE DILATACION Y CONSTRUCCION
Rendimiento ML/DIA MO.120.00 EQ.120.00 Costo unitario directo por : ML 8.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.00667	21.79	0.15
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.06667	14.23	0.95
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.13333	12.82	1.71
						2.81
	Materiales					
0230150046	SELLANTE ELASTICO	gln		0.00190	193.94	0.37
0229120062	TECKNOPORT E= 1/2"	m2		1.00000	1.94	1.94
0230150045	MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES	ML		1.00000	3.29	3.29
						5.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00000	2.81	0.14
						0.14

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7803
JEFE DE ESTUDIO

EXÁMENES MÉDICOS

A.- PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Meses Permanencia	N° de Exámenes Médicos	Costo por Exámen Médico	PARCIAL
1.01	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
1.02	Ingeniero Asistente	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
1.03	Especialista en SocioAmbiental y Seguridad en Obra	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
1.04	Profesional en Salud	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
1.05	Administrador de Obra	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
1.06	Contador	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
			6.00	SUB-TOTAL	12.00	SUB-TOTAL (S/.)	3,876.00

B.- PERSONAL TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Meses Permanencia	N° de Exámenes Médicos	Costo por Exámen Médico	PARCIAL
1.07	Topografo	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
1.08	Tecnico de Laboratorio	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
1.09	Mecánico Equipo Pesado	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
			3.00	SUB-TOTAL	6.00	SUB-TOTAL (S/.)	1,938.00

C.- PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIAR (ZONA)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Meses Permanencia	N° de Exámenes Médicos	Costo por Exámen Médico	PARCIAL
1.10	Encargado de Almacén	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
1.11	Personal de Limpieza	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
1.12	Guardianes 1 x 3 Turnos	mes	3.00	6.00	2.00	323.00	1,938.00
1.13	Vigias	mes	4.00	6.00	2.00	323.00	2,584.00
1.14	Ayudantes	mes	1.00	6.00	2.00	323.00	646.00
			10.00	SUB-TOTAL	8.00	SUB-TOTAL (S/.)	6,460.00

D.- PERSONAL OBRERO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	N° de Exámenes Médicos	Costo por Exámen Médico		PARCIAL
1.15	Personal Obrero	81.00	162.00	OBRERO	323.00	52,326.00
1.16	Personal Operador	15.00	30.00	OPERADOR	363.00	10,890.00
	SUB-TOTAL	96.00		SUB-TOTAL (S/.)		63,216.00

	CANTIDAD	MONTO S/.
A.- PERSONAL PROFESIONAL	6.00	3,876.00
B.- PERSONAL TECNICO	3.00	1,938.00
C.- PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIAR (Z	10.00	6,460.00
D.- PERSONAL OBRERO-OPERADOR	96.00	63,216.00
TOTAL	**115.00**	**75,490.00**

OBRERO	S/. 323.00
OPERADOR	S/. 363.00

Actividad y/o procedimiento	GRUPO OCUPACIONAL			
	Administrativos	Supervisores	Operarios y ayudantes	Operadores de Equipos
MEDICINA GENERAL	30	30	30	30
OFTALMOLOGIA	40	40	40	40
OTORRINOLARINGOLOGIA	-	40	40	40
RX. TORAX	30	30	30	30
ELECTROCARDIOGRAMA	30	30	30	30
LABORATORIO	180	180	180	180
INFORME MEDICO FINAL	13	13	13	13
Costo del servicio	**323**	**363**	**363**	**363**

ESP. ADMINISTRADOR UBALDO GE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UBALDO GE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GARCIA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7853
JEFE DE ESTUDIO

EXÁMENES MÉDICOS

Categoría	Horas Hombre EXPORTADAS S10	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 Mes	5 Mes	6 Mes
AYUDANTE NIVELADOR	333.96	1	1	1	1	1	1
AYUDANTE TOPOGRAFO	500.94	1	1	1	1	1	1
CAPATAZ	2,182.63	1	2	2	3	3	3
NIVELADOR	166.98	1	1	1	1	1	1
OFICIAL	9,692.90	4	6	8	10	14	10
OPERARIO	13,679.00	5	8	10	14	19	14
PEON	30,063.21	11	18	22	31	41	29
TOPOGRAFO	174.98	1	1	1	1	1	1
Total de personal obrero por mes	**56,794.61**	**25**	**38**	**46**	**62**	**81**	**60**
N° de Exámenes médicos de ingreso		25	13	8	16	19	0
N° de Exámenes médicos periódico (1 por año)							
N° de Exámenes médicos de salida		0	0	0	0	21	60
N° de Exámenes médicos		**25**	**13**	**8**	**16**	**40**	**60**
OPERADOR CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.	349.27	1	1	1	1	1	1
OPERADOR CAMION GRUA DE 8 TON	538.12	1	1	1	1	1	1
OPERADOR CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLS.	12.00	1	1	1	1	1	1
OPERADOR CAMION VOLQUETE 15 M3.	707.34	1	1	1	1	1	1
OPERADOR CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	214.55	1	1	1	1	1	1
OPERADOR CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46-76 ton/h	23.26	1	1	1	1	1	1
OPERADOR EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	246.48	1	1	1	1	1	1
OPERADOR FAJA TRANSPORT 30"x5' M.E. 5KW 800 TON/H	117.01	1	1	1	1	1	1
OPERADOR MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP	555.98	1	1	1	1	1	1
OPERADOR MINICARGADOR 70 HP	12.00	1	1	1	1	1	1
OPERADOR MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	89.88	1	1	1	1	1	1
OPERADOR RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	89.88	1	1	1	1	1	1
OPERADOR RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T	256.81	1	1	1	1	1	1
OPERADOR TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	129.66	1	1	1	1	1	1
OPERADOR ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP	117.01	1	1	1	1	1	1
Total de personal operario por mes	**3,459.26**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
N° de Exámenes médicos de ingreso		15	0	0	0	0	0
N° de Exámenes médicos periódico (1 por año)							
N° de Exámenes médicos de salida		0	0	0	0	0	15
N° de Exámenes médicos		**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**

UET-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

CSP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GARCIA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 53259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 73631
JEFE DE ESTUDIO

Estudio Definitivo para la Construcción del Puente El Abejal y Accesos

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

A.- PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Meses Permanencia	N° de EPP	Costo por EPP		PARCIAL
1.01	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	6.00	1.00	ING. - TECNICOS	165.39	165.39
1.02	Ingeniero Asistente	mes	1.00	6.00	1.00	ING. - TECNICOS	165.39	165.39
1.03	Especialista en SocioAmbiental y Seguridad en Obra	mes	1.00	6.00	1.00	ING. - TECNICOS	165.39	165.39
1.04	Profesional en Salud	mes	1.00	6.00	1.00	PERS.ADM.	102.65	102.65
1.05	Administrador de Obra	mes	1.00	6.00	1.00	PERS.ADM.	102.65	102.65
1.06	Contador	mes	1.00	6.00	1.00	PERS.ADM.	102.65	102.65
			6.00	SUB-TOTAL	6.00		SUB-TOTAL (S/.)	804.12

B.- PERSONAL TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Meses Permanencia	N° de EPP	Costo por EPP		PARCIAL
1.07	*Topografo*	mes	1.00	6.00	1.00	ING. - TECNICOS	165.39	165.39
1.08	Tecnico de Laboratorio	mes	1.00	6.00	1.00	ING. - TECNICOS	165.39	165.39
1.09	Mecánico Equipo Pesado	mes	1.00	6.00	1.00	ING. - TECNICOS	165.39	165.39
			3.00	SUB-TOTAL	3.00		SUB-TOTAL (S/.)	496.17

C.- PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIAR (ZONA)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Meses Permanencia	N° de EPP	Costo por EPP		PARCIAL
1.10	Encargado de Almacén	mes	1.00	6.00	1.00	ING. - TECNICOS	165.39	165.39
1.11	Personal de Limpieza	mes	1.00	6.00	1.00	PERS.ADM.	102.65	102.65
1.12	Guardianes 1 x 3 Turnos	mes	3.00	6.00	1.00	PERS.ADM.	102.65	307.95
1.13	Vigias	mes	4.00	6.00	1.00	OBREROS	180.09	720.36
1.14	Ayudantes	mes	1.00	6.00	1.00	PERS.ADM.	102.65	102.65
			10.00	SUB-TOTAL	5.00		SUB-TOTAL (S/.)	1,399.00

D.- PERSONAL OBRERO

ITEM	DESCRIPCION	N° de EPP	Costo por EPP		PARCIAL
1.15	Personal Obrero	81.00	OBREROS	180.09	14,587.29
1.16	Personal Operador	15.00	OPERADOR	165.39	2,480.85
		96.00	SUB-TOTAL (S/.)		17,068.14

	CANTIDAD	MONTO S/.
A.- PERSONAL PROFESIONAL	6.00	804.12
B.- PERSONAL TECNICO	3.00	496.17
C.- PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIAR (ZONA)	10.00	1,399.00
D.- PERSONAL OBRERO-OPERADOR	96.00	17,068.14
TOTAL	**115.00**	**19,767.43**

	ING. - TECNICOS		
	OPERARIO	OBREROS	PERS.ADM.
ARNES	44.50	44.50	
CALZADO SEGURIDAD	41.00	41.00	41.00
LENTES	2.60	2.60	2.60
CASCO-BARBIQUEJO	24.05	24.05	24.05
TAPONES OIDOS	1.39	1.39	
CHALECOS	35.00	35.00	35.00
MASCARAS x 5	9.50	9.50	
GUANTES	7.35	22.05	
	165.39	180.09	102.65

PERSONAL	COSTO S/.
ING. - TECNICOS	S/. 165.39
OPERADOR	S/. 165.39
OBREROS	S/. 180.09
PERS.ADM.	S/. 102.65

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UE-UGE PROVIAS NAC. Y. MEDINA A.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE-UGE PROVIAS NAC. E. NUÑEZ C.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 56259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 73633
JEFE DE ESTUDIO

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Categoria	Horas Hombre EXPORTADAS S10	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 Mes	5 Mes	6 Mes
AYUDANTE NIVELADOR	333.96	1	1	1	1	1	1
AYUDANTE TOPOGRAFO	500.94	1	1	1	1	1	1
CAPATAZ	2,182.63	1	2	2	3	3	3
NIVELADOR	166.98	1	1	1	1	1	1
OFICIAL	9,692.90	4	6	8	10	14	10
OPERARIO	13,679.00	5	8	10	14	19	14
PEON	30,063.21	11	18	22	31	41	29
TOPOGRAFO	174.98	1	1	1	1	1	1
Total de personal obrero por mes		**25**	**38**	**46**	**62**	**81**	**60**
N° de EPP cada 6 meses		25	13	8	16	19	0
N° de EPP		**25**	**13**	**8**	**16**	**19**	**0**
OPERADOR CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.	349.27	1	1	1	1	1	1
OPERADOR CAMION GRUA DE 8 TON	538.12	1	1	1	1	1	1
OPERADOR CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLS.	12.00	1	1	1	1	1	1
OPERADOR CAMION VOLQUETE 15 M3.	707.34	1	1	1	1	1	1
OPERADOR CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	214.55	1	1	1	1	1	1
OPERADOR CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46-76 ton/h	23.26	1	1	1	1	1	1
OPERADOR EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	246.48	1	1	1	1	1	1
OPERADOR FAJA TRANSPORT 30"x5' M.E. 5KW 800 TON/H	117.01	1	1	1	1	1	1
OPERADOR MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP	555.98	1	1	1	1	1	1
OPERADOR MINICARGADOR 70 HP	12.00	1	1	1	1	1	1
OPERADOR MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	89.88	1	1	1	1	1	1
OPERADOR RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	89.88	1	1	1	1	1	1
OPERADOR RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T	256.81	1	1	1	1	1	1
OPERADOR TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	129.66	1	1	1	1	1	1
OPERADOR ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP	117.01	1	1	1	1	1	1
Total de personal operario por mes		**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
N° de EPP cada 6 meses		15	0	0	0	0	0
N° de EPP		**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

ESP. ADMINISTRACION DE OBRAS UET-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

RUBEN CANCHANYA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7803
JEFE DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

Fecha del Presupuesto : agosto-13

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES			MONEDA NACIONAL	
			S/.	%
COSTO DIRECTO			**4,581,033.10**	
1.-	GASTOS GENERALES			
	A.-	GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	192,985.35	4.21%
	B.-	GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	933,970.69	20.39%
		TOTAL DE GASTOS GENERALES	***1,126,956.04***	***24.60%***
2.-	UTILIDAD	10.00%	458,103.31	10.00%
		PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV	**6,166,092.45**	
3.-	I.G.V.	18.00%	1,109,896.64	18.00%
		PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV	**7,275,989.09**	

ESP. ADMINISTRACIÓN DE OBRAS UET-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANGA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP-7863
JEFE DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 6.00
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 4,581,033.10

ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/. / u	S/.
1.00	**CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS**					
1.01	Oficinas	m2		50.00	125.00	6,250.00
1.02	Almacenes	m2		60.00	80.00	4,800.00
1.03	Talleres	m2		50.00	80.00	4,000.00
1.04	Laboratorios (Incluye Pozos)	m2		20.00	80.00	1,600.00
1.05	Comedor	m2		40.00	80.00	3,200.00
1.06	Vivienda Ingenieros	m2		60.00	100.00	6,000.00
1.07	Vivienda Empleados y Técnicos	m2		80.00	100.00	8,000.00
1.08	Vivienda Operadores y Obreros	m2		80.00	100.00	8,000.00
1.09	Oficinas de la Supervisiòn	m2		25.00	100.00	2,500.00
	TOTAL			465.00		44,350.00
MONTO ASIGNADO A LA OBRA					0.50	22,175.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION		Vje.		2.00	4,435.00	8,870.00
MONTAJE Y DESMONTAJE		m2		465.00	12.50	5,812.50
MANTENIMIENTO (Incl. Servicios)		m2		465.00	12.50	5,812.50
	MONTO TOTAL CAMPAMENTO					**42,670.00**

2.00	**EQUIPAMIENTO**					
2.01	Oficinas	m2		50.00	120.00	6,000.00
2.02	Almacenes	m2		60.00	15.00	900.00
2.03	Talleres	m2		50.00	15.00	750.00
2.04	Laboratorios	m2		20.00	60.00	1,200.00
2.05	Comedor	m2		40.00	80.00	3,200.00
2.06	Vivienda Ingenieros	m2		60.00	120.00	7,200.00
2.07	Vivienda Empleados y Técnicos	m2		80.00	120.00	9,600.00
2.08	Vivienda Operadores y Obreros	m2		80.00	120.00	9,600.00
2.09	Oficinas de la Supervisiòn	m2		25.00	120.00	3,000.00
	TOTAL					41,450.00
MONTO ASIGNADO A LA OBRA					0.40	16,580.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION		Vje.		2.00	4,145.00	8,290.00
	MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO					**24,870.00**

UETUGE
ESP. ADMINISTRADOR
Y. MEDINA A.
PROVIAS NAC.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP-7363
JEFE DE ESTUDIO

PROVIAS NAC. UNIDAD EJECUTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

87

GASTOS GENERALES FIJOS

CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 6.00
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 4,581,033.10

ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/. / u	VALOR TOTAL S/.
			DESCR	UNIDAD		
	IMPACTO AMBIENTAL					
02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACION Y/O MANEJO					
02.01	MEDIDAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DÓMESTICOS, INDUSTRIALES Y EFLUENTES					
02.01.01	Manejos y Control de Residuos Líquidos					
02.01.01.03	TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CAPACIDAD 2500L	und		2.00	870.00	1,740.00
02.01.01.04	POZA DE FILTRACIÓN	und		1.00	201.18	201.18
02.01.01.05	TRAMPA ATRAPA GRASA	und		1.00	3,300.00	3,300.00
02.01.02	Manejo de Residuos Solidos					
02.01.02.01	RECOJO					
02.01.02.01.01	BOLSA PARA BASURA DE CAPACIDAD 25 L (Paquete x 10)	und		20.00	7.90	158.00
02.01.02.02	ALMACENAMIENTO INTERMEDIO					
02.01.02.02.01	CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	und		6.00	20.00	120.00
02.01.02.02.02	CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	und		6.00	50.00	300.00
02.01.02.02.03	PARIHUELA	und		4.00	59.80	239.20
02.01.02.03	DISPOSICION FINAL					
02.01.02.04	TRANSPORTE CON FURGON HASTA 5 TN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	VJE		6.00	300.00	1,800.00
02.01.02.05	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	glb		1.00	24,000.00	24,000.00
02.02	SEÑALIZACION INFORMATIVA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD VIAL					
02.02.01	SEÑALES TEMPORALES	und		10.00	420.81	4,208.10
03	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES					
03.01	SUB PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL	glb		1.00	1,000.00	1,000.00
3.03	SUB PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD PARA LA POBLACION					
03.03.01	EDUCACION Y CONSERVACION AMBIENTAL	und		3.00	305.00	915.00
03.03.02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	und		3.00	305.00	915.00
03.03.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	und		3.00	305.00	915.00
4	PROGRAMA DE COMPENSACIÓN POR USO O ALQUILER DE INSTALACIONES AUXILIARES					
04.01	ALQUILER PREDIO PARA CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS	mes		6.00	2,500.00	15,000.00
04.02	COMPENSACION POR DERECHO DE ACCESO A LA CANTERA FERNANDEZ	glb		1.00	9,000.00	9,000.00
06	PLAN DE CONTINGENCIA					
06.01	EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE SOCORRO	GLB		1.00	631.90	631.90
06.02	EQUIPOS CONTRA INCENDIO	GLB		1.00	669.00	669.00
06.03	EQUIPOS PARA LOS DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	GLB		1.00	1,200.00	1,200.00
06.04	CAPACITACION Y SIMULACRO	und		1.00	2,000.00	2,000.00
06.05	CAPACITACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD PARA EL TRABAJADOR					
05.05.01	CAPACITACION EN EDUCACION Y CONSERVACION AMBIENTAL	und		3.00	90.00	270.00
06.05.02	CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	und		3.00	90.00	270.00
06.05.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	und		3.00	90.00	270.00
06.05.04	CAPACITACION AL PERSONAL DE BRIGADA (Procedimiento ante Emergencias)	und		3.00	45.00	135.00
	TOTAL DE COSTOS AMBIENTALES FIJOS					**69,257.38**

UE-UGE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS ING. Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 6.00
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 4,581,033.10

ITEM	DESCRIPCION	Und	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/. / u	S/.
3.00	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**					
3.01	Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje)	est		1.00	4,500.00	4,500.00
3.02	Gastos Legales (Notariales)	est		1.00	1,500.00	1,500.00
3.03	Cartel de Obra	u		2.00	3,000.00	6,000.00
3.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	est		1.00	1,345.79	1,345.79
	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS					**13,345.79**
4.00	**LIQUIDACION DE OBRA**					
4.01	Ingeniero Residente	mes	1.0	1.00	15,000.00	15,000.00
4.02	Contador	mes	0.5	1.00	4,000.00	2,000.00
4.03	Secretaria	mes	0.5	1.00	1,500.00	750.00
4.04	Dibujante	mes	0.5	1.00	2,500.00	1,250.00
4.05	Leyes Sociales	glb	1.0	49.0%	19,000.00	9,310.00
4.06	Fotocopias Planos	est	1.0	1.00	550.00	550.00
4.07	Fotocopias Documentos	est	1.0	1.00	450.00	450.00
4.08	Empastado, Encuadernado, Anillados	est	1.0	1.00	500.00	500.00
4.09	Comunicaciones	est	1.0	1.00	200.00	200.00
4.10	Movilización Coordinaciones	est	1.0	1.00	500.00	500.00
	TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA					**30,510.00**
5.00	**IMPUESTOS**					
5.01	SENCICO (0.2% presupuesto sin igv)	%	0.0020	1.00	6,166,092.45	12,332.18
	TOTAL COSTO IMPUESTOS					**12,332.18**
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS					**S/.**	**192,985.35**

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UET-UGE PROVIAS NAC. Y. MEDINA A.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE PROVIAS NAC. E. NUÑEZ C.

RUBEN GANOANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES

CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

DURACION DE LA OBRA (meses)	6.00
COSTO DIRECTO	4,581,033.10

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/. / u	S/.
1.00	**PERSONAL DE OBRA**					
	INGENIERIA					
1.01	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	6.00	15,000.00	90,000.00
1.02	Ing. Asistente	mes	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00
1.03	Especialista en Impacto Socio Ambiental	mes	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00
1.04	Profesional en Salud	mes	1.00	6.00	3,500.00	21,000.00
1.05	Vigias	mes	2.00	6.00	900.00	10,800.00
1.06	Topografo	mes	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00
1.07	Técnico en Laboratorio (suelos + concreto)	mes	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	49.0%	259,800.00	127,302.00
	SUBTOTAL					**387,102.00**
	ADMINISTRACION					
1.07	Administrador de Obra	mes	1.00	6.00	4,000.00	24,000.00
1.08	Encargado de Almacén	mes	1.00	6.00	3,000.00	18,000.00
1.09	Técnico en Enfermería (zona)	mes	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
1.10	Mantenimiento y Limpieza (zona)	mes	1.00	6.00	800.00	4,800.00
1.11	Guardianes 5x 3 Turnos (zona)	mes	3.00	6.00	900.00	16,200.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	49.0%	70,200.00	34,398.00
	SUBTOTAL					**104,598.00**
	EQUIPOS					
1.12	Mecánico Equipo Pesado	mes	1.00	6.00	3,000.00	18,000.00
1.13	Ayudantes (zona)	mes	1.00	6.00	900.00	5,400.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	49.0%	23,400.00	11,466.00
	SUBTOTAL					**34,866.00**
	TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA					**526,566.00**
2.00	**ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)**					
2.01	Personal Profesional	mes	1.00	1.00	15,200.00	15,200.00
2.02	Personal Técnico	mes	1.00	1.00	47,880.00	47,880.00
2.03	Personal Ayudante (zona)	mes	1.00	1.00	12,960.00	12,960.00
	TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN					**76,040.00**
3.00	**EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS**					
3.01	Equipos de Laboratorio Suelos	mes	1.00	6.00	1,250.00	7,500.00
3.02	Equipos de Laboratorio Concreto	mes	1.00	6.00	1,250.00	7,500.00
3.03	PC (Incl. Software)	mes	3.00	6.00	350.00	6,300.00
3.04	Impresora Láser A4	mes	1.00	6.00	250.00	1,500.00
3.05	Grupo Electrógeno 100kw (*)	mes	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
	TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS					**31,800.00**

(*) El costo incluye combustible

RUBEN GANOANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES

CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

DURACION DE LA OBRA (meses)	**6.00**
COSTO DIRECTO	**4,581,033.10**

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/. / u	S/.
4.00	**VEHICULOS**					
4.01	Camionetas Pick Up doble Cabina 4x2 c/radio transmisor (*)	mes	1.00	6.00	5,040.00	30,240.00
4.02	Camion Abastecedor (*)	mes	1.00	6.00	4,500.00	27,000.00
4.03	Camión Para Ensayo Defleciones (*)	mes	1.00	1.00	3,975.00	3,975.00
	TOTAL COSTO DE VEHICULOS					**61,215.00**
(*) Los costos incluyen operador y combustible						
5.00	**MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)**					
5.01	Transporte Terrestre - Personal Profesional	est		1.00	4,800.00	4,800.00
5.02	Transporte Terrestre - Personal Técnico	est		1.00	12,600.00	12,600.00
5.04	Mov. y Desmov. de equipos no incluido en los Costos Directos	est		1.00	900.00	900.00
	TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN					***18,300.00***
6.00	**CONTROL TÉCNICO Y OTROS**					
6.01	Equipos de Protección Personal (EPP)	Glb	1.00	1.00	19,767.43	19,767.43
	TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS					**19,767.43**
7.00	**COSTOS AMBIENTALES**					
02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACION Y/O MANEJO					
02.01	MEDIDAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DÓMESTICOS, INDUSTRIALES Y EFLUENTES					
02.01.01	Manejos y Control de Residuos Líquidos					
02.01.01.01	ALQUILER BAÑOS PORTATILES	mes		6.00	2,000.00	12,000.00
02.01.01.02	ALQUILER DUCHAS PORTATILES	mes		6.00	1,400.00	8,400.00
03.03	SUB PROGRAMA DE SALUD					
03.03.01	EXAMEN OCUPACIONAL EN SALUD (INGRESO Y DE RETIRO)	glb		1.00	75,490.00	75,490.00
	TOTAL COSTOS AMBIENTALES					**95,890.00**
8.00	**GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)**					
8.01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato	glb	1.00	1.00	8,185.49	8,185.49
8.02	Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales	glb	1.00	1.00	21,827.97	21,827.97
8.03	Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024)	glb	1.00	1.00	454.75	454.75
8.04	Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos)	glb	2.00	0.005%	7,275,989.09	727.60
mk	**TOTAL GASTOS FINANCIEROS**					**31,195.81**

9.00	**SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)**	
9.01	A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	36,852.14
9.02	B.- VIDA LEY	1,470.42
9.03	D.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)	32,741.95
9.04	Costo por emisión de Póliza	2,131.94
	TOTAL COSTO DE SEGUROS	**73,196.45**

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES	**933,970.69**

UETNGE Y. MEDINA A. ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PROVIAS NAC.

UETNGE E. NUÑEZ C. ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PROVIAS NAC.

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

ALIMENTACION Y VIATICOS

A.- PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TOTAL DIAS	COSTO DIA (*)	PARCIAL
Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	6.00	152.00	25.00	3,800.00
Ing. Asistente	mes	1.00	6.00	152.00	25.00	3,800.00
Especialista en Impacto Socio Ambiental	mes	1.00	6.00	152.00	25.00	3,800.00
Administrador de Obra	mes	1.00	6.00	152.00	25.00	3,800.00
					SUB-TOTAL (S/.)	15,200.00

B.- PERSONAL TECNICO

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TOTAL DIAS	COSTO DIA (*)	PARCIAL
Topografo	mes	1.00	6.00	152.00	15.00	2,280.00
Técnico en Laboratorio (suelos + concreto)	mes	1.00	6.00	152.00	15.00	2,280.00
Encargado de Almacén	mes	1.00	6.00	152.00	15.00	2,280.00
Mecánico Equipo Pesado	mes	1.00	6.00	152.00	15.00	2,280.00
Choferes Vehiculos Gastos Generales	mes	2.00	6.00	304.00	15.00	4,560.00
Operadores de Máquinas	mes	15.00	6.00	2,280.00	15.00	34,200.00
					SUB-TOTAL (S/.)	47,880.00

C.- PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIAR

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TOTAL DIAS	COSTO DIA (*)	PARCIAL
Técnico en Enfermeria (zona)	mes	1.00	6.00	180.00	12.00	2,160.00
Mantenimiento y Limpieza (zona)	mes	1.00	6.00	180.00	12.00	2,160.00
Guardianes 5x 3 Turnos (zona)	mes	3.00	6.00	540.00	12.00	6,480.00
Ayudantes (zona)	mes	1.00	6.00	180.00	12.00	2,160.00
					SUB-TOTAL (S/.)	12,960.00

(*) El Costo incluye alimentación y bebidas

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UETUGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANOANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UETUGE M. MEDINA A. PROVIAS NAC

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

A.- PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 45 DIAS)

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	# VIAJES IDA/VUELTA	# SALIDAS	COSTO PASAJE	PARCIAL
Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	6.00	1.00	4.00	300.00	1,200.00
Ing. Asistente	mes	1.00	6.00	1.00	4.00	300.00	1,200.00
Especialista en Impacto Socio Ambiental	mes	1.00	6.00	1.00	4.00	300.00	1,200.00
Administrador de Obra	mes	1.00	6.00	1.00	4.00	300.00	1,200.00
						SUB-TOTAL (S/.)	4,800.00

B.- PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 45 DIAS VIA TERRESTRE)

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	# VIAJES IDA/VUELTA	# SALIDAS	COSTO PASAJE	PARCIAL
Topografo	mes	1.00	6.00	1.00	4.00	150.00	600.00
Técnico en Laboratorio (suelos + concreto)	mes	1.00	6.00	1.00	4.00	150.00	600.00
Encargado de Almacén	mes	1.00	6.00	1.00	4.00	150.00	600.00
Mecánico Equipo Pesado	mes	1.00	6.00	1.00	4.00	150.00	600.00
Choferes Vehiculos Gastos Generales	mes	2.00	6.00	1.00	4.00	150.00	1,200.00
Operadores de Máquinas	mes	15.00	6.00	1.00	4.00	150.00	9,000.00
						SUB-TOTAL (S/.)	12,600.00

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UETUGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. ADMINISTRATIVO UET-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP-7863
JEFE DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

GASTOS FINANCIEROS

A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa:	10.00%	Comisión del Banco :	1.50%		
		Período (Meses) :	9.00		
		Monto de la Carta Fianza			727,598.91
Monto Aplicable:	S/.	7,275,989.09		COSTO FINANCIERO (S/.)	8,185.49

B.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa:	20.00%	Comisión del Banco :	1.50%		
		Período Neto :	4.00 Meses		
		Monto de la Carta Fianza			1,455,197.82
		Carta Fianza renovable cada :	3 Meses		
Monto Aplicable:	S/.	7,275,989.09		COSTO FINANCIERO (S/.)	7,275.99

B.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa:	40.00%	Comisión del Banco :	1.50%		
		Período Neto :	4.00 Meses		
		Monto de la Carta Fianza			2,910,395.64
Monto Aplicable:	S/.	7,275,989.09		COSTO FINANCIERO (S/.)	14,551.98

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.)	30,013.46

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UET-UGE V. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

SEGUROS

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO						
Tasa:	1.20%					16,378.73
Tasa:	1.50%	Período (Meses) :		6.00		20,473.41
Monto Aplicable:	S/.	1,364,893.96			COSTO FINANCIERO (S/.)	36,852.14
B.- VIDA LEY						
Tasa:	0.53%					
		Período (Meses) :		6.00		1,470.42
Monto Aplicable:	S/.	554,876.00			COSTO FINANCIERO (S/.)	1,470.42
D.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)						
		Monto del Contrato		7,275,989		
Tasa Básica:	4.50% ‰	COBERTURA (S/.) :		7,275,989		32,741.95
		Porcentaje Aplicable del C.T.		100.00%		
		Período (Meses) :		6.00		
COBERTURA	S/.	7,275,989.09				
					COSTO FINANCIERO (S/.)	32,741.95
					SUBTOTAL (S/.)	71,064.51
Costo por emisión de Póliza					3% Del Sub-Total	2,131.94
					TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.)	73,196.45

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS UET-UGE V. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANOANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

PRESUPUESTO

96

Presupuesto

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Cliente PROVIAS NACIONAL Costo al 31/08/2013
Lugar TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**177,458.80**
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE DE EQUIPOS	glb	1.00	91,824.36	91,824.36
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	10,436.27	2.46	25,673.22
01.03	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	ha	1.04	2,953.52	3,071.66
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	mes	6.00	6,351.53	38,109.18
01.05	ACCESO A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA	KM	0.70	4,786.49	3,350.54
01.06	REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE	m3	345.80	9.07	3,136.41
01.07	DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES	m3	48.26	67.91	3,277.34
01.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	394.06	22.88	9,016.09
02	**PUENTE**				**3,169,672.01**
02.01	**CAISSON**				**358,867.46**
02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS (CAISSON)	m3	697.23	99.09	69,088.52
02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2	916.92	60.48	55,455.32
02.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	11,555.10	4.52	52,229.05
02.01.04	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	337.70	341.94	115,473.14
02.01.05	CONCRETO F'C=175KG/CM2 Tapón de Caissons	m3	142.86	303.59	43,370.87
02.01.06	BORDE METALICO DE CAISSON	kg	2,639.11	8.81	23,250.56
02.02	**MURO DE APOYO**				**121,753.91**
02.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	567.40	3.24	1,838.38
02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	318.00	77.01	24,489.18
02.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	8,287.92	4.52	37,461.40
02.02.04	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	124.31	341.94	42,506.56
02.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	565.62	27.33	15,458.39
02.03	**ESTRIBO ALAS**				**144,875.13**
02.03.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	853.99	3.24	2,766.93
02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	m2	296.33	60.48	17,922.04
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	86.40	77.01	6,653.66
02.03.04	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	4,835.52	4.52	21,856.55
02.03.05	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	47.42	341.94	16,214.79
02.03.06	CONCRETO F'C=320 KG/CM2	m3	72.78	403.86	29,392.93
02.03.07	BARRA HELICOIDAL A615 G75	ml	198.00	52.21	10,337.58
02.03.08	ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRA HELICOIDAL	und	24.00	18.22	437.28
02.03.09	MORTERO a/c 5/1PARA PROTECCION DE BARRAS HELICOIDALES	m3	0.55	319.17	175.54
02.03.10	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1,039.42	27.33	28,407.35
02.03.11	RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL SELECCIONADO (Estribos)	m3	271.22	39.49	10,710.48
02.04	**LOSA, VEREDAS, BRIDAS, VIGAS DIAFRAGMA**				**1,425,377.67**
02.04.01	FALSO PUENTE	ml	50.00	3,027.88	151,394.00
02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA	m2	1,241.22	77.01	95,586.35
02.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	25,270.83	4.52	114,224.15
02.04.04	ACERO POSTENSADO	T-M	192,094.32	4.87	935,499.34
02.04.05	CONCRETO F'C=320 KG/CM2	m3	318.61	403.86	128,673.83
02.05	**ESTRUCTURA METALICA**				**872,097.01**
02.05.01	FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS(ACERO A-709 M Gr 50)	ton	37.65	9,189.43	345,982.04
02.05.02	ACERO ASTM A-53 GRADO B	ton	17.27	10,111.17	174,619.91
02.05.03	ARENADO Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	m2	511.71	180.73	92,481.35
02.05.04	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS	ton	54.92	583.90	32,067.79
02.05.05	MONTAJE Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA	ton	54.92	4,132.30	226,945.92
02.06	**LOSA DE APROXIMACION**				**56,813.29**
02.06.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	47.10	3.24	152.60
02.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	66.53	77.01	5,123.48
02.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	5,465.52	4.52	24,704.15
02.06.04	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	m3	70.02	383.22	26,833.06
02.07	**PARAPETOS DE CONCRETO NEW JERSEY**				**48,652.82**
02.07.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	m2	236.16	77.01	18,186.68
02.07.02	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	4,746.60	4.52	21,454.63

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UE-LUGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE-LUGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

97

Presupuesto

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Cliente PROVIAS NACIONAL Costo al 31/08/2013
Lugar TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.07.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	25.75	341.94	8,804.96
02.07.04	JUNTA EN PARAPETO NEW JERSEY	ML	42.24	4.89	206.55
02.08	**VARIOS**				**141,234.72**
02.08.01	PRUEBA DE CARGA VEHICULAR	und	1.00	10,322.31	10,322.31
02.08.02	BARANDA METALICA	ml	129.08	494.09	63,777.14
02.08.03	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	23.48	8.55	200.75
02.08.04	APOYO DE NEOPRENE	und	6.00	2,373.04	14,238.24
02.08.05	DISPOSITIVOS SISMICOS EN APOYOS	und	4.00	896.29	3,585.16
02.08.06	JUNTA EN LOSA DE APROXIMACION	ML	31.40	91.16	2,862.42
02.08.07	JUNTA DE DILATACION EN DURMIENTE	ML	31.40	224.02	7,034.23
02.08.08	TUBOS DE DRENAJE D=4", L=0.60 m	und	32.00	7.29	233.28
02.08.09	EMULSION ASFALTICA	lt	271.15	3.13	848.70
02.08.10	RIEGO DE LIGA	m2	602.55	0.78	469.99
02.08.11	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	m3	30.13	1,250.00	37,662.50
03	**ACCESOS**				**751,926.74**
03.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**30,667.66**
03.01.01	EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO	m3	1,680.70	3.24	5,445.47
03.01.02	CONFORMACION DE TERRAPLEN	m3	4,363.70	5.78	25,222.19
03.02	**OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**				**60,134.27**
03.02.01	CUNETAS TRIANGULAR REVESTIDA DE CONCRETO	ml	369.30	128.24	47,359.03
03.02.02	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA	ml	40.00	280.15	11,206.00
03.02.03	TAPA DE CONCRETO PARA CUNETA(L=6.00m)	und	1.00	1,569.24	1,569.24
03.03	**PAVIMENTOS**				**519,856.84**
03.03.01	SUB BASE GRANULAR e=0.20 m	m3	1,322.90	50.04	66,197.92
03.03.02	BASE GRANULAR e=0.20 m	m3	1,504.68	62.12	93,470.72
03.03.03	EMULSION ASFALTICA	lt	2,133.90	3.13	6,679.11
03.03.04	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	4,742.01	0.74	3,509.09
03.03.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	m3	280.00	1,250.00	350,000.00
03.04	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL**				**141,267.97**
03.04.01	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75mx0.75m)	und	2.00	322.74	645.48
03.04.02	SEÑALES REGLAMENTARIAS (1.20mx0.80m)	und	2.00	426.48	852.96
03.04.03	SEÑALES INFORMATIVAS	m2	3.45	450.70	1,554.92
03.04.04	POSTE SOPORTE DE SEÑALES	und	4.00	257.83	1,031.32
03.04.05	ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES INFORMATIVAS	und	4.00	1,762.27	7,049.08
03.04.06	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	200.52	8.55	1,714.45
03.04.07	TACHAS RETROREFLECTIVAS	und	56.00	12.16	680.96
03.04.08	BARRERA DE SEGURIDAD	ml	420.00	304.14	127,738.80
04	**DEFENSA RIBEREÑA**				**458,102.02**
04.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	2,307.94	3.24	7,477.73
04.02	GAVION TIPO CAJA 1.0 X 1.0X 5.0 M	m3	1,170.00	156.09	182,625.30
04.03	GAVION TIPO CAJA 1.0 X 1.5X 5.0 M	m3	825.00	149.60	123,420.00
04.04	GAVION TIPO COLCHON 5.0 X 2.0X 0.3M	m2	1,489.50	81.99	122,124.11
04.05	GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1	m2	3,492.03	4.03	14,072.88
04.06	CAMA DE ARENA E=0.10 m	m2	1,721.15	4.87	8,382.00
05	**IMPACTO AMBIENTAL**				**23,873.53**
05.01	**PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL**				**11,160.00**
05.01.01	MONITOREO CALIDAD DE AIRE	pto	12.00	600.00	7,200.00
05.01.02	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	pto	12.00	30.00	360.00
05.01.03	MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	pto	4.00	900.00	3,600.00
05.02	**PROGRAMA DE PREVENCION DE IMPACTOS AMBIENTALES**				**5,540.08**
05.02.01	SEÑAL AMBIENTAL PERMANENTE	m2	4.20	479.89	2,015.54
05.02.02	ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑAL AMBIENTAL PERMANENTE	und	2.00	1,762.27	3,524.54
05.03	**PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA**				**7,173.45**
05.03.01	RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL	m2	156.00	0.52	81.12
05.03.02	ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME	m3	579.69	2.64	1,530.38

UEP-UGE ESP. ADMINISTRATIVO Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UEP-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

98

Presupuesto

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Cliente PROVIAS NACIONAL Costo al 31/08/2013
Lugar TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.03.03	REFORESTACION DEL DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE, AREAS AUXILIARES Y MARGENES DE LA QDA EL ABEJAL	HA	1.00	2,435.95	2,435.95
05.03.04	REACONDICIONAMIENTO DE CANTERA	m2	500.00	1.23	615.00
05.03.05	REACONDICIONAMIENTO DE PLANTA CHANCADORA	m2	1,500.00	1.23	1,845.00
05.03.06	REACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS	m2	600.00	1.11	666.00
	Costo Directo				**4,581,033.10**
	GASTOS GENERALES (24.60%)				**1,126,956.04**
	UTILIDAD (10%)				**458,103.31**
					==========
	PARCIAL				**6,166,092.45**
	IGV (18%)				**1,109,896.64**
					==========
	TOTAL_PRESUPUESTO				**7,275,989.09**

SON : SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTINUEVE Y 09/100 NUEVOS SOLES

UETUGE ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y MEDINA A. PROVIAS NAC

UETUGE ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

99

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Fecha 31/08/2013
Lugar 240201 TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	resupuestado S/.
		MANO DE OBRA				
0147000032	TOPOGRAFO	hh	174.98032	17.35	3,035.91	3,060.96
0147000041	NIVELADOR	hh	166.98032	16.76	2,798.59	2,817.79
0147000046	TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD	hh	732.26704	21.79	15,956.10	15,956.46
0147010001	CAPATAZ	hh	1,470.34897	21.79	32,038.90	32,013.52
0147010002	OPERARIO	hh	8,998.94077	16.76	150,822.25	151,037.68
0147010003	OFICIAL	hh	9,846.84347	14.23	140,120.58	140,386.48
0147010004	PEON	hh	30,534.64100	12.82	391,454.10	391,433.86
0147030094	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	2,642.16101	17.41	46,000.02	46,000.06
0147030095	OPERARIO OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO	hh	834.97435	17.28	14,428.36	14,428.36
0147030096	OPERARIO ELECTROMECANICO	hh	1,715.78179	17.74	30,437.97	30,443.43
0147040012	AYUDANTE TOPOGRAFO	hh	500.94096	12.82	6,422.06	6,470.49
0147040013	AYUDANTE NIVELADOR	hh	333.96064	12.82	4,281.38	4,278.87
					837,796.22	**838,327.96**
		MATERIALES				
0201020069	LUBRICANTES Y FILTROS	%EQ			425.34	425.34
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg	3,018.18350	3.06	9,235.64	9,054.57
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg	353.35464	3.06	1,081.27	1,095.39
0202060006	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 14"	pza	351.07437	4.63	1,625.47	1,625.12
0202060009	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 4"	pza	36.00030	1.21	43.56	43.56
0202060010	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 8"	pza	8.00000	2.68	21.44	21.44
0202100099	CLAVOS	kg	811.07198	3.57	2,895.53	2,926.25
0202130021	CLAVOS PARA CALAMINA	kg	52.18135	4.01	209.25	208.73
0202500010	POLVO MINERAL	kg	3.14000	72.68	228.22	228.28
0202500011	ACERO A-709 M Gr 50	ton	39.53250	2,966.04	117,254.98	117,254.90
0202500012	TUBERIA ASTM A53 GRADO B SCHEDULE 80 D=273mm e=15.09	ton	4.23115	4,209.12	17,809.42	17,809.34
0202500013	TUBERIA ASTM A53 GRADO B SCHEDULE 40 D=273mm e=9.27	ton	14.93855	3,473.82	51,893.83	51,893.76
0202900004	BARRA HELICOIDAL 7/8" ASTM A615 GRADO 75	ml	198.00000	8.34	1,651.32	1,651.32
0202900005	PLACA DE SUJECION 4.5mm (.20x.20) PARA BARRA HELICOIDAL	und	24.00000	6.10	146.40	146.40
0202900006	TUERCA DE FIJACION DN 22 PARA BARRA HELICOIDAL	und	24.00000	4.55	109.20	109.20
0202900009	BARRA DE ACERO ASTM 668 CLASE G D=50MM	ML	4.08000	46.57	190.01	190.00
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg	63,402.32350	2.69	170,552.25	170,280.67
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls	12,198.67800	20.64	251,780.71	251,780.71
0229020051	GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2	m2	3,666.63150	2.71	9,936.57	9,952.29
0229120062	TECKNOPORT E= 1/2"	m2	380.29210	1.94	737.77	737.77
0229120067	NEOPRENO PARA APOYO500X800X130 C/LAMINA DE ACERO	pza	6.00000	2,143.28	12,859.68	12,859.68
0229120068	NEOPRENO e=20mm D=300mm	pza	4.00000	226.95	907.80	907.80
0229120072	CAPUCHON DE CAUCHO e=10mm L=550 mm	pza	4.00000	531.83	2,127.32	2,127.32
0229230001	MANTA DE PROTECCION	m2	143.37730	2.87	411.49	409.65
0229500098	SOLDADURA E 7018	kg	16,476.00000	12.05	198,535.80	198,535.81
0229510001	OXIGENO	m3	821.30575	15.41	12,656.32	12,669.50
0229510003	ACETILENO	m3	317.75375	42.34	13,453.69	13,457.98
0229510052	DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7"	pza	109.84000	96.48	10,597.36	10,597.36
0229750052	MICROESFERAS	kg	78.40000	4.01	314.38	313.60
0229900003	TACHA DELINEADORA	und	56.00000	3.63	203.28	203.28
0230020006	CABLE DE ACERO DE 1"	ML	659.04000	14.43	9,509.95	9,509.95
0230130008	PEGAMENTO EPOXICO	gln	1.12000	318.08	356.25	356.16
0230150045	MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES	ML	338.05210	3.29	1,112.19	1,112.19
0230150046	SELLANTE ELASTICO	gln	14.77230	193.94	2,864.94	2,865.36
0230200005	LACA DESMOLDEADORA	gln	212.01278	73.95	15,678.35	15,688.96
0230470016	SOLDADURA AWS E 6010	kg	730.67185	14.31	10,455.91	10,453.91
0230650026	NEOPRENO 50mmx50mm	ML	31.40000	53.81	1,689.63	1,689.63
0230860089	EMULSION ASFALTICA	lt	2,405.05000	3.13	7,527.81	7,527.81
0232000027	FLETE	ton	54.92000	465.50	25,565.26	25,565.26
0232000057	SEGURO DE TRANSPORTE	%MT			1,386.18	1,386.18
0232970004	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	und	1.00000	91,824.36	91,824.36	91,824.36
0234010053	GASOLINA	gln	1,105.85048	10.94	12,098.00	12,093.32
0239020007	SOGA DE 1/2"	kg	27.30996	6.99	190.90	191.17
0239060021	TRAPO INDUSTRIAL	kg	3.07026	6.02	18.48	20.47
0243010003	MADERA TORNILLO	p2	10,281.47966	5.20	53,463.69	53,449.90
0243160053	ARBUSTOS NATIVOS	und	250.00000	1.06	265.00	265.00

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UET-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANGAMA GUTIERREZ ING. CIVIL Reg. CIP 58259 ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA ING. CIVIL Reg. CIP 7263

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Fecha 31/08/2013
Lugar 240201 TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	resupuestado S/.
0243400046	PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA	und	2.00000	154.53	309.06	309.06
0243400047	PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA	und	2.00000	215.73	431.46	431.46
0243400048	PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA	m2	7.65000	257.55	1,970.26	1,970.26
0244030029	TRIPLAY DE 4'x8'x 18 mm	pln	424.02557	97.65	41,406.10	41,413.17
0246900010	GAVIONES 1X1X5(10X12 - 3.4MM Zn+Al+PVC)	und	234.00000	372.72	87,216.48	87,211.80
0246900012	GAVIONES 5.0X2.0X0.3 - 3.4MM (Zn+Al+PVC)	und	148.95000	468.84	69,833.72	69,827.76
0246900013	GAVIONES 1X1.5X5(10X12 - 3.4MM Zn+Al+PVC)	und	109.97250	510.50	56,140.96	56,141.25
0251020056	TEE DE ACERO LIVIANO 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6m	pza	3.11202	53.50	166.49	166.46
0251060105	BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL NIVEL CONTENCION P3	ML	441.00000	256.45	113,094.45	113,093.40
0253030042	DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	gln	23.23141	71.38	1,658.26	1,655.65
0253100003	PETROLEO	gln	12,937.72175	11.69	151,241.97	151,244.69
0254020106	PINTURA DE RESINA EPOXICA	gln	77.48163	299.52	23,207.30	23,205.23
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln	104.82834	34.80	3,648.03	3,668.89
0254220025	PINTURA POLIURETANO ALTO BRILLO	gln	51.67794	238.69	12,335.01	12,332.67
0254440001	DISOLVENTE XILOL	gln	2.36221	45.61	107.74	108.03
0254440103	PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO	gln	56.93330	312.35	17,783.12	17,780.20
0254440104	DISOLVENTE PARA ANTICORROSIVO ZINC INORGANICO	gln	11.38666	74.91	852.97	850.72
0254450070	PINTURA DE TRAFICO	gln	22.43468	54.00	1,211.47	1,211.48
0254810022	DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO	gln	15.49690	74.91	1,160.87	1,160.65
0254830001	PINTURA IMPRIMANTE	gln	1.13933	18.48	21.05	21.05
0256020104	PLATINA ACERO NEGRO 2" x 1/8" x 6m	pza	4.06660	26.45	107.56	107.56
0256220100	PLANCHA DE ACERO DE 3/8"	m2	67.47479	199.79	13,480.79	13,487.92
0256220101	PLANCHA DE ACERO DE 5/8"	m2	0.49800	382.09	190.28	190.26
0256220104	PLANCHA DE ACERO DE 1/2"	m2	2.30408	275.03	633.69	633.78
0256220107	PLANCHA DE ACERO 3mm x 1.22m x 2.40m	pln	4.28924	175.23	751.60	751.72
0263500032	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	mes	6.00000	6,351.53	38,109.18	38,109.18
0265000058	TUBO Fo.GALV. DE 2"	ML	382.35432	26.31	10,059.74	10,059.20
0265000060	TUBO Fo.GALV. DE 3"	ML	127.45101	43.80	5,582.35	5,582.71
0265170102	TUB. ACERO SCH- 40 3"	ml	56.16000	39.16	2,199.23	2,199.24
0272010015	TUBERIA PVC SAP DE 4"	ML	19.20000	9.37	179.90	179.84
0272010022	TUBERIA PVC SAP DE 2"	ML	198.00000	3.11	615.78	615.78
0273010041	TUBERIA PVC SAP 3/4"	ML	1.20000	2.06	2.47	2.48
					1,779,611.54	1,779,240.20
	EQUIPOS					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			45,235.63	45,235.63
0348010008	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP	hm	555.98396	9.79	5,443.08	5,443.07
0348040038	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	639.37897	153.33	98,035.98	98,035.98
0348060006	MONTACARGA 80 HP 5 TON	hm	292.90649	47.89	14,027.29	14,027.30
0348120002	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.	hm	243.83852	72.97	17,792.90	17,792.88
0348210066	EQUIPO DE OXICORTE	hm	693.26408	5.88	4,076.39	4,075.75
0348400001	MOTOSIERRA	hm	16.64000	6.00	99.84	99.84
0348600002	TIRFOR DE 5 TON.	hm	878.72000	15.00	13,180.80	13,180.80
0348790001	ZARANDA ESTATICA	hm	47.94757	10.00	479.48	488.97
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	309.54913	1.50	464.32	465.42
0348800014	ANDAMIO METALICO COLGANTE	hm	211.51022	2.50	528.78	532.18
0348830001	GATAS DE 50 TN.	hm	878.72000	40.00	35,148.80	35,148.80
0348950002	EQUIPO DE ARENADO	hm	109.16309	30.12	3,287.99	3,290.30
0348950004	EQUIPO DE PINTAR AIRLESS	hm	339.83298	37.49	12,740.34	12,743.76
0348970005	TECLE DE 5 TON.	hm	878.72000	12.00	10,544.64	10,544.64
0349010092	PULMON DISTRIBUCION	hm	102.34713	4.00	409.39	414.48
0349020008	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	199.55884	5.50	1,097.57	1,097.59
0349030004	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	hm	625.59489	7.72	4,829.59	4,829.59
0349030007	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	80.14206	86.59	6,939.50	6,939.50
0349030017	RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T	hm	256.80640	11.54	2,963.55	2,963.55
0349040010	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	187.60824	98.90	18,554.45	18,554.43
0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	119.03872	182.37	21,709.09	21,709.07
0349040094	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	246.47857	151.42	37,321.79	37,321.79
0349040096	MINICARGADOR 70 HP	hm	9.82062	30.30	297.56	297.57
0349070052	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	555.98396	3.87	2,151.66	2,151.65

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS,

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP-7863
JEFE DE ESTUDIO

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS PROVIAS NAC. UETUGE Y. MEDINA A.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

101

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra	0901022	CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto	001	CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Fecha	31/08/2013	
Lugar	240201	TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	Presupuestado S/.
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	891.52226	56.04	49,960.91	49,951.99
0349080010	ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP	hm	112.37369	34.68	3,897.12	3,897.11
0349080104	CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46-76 ton/h	hm	78.20980	128.02	10,012.42	10,012.41
0349090004	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	hm	80.14206	130.67	10,472.16	10,472.16
0349150002	GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW	hm	112.37369	52.10	5,854.67	5,854.67
0349150101	GRUPO ELECTROGENO DE 7 HP	hm	929.63768	14.01	13,024.22	13,024.26
0349180006	FAJA TRANSPORT 30"x5' M.E. 5KW 800 TON/H	hm	391.04898	9.27	3,625.02	3,629.66
0349180024	WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP	hm	929.63768	15.78	14,669.68	14,669.72
0349180053	CAMION GRUA DE 8 TON	hm	295.41687	112.14	33,128.05	33,128.05
0349310005	CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLS.	hm	9.82062	59.28	582.17	582.17
0349880023	ESTACION TOTAL INC. PRISMAS	hm	166.98032	14.68	2,451.27	2,400.34
0349890001	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	174.98032	6.90	1,207.36	1,203.19
0349900064	MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	hm	2.24000	49.04	109.85	109.76
					506,355.31	506,320.03
		SUBCONTRATOS				
0405010006	POSTENSADO	T-M	192,094.32000	4.87	935,499.34	935,499.34
0405010007	PESAJE DE CAMION VOLQUETE	und	4.00000	60.00	240.00	240.00
0405010017	SUMINISTRO E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE-INC TRANSPORTE	m3	310.13000	1,250.00	387,662.50	387,662.50
0405010021	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	pto	12.00000	600.00	7,200.00	7,200.00
0405010022	MONITOREO DE RUIDOS AMBIENTALES	pto	12.00000	30.00	360.00	360.00
0405010023	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	pto	4.00000	900.00	3,600.00	3,600.00
0405010024	TRANSPORTE DE FALSO PUENTE	ton	101.50000	500.00	50,750.00	50,750.00
0405010025	ALQUILER DE FALSO PUENTE	mes	50.00000	1,437.39	71,869.50	71,869.50
					1,457,181.34	1,457,181.34
				Total S/.	4,580,944.41	4,581,069.53
				S/.		4,581,069.53

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UETLIGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UETLIGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL

102

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto 0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Fecha presupuesto 31/08/2013
Moneda NUEVOS SOLES

Indice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
01	ACEITE	0.007	0.000	
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.248	0.248	
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	2.764	2.764	
13	ASFALTO	6.414	6.414	
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	4.086	4.086	
30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	5.027	8.704	+01+72+54+34+53
32	FLETE TERRESTRE	2.751	2.751	
34	GASOLINA	0.196	0.000	
37	HERRAMIENTA MANUAL	0.734	0.734	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	27.001	27.001	
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	0.867	1.539	+45
45	MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO	0.672	0.000	
46	MALLA DE ACERO	3.460	8.870	+51+56+65+61
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	13.605	13.605	
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	4.056	0.000	
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	19.228	23.284	+48
51	PERFIL DE ACERO LIVIANO	0.004	0.000	
53	PETROLEO DIESSEL	2.455	0.000	
54	PINTURA LATEX	1.006	0.000	
56	PLANCHA DE ACERO LAC	2.150	0.000	
61	PLANCHA GALVANIZADA	1.835	0.000	
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO	1.421	0.000	
72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	0.013	0.000	
	Total	100.000	100.000	

UET-UGE ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

UET-UGE ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7663
JEFE DE COSTOS

Fórmula Polinómica

Presupuesto	0901022 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Subpresupuesto	001 CONSTRUCCION DEL PUNENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Fecha Presupuesto	31/08/2013
Moneda	NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica	240201 TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

K = 0.136*(Mr / Mo) + 0.240*(MHr / MHo) + 0.056*(CMr / CMo) + 0.119*(MAAr / MAAo) + 0.179*(DAFr / DAFo) + 0.270*(Ir / Io)

Monomio	Factor	(%) Símbolo	Indice	Descripción
1	0.136	100.000 M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.240	97.083 MH	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
		2.917	37	HERRAMIENTA MANUAL
3	0.056	26.786	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.
		73.214 CM	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I
4	0.119	1.681	02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO
		23.529	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
		74.790 MAA	46	MALLA DE ACERO
5	0.179	35.754	13	ASFALTO
		48.603 DAF	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
		15.642	32	FLETE TERRESTRE
6	0.270	100.000 I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

ESP. ADMINISTRACION UEP-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UE-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7363
JEFE DE ESTUDIO

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

RELACION DE EQUIPO MINIMO

RELACION DE EQUIPO MINIMO

PROYECTO : **ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS**
UBICACIÓN : TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR -CANOAS DE PUNTA SAL - EL ABEJAL
PROPIETARIO : PROVIAS NACIONAL

RELACION DE EQUIPO MINIMO	
CANT	**EQUIPO**
01	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
01	CAMION GRUA DE 8 TON
01	CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLS.
02	CAMION VOLQUETE 15 M3.
01	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
01	CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46-76 ton/h
01	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
01	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3
05	FAJA TRANSPORT 30"x5' M.E. 5KW 800 TON/H
01	GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW
01	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP
01	MINICARGADOR 70 HP
01	MONTACARGA 80 HP 5 TON
01	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP
01	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
01	RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T
01	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
01	ZARANDA ESTATICA
01	ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP

ESP. ADMINISTRACIÓN — UNIDAD DE GESTIÓN — ING. MEDINA A. — PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS — UNIDAD DE GESTIÓN — E. NÚÑEZ C. — PROVIAS NAC.

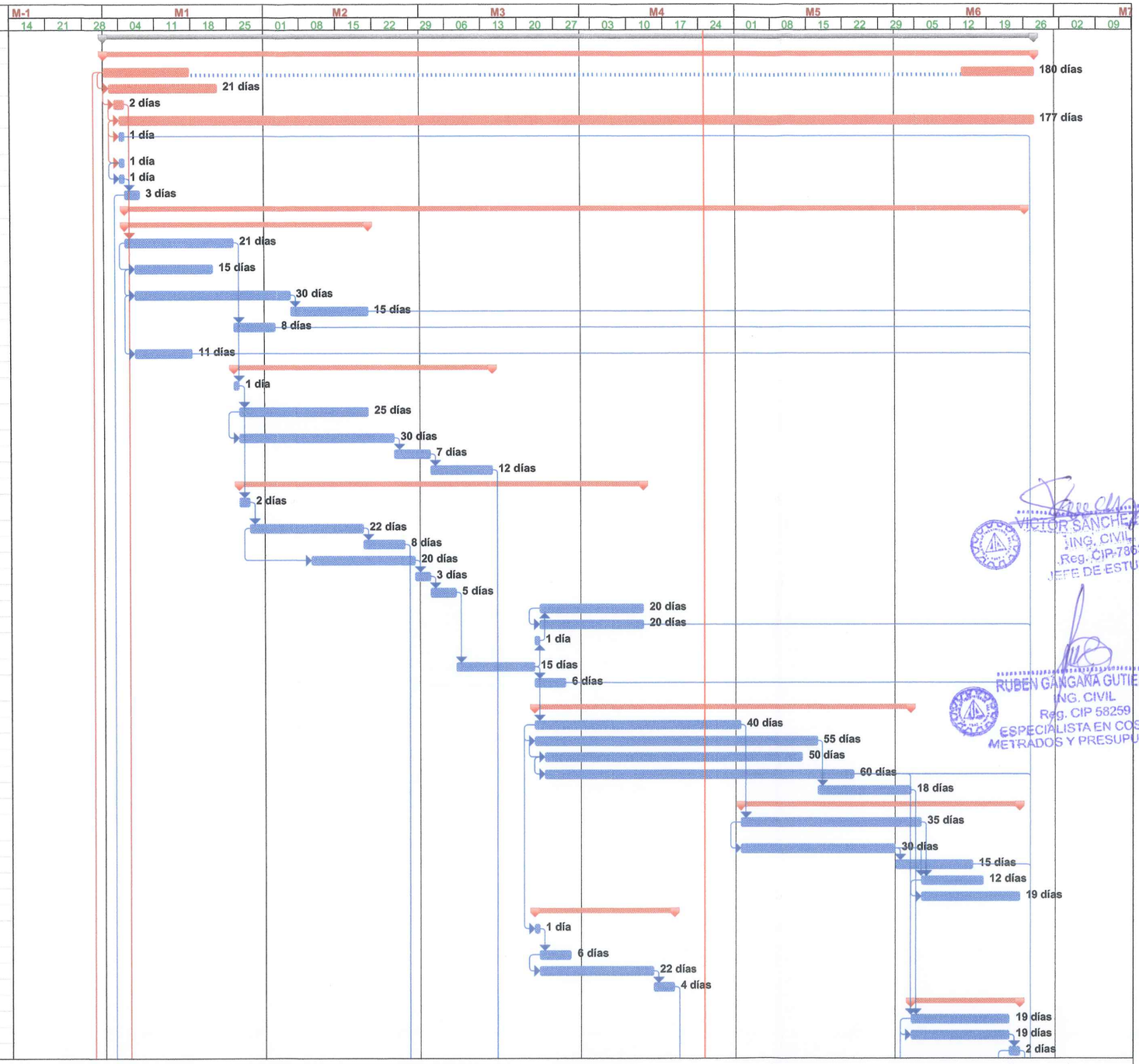
RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS

CRONOGRAMA

Id	Descripción Partida	Duración	Costo
0	**CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS**	**180 días**	**S 4,581,033.10**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**180 días**	**S 177,458.80**
2	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE DE EQUIPOS	180 días	S 91,824.36
3	TRAZO Y REPLANTEO	21 días	S 25,673.22
4	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	2 días	S 3,071.66
5	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	177 días	S 38,109.18
6	ACCESO A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA	1 día	S 3,350.54
7	REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE	1 día	S 3,136.41
8	DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES	1 día	S 3,277.34
9	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	3 días	S 9,016.09
10	**PUENTE**	**174 días**	**S 3,169,672.01**
11	**CAISSON**	**47 días**	**S 358,867.46**
12	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS (CAISSON)	21 días	S 69,088.52
13	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	15 días	S 55,455.32
14	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	30 días	S 52,229.05
15	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	15 días	S 115,473.14
16	CONCRETO F'C=175KG/CM2 Tapón de Caissons	8 días	S 43,370.87
17	BORDE METALICO DE CAISSON	11 días	S 23,250.56
18	**MURO DE APOYO**	**50 días**	**S 121,753.91**
19	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	1 día	S 1,838.38
20	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	25 días	S 24,489.18
21	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	30 días	S 37,461.40
22	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	7 días	S 42,506.56
23	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	12 días	S 15,458.39
24	**ESTRIBO ALAS**	**78 días**	**S 144,875.13**
25	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	2 días	S 2,766.93
26	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	22 días	S 17,922.04
27	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	8 días	S 6,653.66
28	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	20 días	S 21,856.55
29	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	3 días	S 16,214.79
30	CONCRETO F'C=320 KG/CM2	5 días	S 29,392.93
31	BARRA HELICOIDAL A615 G75	20 días	S 10,337.58
32	ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRA HELICOIDAL	20 días	S 437.28
33	MORTERO a/c 5/1PARA PROTECCION DE BARRAS HELICOIDALES	1 día	S 175.54
34	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	15 días	S 28,407.35
35	RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL SELECCIONADO (Estribos)	6 días	S 10,710.48
36	**LOSA, VEREDAS, BRIDAS, VIGAS DIAFRAGMA**	**73 días**	**S 1,425,377.67**
37	FALSO PUENTE	40 días	S 151,394.00
38	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA	55 días	S 95,586.35
39	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	50 días	S 114,224.15
40	ACERO POSTENSADO	60 días	S 935,499.34
41	CONCRETO F'C=320 KG/CM2	18 días	S 128,673.83
42	**ESTRUCTURA METALICA**	**54 días**	**S 872,097.01**
43	FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS(ACERO A-709 M Gr 50)	35 días	S 345,982.04
44	ACERO ASTM A-53 GRADO B	30 días	S 174,619.91
45	ARENADO Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	15 días	S 92,481.35
46	TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS	12 días	S 32,067.79
47	MONTAJE Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA	19 días	S 226,945.92
48	**LOSA DE APROXIMACION**	**27 días**	**S 56,813.29**
49	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	1 día	S 152.60
50	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	6 días	S 5,123.48
51	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	22 días	S 24,704.15
52	CONCRETO F'C=280 KG/CM2	4 días	S 26,833.06
53	**PARAPETOS DE CONCRETO NEW JERSEY**	**21 días**	**S 48,652.82**
54	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	19 días	S 18,186.68
55	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	19 días	S 21,454.63
56	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	2 días	S 8,804.96



Proyecto: CONSTRUCCION DEL PUE Fecha: lun 25/11/13	Tarea	Progreso resumido	External Milestone	Tarea manual	Sólo fin		
	Hito	Tareas externas	Tarea inactiva	Sólo duración	Progreso		
	Resumen	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Deadline		
	Tarea resumida	División	Hito inactivo	Resumen manual			
	Hito resumido	División resumida	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

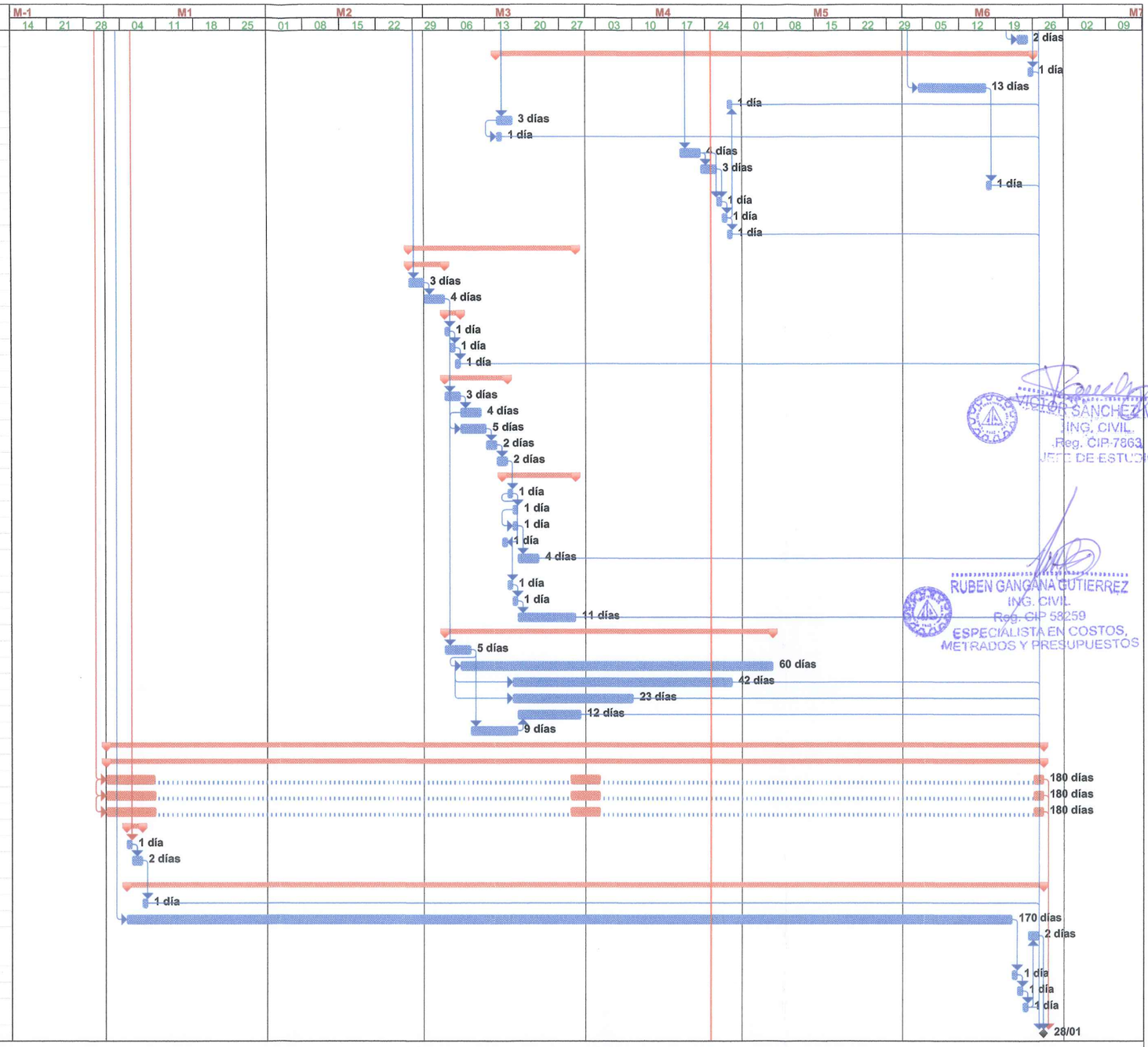
VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP-7863
JEFE DE ESTUDIO

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

UGT-UGE
Y. MEDINA A.

UGT-UGE
E. NUÑEZ C.

Id	Descripción Partida	Duración	Costo
57	JUNTA EN PARAPETO NEW JERSEY	2 días	S 206.55
58	**VARIOS**	**103 días**	**S 141,234.72**
59	PRUEBA DE CARGA VEHICULAR	1 día	S 10,322.31
60	BARANDA METALICA	13 días	S 63,777.14
61	MARCAS EN EL PAVIMENTO	1 día	S 200.75
62	APOYO DE NEOPRENE	3 días	S 14,238.24
63	DISPOSITIVOS SISMICOS EN APOYOS	1 día	S 3,585.16
64	JUNTA EN LOSA DE APROXIMACION	4 días	S 2,862.42
65	JUNTA DE DILATACION EN DURMIENTE	3 días	S 7,034.23
66	TUBOS DE DRENAJE D=4", L=0.60 m	1 día	S 233.28
67	EMULSION ASFALTICA	1 día	S 848.70
68	RIEGO DE LIGA	1 día	S 469.99
69	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	1 día	S 37,662.50
70	**ACCESOS**	**32 días**	**S 751,926.74**
71	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**7 días**	**S 30,667.66**
72	EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO	3 días	S 5,445.47
73	CONFORMACION DE TERRAPLEN	4 días	S 25,222.19
74	**OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**	**3 días**	**S 60,134.27**
75	CUNETAS TRIANGULAR REVESTIDA DE CONCRETO	1 día	S 47,359.03
76	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA	1 día	S 11,206.00
77	TAPA DE CONCRETO PARA CUNETA(L=6.00m)	1 día	S 1,569.24
78	**PAVIMENTOS**	**12 días**	**S 519,856.84**
79	SUB BASE GRANULAR e=0.20 m	3 días	S 66,197.92
80	BASE GRANULAR e=0.20 m	4 días	S 93,470.72
81	EMULSION ASFALTICA	5 días	S 6,679.11
82	IMPRIMACION ASFALTICA	2 días	S 3,509.09
83	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	2 días	S 350,000.00
84	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL**	**14 días**	**S 141,267.97**
85	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75mx0.75m)	1 día	S 645.48
86	SEÑALES REGLAMENTARIAS (1.20mx0.80m)	1 día	S 852.96
87	SEÑALES INFORMATIVAS	1 día	S 1,554.92
88	POSTE SOPORTE DE SEÑALES	1 día	S 1,031.32
89	ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES INFORMATIVAS	4 días	S 7,049.08
90	MARCAS EN EL PAVIMENTO	1 día	S 1,714.45
91	TACHAS RETROREFLECTIVAS	1 día	S 680.96
92	BARRERA DE SEGURIDAD	11 días	S 127,738.80
93	**DEFENSA RIBEREÑA**	**63 días**	**S 458,102.02**
94	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	5 días	S 7,477.73
95	GAVION TIPO CAJA 1.0 X 1.0X 5.0 M	60 días	S 182,625.30
96	GAVION TIPO CAJA 1.0 X 1.5X 5.0 M	42 días	S 123,420.00
97	GAVION TIPO COLCHON 5.0 X 2.0X 0.3M	23 días	S 122,124.11
98	GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1	12 días	S 14,072.88
99	CAMA DE ARENA E=0.10 m	9 días	S 8,382.00
100	**IMPACTO AMBIENTAL**	**180 días**	**S 23,873.53**
101	**PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL**	**180 días**	**S 11,160.00**
102	MONITOREO CALIDAD DE AIRE	180 días	S 7,200.00
103	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	180 días	S 360.00
104	MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	180 días	S 3,600.00
105	**PROGRAMA DE PREVENCION DE IMPACTOS AMBIENTALES**	**3 días**	**S 5,540.08**
106	SEÑAL AMBIENTAL PERMANENTE	1 día	S 2,015.54
107	ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑAL AMBIENTAL PERMANENTE	2 días	S 3,524.54
108	**PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA**	**176 días**	**S 7,173.45**
109	RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL	1 día	S 81.12
110	ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME	170 días	S 1,530.38
111	REFORESTACION DEL DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE, AREAS AUXILIARES Y MARGENES DE LA QDA EL ABEJAL	2 días	S 2,435.95
112	REACONDICIONAMIENTO DE CANTERA	1 día	S 615.00
113	REACONDICIONAMIENTO DE PLANTA CHANCADORA	1 día	S 1,845.00
114	REACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS	1 día	S 666.00
115	FIN DE OBRA	0 días	S 0.00



VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

RUBEN GANGANA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

ESP. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
UET-UGE
Y MEDINA A.
PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
UET-UGE
E. NUÑEZ C.
PROVIAS NAC.

Proyecto: CONSTRUCCION DEL PUE
Fecha: lun 25/11/13

Tarea	Progreso resumido	External Milestone	Tarea manual	Sólo fin	
Hito	Tareas externas	Tarea inactiva	Sólo duración	Progreso	
Resumen	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Deadline	
Tarea resumida	División	Hito inactivo	Resumen manual		
Hito resumido	División resumida	Resumen inactivo	Sólo el comienzo		

PERU | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provias Nacional

CONSORCIO HIDROENERGIA-SANCHEZ MOYA

CRONOGRAMA VALORIZADO
PUENTE ABEJAL

		M1	M2	M3	M4	M5	M6
TRABAJOS PRELIMINARES	177,458.80						
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE DE EQUIPOS	91,824.36	45,912.18	0.00	0.00	0.00	0.00	45,912.18
TRAZO Y REPLANTEO	25,673.22	25,673.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	3,071.66	3,071.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	38,109.18	11,352.92	5,382.65	5,562.07	5,382.65	5,562.07	4,866.82
ACCESO A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA	3,350.54	3,350.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE	3,136.41	3,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES	3,277.34	3,277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	9,016.09	9,016.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUENTE	3,173,590.31						
CAISSON	358,867.46						
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS (CAISSON)	69,088.52	69,088.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	55,455.32	55,455.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	52,229.05	43,307.57	8,921.48	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO F'C=210 KG/CM2	115,473.14	0.00	115,473.14	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO F'C=175KG/CM2 Tapón de Caissons	43,370.87	31,861.98	11,508.89	0.00	0.00	0.00	0.00
BORDE METALICO DE CAISSON	23,250.56	23,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MURO DE APOYO	121,753.91						
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	1,838.38	1,838.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	24,489.18	4,922.98	19,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	37,461.40	6,092.29	31,369.11	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO F'C=210 KG/CM2	42,506.56	0.00	29,615.93	12,890.63	0.00	0.00	0.00
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	15,458.39	0.00	0.00	15,458.39	0.00	0.00	0.00
ESTRIBO ALAS	144,875.13						
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	2,766.93	2,766.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA	17,922.04	2,501.47	15,420.57	0.00	0.00	0.00	0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	6,653.66	0.00	6,653.66	0.00	0.00	0.00	0.00
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	21,856.55	0.00	21,856.55	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO F'C=210 KG/CM2	16,214.79	0.00	4,760.00	11,454.79	0.00	0.00	0.00
CONCRETO F'C=320 KG/CM2	29,392.93	0.00	0.00	29,392.93	0.00	0.00	0.00
BARRA HELICOIDAL A615 G75	10,337.58	0.00	0.00	4,077.36	6,260.22	0.00	0.00
ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRA HELICOIDAL	437.28	0.00	0.00	204.89	232.39	0.00	0.00
MORTERO a/c 5/1PARA PROTECCION DE BARRAS HELICOIDALES	175.54	0.00	0.00	175.54	0.00	0.00	0.00
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	28,407.35	0.00	0.00	28,407.35	0.00	0.00	0.00
RELLENO SIN COMPACTAR CON MATERIAL SELECCIONADO (Estribos)	10,710.48	0.00	0.00	10,710.48	0.00	0.00	0.00
LOSA, VEREDAS, BRIDAS, VIGAS DIAFRAGMA	1,429,295.97						
FALSO PUENTE	151,394.00	0.00	0.00	35,274.39	111,922.52	4,197.09	0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	95,586.35	0.00	0.00	15,577.92	52,038.00	27,970.43	0.00
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	114,224.15	0.00	0.00	15,710.62	68,531.15	29,982.38	0.00
ACERO POSTENSADO	935,499.34	0.00	0.00	107,196.94	467,747.24	360,555.16	0.00
CONCRETO F'C=320 KG/CM2	128,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	106,342.14	22,331.69
ESTRUCTURA METALICA	872,097.01						
FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS(ACERO A-709 M Gr 50)	345,982.04	0.00	0.00	0.00	0.00	295,781.22	50,200.82
ACERO ASTM A-53 GRADO B	174,619.91	0.00	0.00	0.00	0.00	173,925.08	694.83
ARENADO Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	92,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,481.35
TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS	32,067.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,067.79
MONTAJE Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA	226,945.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,945.92
LOSA DE APROXIMACION	56,813.29						
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	152.60	0.00	0.00	152.60	0.00	0.00	0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	5,123.48	0.00	0.00	5,123.48	0.00	0.00	0.00
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	24,704.15	0.00	0.00	8,846.65	15,857.50	0.00	0.00
CONCRETO F'C=280 KG/CM2	26,833.06	0.00	0.00	0.00	26,833.06	0.00	0.00
PARAPETOS DE CONCRETO NEW JERSEY	48,652.82						
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	18,186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,186.68
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	21,454.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,454.63
CONCRETO F'C=210 KG/CM2	8,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,804.96
JUNTA EN PARAPETO NEW JERSEY	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.55
VARIOS	141,234.72						
PRUEBA DE CARGA VEHICULAR	10,322.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,322.31
BARANDA METALICA	63,777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,777.14
MARCAS EN EL PAVIMENTO	200.75	0.00	0.00	0.00	200.75	0.00	0.00
APOYO DE NEOPRENE	14,238.24	0.00	0.00	14,238.24	0.00	0.00	0.00
DISPOSITIVOS SISMICOS EN APOYOS	3,585.16	0.00	0.00	3,585.16	0.00	0.00	0.00
JUNTA EN LOSA DE APROXIMACION	2,862.42	0.00	0.00	0.00	2,862.42	0.00	0.00
JUNTA DE DILATACION EN DURMIENTE	7,034.23	0.00	0.00	0.00	7,034.23	0.00	0.00
TUBOS DE DRENAJE D=4", L=0.60 m	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.28
EMULSION ASFALTICA	848.70	0.00	0.00	0.00	848.70	0.00	0.00
RIEGO DE LIGA	469.99	0.00	0.00	0.00	469.99	0.00	0.00
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	37,662.50	0.00	0.00	0.00	37,662.50	0.00	0.00
ACCESOS	751,926.74						
MOVIMIENTO DE TIERRAS	30,667.66						
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO	5,445.47	0.00	5,219.06	226.41	0.00	0.00	0.00
CONFORMACION DE TERRAPLEN	25,222.19	0.00	0.00	25,222.19	0.00	0.00	0.00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	60,134.27						
CUNETAS TRIANGULAR REVESTIDA DE CONCRETO 1.5 X 0.5	47,359.03	0.00	0.00	47,359.03	0.00	0.00	0.00
ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA	11,206.00	0.00	0.00	11,206.00	0.00	0.00	0.00
TAPA DE CONCRETO PARA CUNETA(L=6.00m)	1,569.24	0.00	0.00	1,569.24	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTOS	519,856.84						
SUB BASE GRANULAR e=0.20 m	66,197.92	0.00	0.00	66,197.92	0.00	0.00	0.00
BASE GRANULAR e=0.20 m	93,470.72	0.00	0.00	93,470.72	0.00	0.00	0.00
EMULSION ASFALTICA	6,679.11	0.00	0.00	6,679.11	0.00	0.00	0.00
IMPRIMACION ASFALTICA	3,509.09	0.00	0.00	3,509.09	0.00	0.00	0.00
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	141,267.97						
SEÑALES PREVENTIVAS	645.48	0.00	0.00	645.48	0.00	0.00	0.00
SEÑALES REGLAMENTARIAS	852.96	0.00	0.00	852.96	0.00	0.00	0.00
SEÑALES INFORMATIVAS	1,554.92	0.00	0.00	1,554.92	0.00	0.00	0.00

UET-UGE Y. MEDINA A. PROVIAS NAC. — ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

PERU | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provias Nacional

CONSORCIO HIDROENERGIA-SANCHEZ MOYA

CRONOGRAMA VALORIZADO
PUENTE ABEJAL

		M1	M2	M3	M4	M5	M6
POSTE SOPORTE DE SEÑALES	1,031.32	0.00	0.00	1,031.32	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES INFORMATIVAS	7,049.08	0.00	0.00	7,049.08	0.00	0.00	0.00
MARCAS EN EL PAVIMENTO	1,714.45	0.00	0.00	1,714.45	0.00	0.00	0.00
TACHAS RETROREFLECTIVAS	680.96	0.00	0.00	680.96	0.00	0.00	0.00
BARRERA DE SEGURIDAD	127,738.80	0.00	0.00	127,738.80	0.00	0.00	0.00
DEFENSA RIBEREÑA	458,102.02						
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	7,477.73	0.00	0.00	7,477.73	0.00	0.00	0.00
GAVION TIPO CAJA 1.0 X 1.0X 5.0 M	182,625.30	0.00	0.00	72,900.93	91,120.58	18,603.79	0.00
GAVION TIPO CAJA 1.0 X 1.5X 5.0 M	123,420.00	0.00	0.00	41,122.09	82,297.91	0.00	0.00
GAVION TIPO COLCHON 5.0 X 2.0X 0.3M	122,124.11	0.00	0.00	73,863.22	48,260.89	0.00	0.00
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1	14,072.88	0.00	0.00	14,072.88	0.00	0.00	0.00
CAMA DE ARENA E=0.10 m	8,382.00	0.00	0.00	8,382.00	0.00	0.00	0.00
IMPACTO AMBIENTAL	23,873.53						
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	11,160.00						
MONITOREO CALIDAD DE AIRE	7,200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	360.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	3,600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
PROGRAMA DE PREVENCION DE IMPACTOS AMBIENTALES	5,540.08						
SEÑAL AMBIENTAL PERMANENTE	2,015.54	2,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑAL AMBIENTAL PERMANENTE	3,524.54	3,524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA	7,173.45						
RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME	1,530.38	251.78	268.00	276.94	268.00	276.94	188.72
REFORESTACION DEL DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE, AREAS AUXILIARES Y MARGENES DE LA QDA EL ABEJAL	2,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.95
REACONDICIONAMIENTO DE CANTERA	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00
REACONDICIONAMIENTO DE PLANTA CHANCADORA	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00
REACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00
COSTO DIRECTO	4,581,033.10	355,469.34	276,015.24	1,292,563.91	1,025,830.69	1,023,196.30	607,957.62
GASTOS GENERALES (24.60%)	1,126,956.04	87,447.16	67,901.07	317,976.90	252,359.25	251,711.18	149,560.48
UTILIDADES (10%)	458,103.31	35,546.93	27,601.52	129,256.39	102,583.07	102,319.63	60,795.76
SUB TOTAL	6,166,092.45	478,463.43	371,517.83	1,739,797.21	1,380,773.01	1,377,227.11	818,313.86
IGV (18%)	1,109,896.64	86,123.42	66,873.21	313,163.50	248,539.14	247,900.88	147,296.49
TOTAL	7,275,989.09	564,586.85	438,391.04	2,052,960.70	1,629,312.16	1,625,127.99	965,610.36
% AVANCE	100%	7.76%	6.03%	28.22%	22.39%	22.34%	13.27%
% ACUMULADO		7.76%	13.78%	42.00%	64.39%	86.73%	100.00%

ESP. ADMINISTRACION DE CONTRATOS UET-UGE V. MEDINA A. PROVIAS NAC.

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UET-UGE E. NUÑEZ C. PROVIAS NAC.

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Cronograma de Adquisición de Materiales

Obra ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Fórmula PUENTE ABEJAL L=50.00 M.
Cliente PROVIAS NACIONAL
Departamento TUMBES **Provincia** CONTRA ALMIRANTE VILLAR **Distrito** CANOAS DE PUNTA SAL

CODIGO	Descripción	Und	Cantidad	Precio	M1	Costo M1	M2	Costo M2	M3	Costo M3	M4	Costo M4	M5	Costo M5	M6	Costo M6
0202500011	ACERO A-709 M Gr 50	ton	39.53	2,966.04	-	-	-	-	-	-	-	-	33.60	99,666.73	5.93	17,588.25
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg	63,402.32	2.69	11,412.42	30,699.41	13,948.51	37,521.50	5,706.21	15,349.70	19,654.72	52,871.20	7,608.28	20,466.27	5,072.19	13,644.18
0229510003	ACETILENO	m3	317.75	42.34	66.73	2,825.28	-	-	-	-	6.36	269.07	197.01	8,341.29	47.66	2,018.05
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg	3,018.18	3.06	543.27	1,662.42	664.00	2,031.84	271.64	831.21	935.64	2,863.05	362.18	1,108.28	241.45	738.85
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg	353.35	3.06	102.47	313.57	60.07	183.82	60.07	183.82	70.67	216.25	35.34	108.13	24.73	75.69
0202900009	BARRA DE ACERO ASTM 668 CLASE G D=50MM	ml	4.08	46.57	-	-	-	-	4.08	190.01	-	-	-	-	-	-
0202900004	BARRA HELICOIDAL 7/8" ASTM A615 GRADO 75	ml	198.00	8.34	-	-	-	-	77.22	644.01	120.78	1,007.31	-	-	-	-
0251060105	BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL NIVEL	und	441.00	256.45	-	-	-	-	441.00	113,094.45	-	-	-	-	-	-
0230020006	CABLE DE ACERO DE 1"	ML	659.04	14.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659.04	9,509.95
0229120072	CAPUCHON DE CAUCHO e=10mm L=550 mm	pza	4.00	531.83	-	-	-	-	4.00	2,127.32	-	-	-	-	-	-
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bls	12,198.68	20.64	853.91	17,624.65	4,269.54	88,123.25	1,951.79	40,284.91	853.91	17,624.65	3,415.63	70,498.60	853.91	17,624.65
0202100099	CLAVOS	kg	811.07	3.57	308.21	1,100.30	121.66	434.33	121.66	434.33	137.88	492.24	73.00	260.60	48.66	173.73
0202130021	CLAVOS PARA CALAMINA	kg	52.18	4.01	52.18	209.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0229510052	DISCO DE DESBASTE 1/4" X 7"	pza	109.84	96.48	-	-	-	-	-	-	-	-	98.86	9,537.63	10.98	1,059.74
0254440104	DISOLVENTE PARA ANTICORROSIVO ZINC	gln	11.39	74.91	-	-	-	-	0.11	8.53	-	-	-	-	11.27	844.44
0254810022	DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO	gln	15.50	74.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.50	1,160.87
0253030042	DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	gln	23.23	71.38	-	-	-	-	0.14	9.99	-	-	-	-	23.00	1,641.68
0254440001	DISOLVENTE XILOL	gln	2.36	45.61	-	-	-	-	2.15	98.04	0.21	9.70	-	-	-	-
0230860089	EMULSION ASFALTICA	l	2,405.05	3.13	-	-	-	-	2,140.49	6,699.75	264.56	828.06	-	-	-	-
0234010053	GASOLINA	gln	1,105.85	10.94	33.18	362.94	165.88	1,814.70	298.58	3,266.46	33.18	362.94	88.47	967.84	486.57	5,323.12
0246900013	GAVIONES 1X1.5X5(10X12 - 3.4MM Zn+Al+PVC)	und	109.97	510.50	-	-	-	-	36.29	18,526.52	73.68	37,614.44	-	-	-	-
0246900010	GAVIONES 1X1X5(10X12 - 3.4MM Zn+Al+PVC)	und	234.00	372.72	-	-	-	-	93.60	34,886.59	117.00	43,608.24	23.40	8,721.65	-	-
0246900012	GAVIONES 5.0X2.0X0.3 - 3.4MM (Zn+Al+PVC)	und	148.95	468.84	-	-	-	-	89.37	41,900.23	59.58	27,933.49	-	-	-	-
0229020051	GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2	m2	3,666.63	2.71	-	-	-	-	3,666.63	9,936.57	-	-	-	-	-	-
0230200005	LACA DESMOLDEADORA	gln	212.01	73.95	61.48	4,546.72	36.04	2,665.32	36.04	2,665.32	42.40	3,135.67	21.20	1,567.83	14.84	1,097.48
0243010003	MADERA TORNILLO	p2	10,281.48	5.20	1,850.67	9,623.46	1,645.04	8,554.19	1,439.41	7,484.92	2,467.56	12,831.29	1,336.59	6,950.28	1,542.22	8,019.55
0229230001	MANTA DE PROTECCION	m2	143.38	2.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.38	411.49
0236150045	MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES	ML	338.05	3.29	-	-	-	-	338.05	1,112.19	-	-	-	-	-	-
0229750052	MICROESFERAS	kg	78.40	4.01	-	-	-	-	70.56	282.95	7.84	31.44	-	-	-	-
0230650026	NEOPRENO 50mmx50mm	ML	31.40	53.81	-	-	-	-	-	-	31.40	1,689.63	-	-	-	-
0229120068	NEOPRENO e=20mm D=300mm	m3	4.00	226.95	-	-	-	-	4.00	907.80	-	-	-	-	-	-
0229120067	NEOPRENO PARA APOYO500X800X130 C/LAMINA DE ACERO	kg	6.00	2,143.28	-	-	-	-	6.00	12,859.68	-	-	-	-	-	-
0229510001	OXIGENO	m3	821.31	15.41	65.70	1,012.51	-	-	-	-	16.43	253.13	591.34	9,112.55	147.84	2,278.14
0243400048	PANEL DE SEÑAL INFORMATIVA	m2	7.65	257.55	4.21	1,083.64	-	-	3.44	886.62	-	-	-	-	-	-
0243400046	PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA	und	2.00	154.53	-	-	-	-	2.00	309.06	-	-	-	-	-	-
0243400047	PANEL DE SEÑAL REGLAMENTARIA	und	2.00	215.73	-	-	-	-	2.00	431.46	-	-	-	-	-	-
0230130008	PEGAMENTO EPOXICO	gln	1.12	318.08	-	-	-	-	1.12	356.25	-	-	-	-	-	-
0202060006	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 14"	pza	351.07	4.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.07	1,625.47
0202060009	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 4"	pza	36.00	1.21	24.12	29.19	-	-	11.88	14.37	-	-	-	-	-	-
0202060010	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 8"	pza	8.00	2.68	-	-	-	-	8.00	21.44	-	-	-	-	-	-
0253100003	PETROLEO	gln	12,937.72	11.69	776.26	9,074.52	905.64	10,586.94	6,856.99	80,158.24	1,552.53	18,149.04	1,164.39	13,611.78	1,681.90	19,661.46
0254020106	PINTURA DE RESINA EPOXICA	gln	77.48	299.52	0.24	71.88	-	-	0.77	232.07	-	-	-	-	76.71	22,975.22
0254450070	PINTURA DE TRAFICO	gln	22.43	54.00	-	-	-	-	20.19	1,090.33	2.24	121.15	-	-	-	-
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln	104.83	34.80	104.83	3,648.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0254830001	PINTURA IMPRIMANTE	gln	1.14	18.48	-	-	-	-	1.14	21.05	-	-	-	-	-	-
0254440103	PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO	gln	56.93	312.35	-	-	-	-	0.57	177.83	-	-	-	-	56.36	17,605.29
0254220025	PINTURA POLIURETANO ALTO BRILLO	gln	51.68	238.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.68	12,335.01
0202900005	PLACA DE SUJECION 4.5mm (.20x.20) PARA BARRA HELICOIDAL	und	24.00	6.10	-	-	-	-	9.36	57.10	14.64	89.30	-	-	-	-
0256220107	PLANCHA DE ACERO 3mm x 1.22m x 2.40m	pln	4.29	175.23	-	-	-	-	-	-	4.29	751.60	-	-	-	-
0256220104	PLANCHA DE ACERO DE 1/2"	m2	2.30	275.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.30	633.69
0256220100	PLANCHA DE ACERO DE 3/8"	m2	67.47	199.79	35.76	7,144.82	-	-	0.23	45.95	-	-	-	-	31.71	6,335.97
0256220101	PLANCHA DE ACERO DE 5/8"	m2	0.50	382.09	0.17	64.70	-	-	0.33	125.59	-	-	-	-	-	-
0256020104	PLATINA ACERO NEGRO 2" x 1/8" x 6m	pza	4.07	26.45	-	-	-	-	4.07	107.56	-	-	-	-	-	-
0202500010	POLVO MINERAL	kg	3.14	72.68	-	-	-	-	-	-	3.14	228.22	-	-	-	-
0230150046	SELLANTE ELASTICO	gln	14.77	193.94	-	-	-	-	0.59	114.60	14.18	2,750.34	-	-	-	-

ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UETI-UCP PROVIAS NACIONAL E. NUÑEZ C.
RUBEN GANOZA GUTIERREZ ING. CIVIL Reg. CIP 58259 ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS
VICTOR SANCHEZ MOYA ING. CIVIL Reg. CIP 7663 JEFE DE ESTUDIO
ESP. ADMINISTRACION UETI-UCP PROVIAS NACIONAL MEDINA A.

Cronograma de Adquisición de Materiales

Obra ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Fórmula PUENTE ABEJAL L=50.00 M.
Cliente PROVIAS NACIONAL
Departamento TUMBES **Provincia** CONTRA ALMIRANTE VILLAR **Distrito** CANOAS DE PUNTA SAL

CODIGO	Descripción	Und	Cantidad	*Precio*	M1	*Costo M1*	M2	*Costo M2*	M3	*Costo M3*	M4	*Costo M4*	M5	*Costo M5*	M6	*Costo M6*
0239020007	SOGA DE 1/2"	kg	27.31	*6.99*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.31	*190.90*
0230470016	SOLDADURA AWS E 6010	kg	730.67	*14.31*	263.04	*3,764.13*	-	-	-	-	14.61	*209.12*	-	-	453.02	*6,482.67*
0229500098	SOLDADURA E 7018	kg	16,476.00	*12.05*	-	-	-	-	-	-	-	-	7,414.20	*89,341.11*	9,061.80	*109,194.69*
0229900003	TACHA DELINEADORA	ml	56.00	*3.63*	-	-	-	-	56.00	*203.28*	-	-	-	-	-	-
0229120062	TECKNOPORT E= 1/2"	und	380.29	*1.94*	-	-	-	-	338.46	*656.61*	-	-	-	-	41.83	*81.15*
0251020056	TEE DE ACERO LIVIANO 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" x 6m	m2	3.11	*53.50*	1.71	*91.57*	-	-	1.40	*74.92*	-	-	-	-	-	-
0239060021	TRAPO INDUSTRIAL	pza	3.07	*6.02*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.07	*18.48*
0244030029	TRIPLAY DE 4'x8'x 18 mm	kg	424.03	*97.65*	122.97	*12,007.77*	72.08	*7,039.04*	72.08	*7,039.04*	84.81	*8,281.22*	42.40	*4,140.61*	29.68	*2,898.43*
0265170102	TUB. ACERO SCH- 40 3"	pln	56.16	*39.16*	18.53	*725.74*	-	-	37.63	*1,473.48*	-	-	-	-	-	-
0202500013	TUBERIA ASTM A53 GRADO B SCHEDULE 40 D=273mm e=9.27	ton	14.94	*3,473.82*	-	-	-	-	-	-	-	-	14.94	*51,893.83*	-	-
0202500012	TUBERIA ASTM A53 GRADO B SCHEDULE 80 D=273mm e=15.09	ton	4.23	*4,209.12*	-	-	-	-	-	-	-	-	4.23	*17,809.42*	-	-
0273010041	TUBERIA PVC SAP 3/4"	ml	1.20	*2.06*	-	-	-	-	1.20	*2.47*	-	-	-	-	-	-
0272010022	TUBERIA PVC SAP DE 2"	ml	198.00	*3.11*	-	-	-	-	77.22	*240.15*	120.78	*375.63*	-	-	-	-
0272010015	TUBERIA PVC SAP DE 4"	ml	19.20	*9.37*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.20	*179.90*
0265000058	TUBO Fo.GALV. DE 2"	ml	382.35	*26.31*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382.35	*10,059.74*
0265000060	TUBO Fo.GALV. DE 3"	ml	127.45	*43.80*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.45	*5,582.35*
0202900006	TUERCA DE FIJACION DN 22 PARA BARRA HELICOIDAL	ml	24.00	*4.55*	-	-	-	-	9.36	*42.59*	14.64	*66.61*	-	-	-	-
	Costo Total Mensual (Nuevos Soles)				**M1**	***107,686.47***	**M2**	***158,954.91***	**M3**	***407,667.36***	**M4**	***234,664.01***	**M5**	***414,104.42***	**M6**	***299,070.30***

RUBEN GANOZA GUTIERREZ
ING. CIVIL
Reg. CIP 58259
ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
ING. CIVIL
Reg. CIP 7863
JEFE DE ESTUDIO

Cronograma de Utilizacion de Equios

Obra ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ABEJAL Y ACCESOS
Fórmula PUENTE ABEJAL L=50.00 M.
Cliente PROVIAS NACIONAL
Departamento TUMBES **Provincia:** CONTRA ALMIRANTE VILLAR **Distrito:** CANOAS DE PUNTA SAL

CODIGO	Descripción	Und	Cantidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	1																						x	x	x		
0348800014	ANDAMIO METALICO COLGANTE	hm	1																						x	x	x		
0348120002	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2 000 GAL.	hm	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0349180053	CAMION GRUA DE 8 TON	hm	1																							x	x	x	
0349310005	CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLS.	hm	1											x						x									
0348040038	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	2	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
0349040010	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	hm	1	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
0349080104	CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46-76 ton/h	hm	1					x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x				x	x	x			x	
0349030004	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP	hm	2									x	x	x	x										x	x	x		
0349020008	COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	hm	1											x						x					x	x	x		
0348950002	EQUIPO DE ARENADO	hm	2																						x	x	x		
0348210066	EQUIPO DE OXICORTE	hm	1																x	x	x	x	x	x	x	x	x		
0348950004	EQUIPO DE PINTAR AIRLESS	hm	3																						x	x	x		
0349880023	ESTACION TOTAL INC. PRISMAS	hm	1	x	x	x																							
0349040094	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	hm	1	x			x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x	
0349180006	FAJA TRANSPORT 30"x5' M.E. 5KW 800 TON/H	hm	5					x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x				x	x	x			x	
0348830001	GATAS DE 50 TN.	hm	1																		x	x	x	x	x	x	x	x	
0349150002	GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW	hm	1	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
0349150101	GRUPO ELECTROGENO DE 7 HP	hm	1	x	x	x	x																						
0349900064	MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	hm	1											x						x									
0348010008	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP	hm	1	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x	
0349040096	MINICARGADOR 70 HP	hm	1											x						x									
0348060006	MONTACARGA 80 HP 5 TON	hm	1																		x	x	x	x	x	x			
0349090004	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	hm	1	x								x	x																
0348400001	MOTOSIERRA	hm	1	x																									
0349070053	MOTOSOLDADORA DE 300 AMP.	hm	1	x	x	x								x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x		
0349890001	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1	x	x	x																						x	x
0349010092	PULMON DISTRIBUCION	hm	1																						x	x	x		
0349030007	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	1	x								x	x																
0349030017	RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T	hm	1									x	x	x	x														
0348970005	TECLE DE 5 TON.	hm	1																		x	x	x	x	x	x	x	x	
0348600002	TIRFOR DE 5 TON.	hm	1																		x	x	x	x	x	x	x	x	
0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
0349070052	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1.50")	hm	1	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x	
0349180024	WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP	hm	1	x	x	x	x																						
0348790001	ZARANDA ESTATICA	hm	1									x	x		x	x													
0349080010	ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP	hm	1	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	

RUBEN CANCHARI GUTIERREZ
ESPEC. COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS

VICTOR SANCHEZ MOYA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 63
JEFE DE ESTUDIO

PROVIAS NACIONAL ESP. ADMINIS. UEDGE Y. MEDINA A.

PROVIAS NACIONAL ESP. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS UEDGE E. NUÑEZ C.